

第1章 (之1)

第1次作业

教学内容: §1.1 实数集 区间 §1.2 函数的概念 §1.3 初等函数

1. 选择题:

* (1) $f(x) = (\cos 3x)^2$ 在其定义域 $(-\infty, +\infty)$ 上是 ()

(A) 最小正周期为 3π 的周期函数; (B) 最小正周期为 $\frac{\pi}{3}$ 的周期函数;

(C) 最小正周期为 $\frac{2\pi}{3}$ 的周期函数; (D) 非周期函数.

答 (B)

** (2) 设 $f(x) = x|x|, (-\infty, +\infty)$, 则 $f(x)$ ()

(A) 在 $(-\infty, +\infty)$ 单调减; (B) 在 $(-\infty, +\infty)$ 单调增;

(C) 在 $(-\infty, 0)$ 内单调增, 而在 $(0, +\infty)$ 内单调减;

(D) 在 $(-\infty, 0)$ 内单调减, 而在 $(0, +\infty)$ 内单调增.

答 (B)

** (3) 下列函数中为非偶函数的是 ()

(A) $y = \sin x \cdot \frac{2^x - 1}{2^x + 1}$;

(B) $y = \arccos x$;

(C) $y = \sqrt{x^2 - 3x + 4} + \sqrt{x^2 + 3x + 4}$;

(D) $y = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \lg(x + \sqrt{1+x^2})$.

答 (B)

*** (4) 判断下列函数的奇偶性: $f(x) = \tan(\pi - \arccos x)$, $F(x) = \sin(\operatorname{arccot} x)$ ()

(A) 两个都是奇函数;

(B) 两个都是偶函数

(C) $f(x)$ 是奇函数, $F(x)$ 是偶函数;

(D) $f(x)$ 是偶函数, $F(x)$ 是奇函数.

答 (C)

2. 填空题:

** (1) 函数 $y = \lg[\arccos(\sqrt{x-1}-1)]$ 的定义域为 [1, 5) , 值域为 $(-\infty, \lg \pi]$.

** (2) 函数 $y = \sqrt{\arctan \frac{1}{x-1}}$ 的定义域为 $(1, +\infty)$, 值域为 $(0, \sqrt{\frac{\pi}{2}})$.

** (3) 函数 $y = \sin x$ ($\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$) 的反函数为 $y = \pi - \arcsin x$ ($-1 \leq x \leq 1$).

** (4) 极坐标系下的方程: $\rho = R$, $\rho = 2R \cos \theta$, $\rho = 2R \sin \theta$ 在直角坐标系下的方程分别为 $x^2 + y^2 = R^2$, $x^2 + y^2 = 2Rx$, $x^2 + y^2 = 2Ry$.

** (5) 直角坐标系下的直线方程 $x = a$, $y = b$, $ax + by + c = 0$ ($abc \neq 0$) 在极坐标系下的方程分别为 $\rho = \frac{a}{\cos \theta}$, $\rho = \frac{b}{\sin \theta}$, $\rho = \frac{-c}{a \cos \theta + b \sin \theta}$.

** (6) 直角坐标系中 x 轴和 y 轴在极坐标系下的方程分别为

$\theta = 0$ 和 $\theta = \pi$ ($\rho \in R$), $\theta = \frac{\pi}{2}$ 和 $\theta = \frac{3\pi}{2}$ ($\rho \in R$).

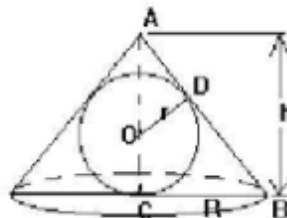
**3. 设一球的半径为 r , 作外切于球的圆锥, 试将圆锥体积 V 表示为高 h 的函数, 并指出其定义域.

解: 如图, 因 $\triangle AOD \sim \triangle ABC$ $\therefore \frac{AD}{AC} = \frac{r}{R}$,

$$\text{故 } R = \frac{rh}{\sqrt{(h-r)^2 - r^2}},$$

$$\text{体积 } V = \frac{\pi r^2 h^3}{3[(h-r)^2 - r^2]},$$

$$(2r < h < +\infty).$$



**4. 设对一切不等于 0 及 -1 的实数 x 恒有

$$2f(x) + x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x^2 + 2x}{x+1},$$

(1) 证明 $f(x) + 2x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{2x^2 + x}{x+1}$; (2) 求 $f(x)$.

解: (1) 以 $\frac{1}{x}$ 代入式 $2f(x) + x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x^2 + 2x}{x+1}$ 中的 x , 可得

$$2f\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x^2} f(x) = \frac{2x+1}{x(x+1)}, \Rightarrow 2x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) + f(x) = \frac{2x^2 + x}{x+1},$$

(2) 在上式与所给之式中消去 $f\left(\frac{1}{x}\right)$ 得:

$$3f(x) = \frac{2x^2 + 4x - 2x^2 - x}{x+1} = \frac{3x}{x+1}$$

$$\text{就可以得到 } f(x) = \frac{x}{x+1}.$$

***5. 设函数

$$f(x) = \begin{cases} x - \frac{1}{x}, & x < -1 \\ x, & x \geq -1 \end{cases} \quad \text{和} \quad g(x) = \begin{cases} -x, & x \leq 1 \\ x + \frac{1}{x}, & x > 1 \end{cases}$$

求 $F(x) = f(x)g(x)$ 的表达式, 并求 $F(0)$ 及 $F(2)$.

解: $x < -1$ 时, $F(x) = g(x) \cdot f(x) = (-x) \cdot \left(x - \frac{1}{x}\right) = -x^2 + 1$;

$-1 \leq x \leq 1$ 时, $F(x) = f(x) \cdot g(x) = x \cdot (-x) = -x^2$;

$x > 1$ 时, $F(x) = f(x) \cdot g(x) = x \cdot \left(x + \frac{1}{x}\right) = x^2 + 1$,

$$\therefore F(x) = \begin{cases} -x^2 + 1, & x < -1, \\ -x^2, & -1 \leq x \leq 1, \\ x^2 + 1, & x > 1, \end{cases} \quad \therefore F(0) = 0, \quad F(2) = 2^2 + 1 = 5.$$

***6. 设 $x \geq 0$ 时, $f(x) = 2^x + x - 1$.

(1) 若 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的奇函数, 试写出 $x < 0$ 时, $f(x)$ 的表达式;

(2) 若 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的偶函数, 试写出 $x < 0$ 时, $f(x)$ 的表达式.

解: (1) $x < 0$, 则 $-x > 0$, $\therefore f(-x) = 2^{-x} + (-x) - 1$,

$\because f(x)$ 是奇函数, $\therefore f(-x) = -f(x)$,

$$\therefore f(x) = -f(-x) = -\frac{1}{2^x} + x + 1 \quad (x < 0).$$

(2) $x < 0$, 则 $-x > 0$,

$$\therefore f(-x) = 2^{-x} + (-x) - 1,$$

$\because f(x)$ 是偶函数, $\therefore f(-x) = f(x)$,

$$\therefore f(x) = \frac{1}{2^x} - x - 1 \quad (x < 0).$$

**7. 求函数 $y = \sqrt{x^2 - 1} (x \leq -1)$ 的反函数, 并指出反函数的定义域.

解: 当 $x \leq -1$ 时, $0 \leq y < +\infty$, 由 $y = \sqrt{x^2 - 1}$ 得 $x = -\sqrt{y^2 + 1}$,

故所求的反函数为 $\varphi(x) = -\sqrt{x^2 + 1} (0 \leq x < +\infty)$.

*8. 求常数 a, b, c , 使 $\frac{x+3}{x(x-1)^2} = \frac{a}{x} + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{(x-1)^2}$.

解:

$$\frac{a}{x} + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{(x-1)^2} = \frac{a(x-1)^2 + bx(x-1) + cx}{x(x-1)^2} = \frac{(a+b)x^2 + (c-2a-b)x + a}{x(x-1)^2}$$

比较系数可知有 $a+b=0, c-2a-b=1, a=3$.

解得 $a=3, b=-3, c=4$.

***9. 根据下列给定的表达式, 求 $f_n(x) = f\{f[\cdots f(x)]\}$ (n 重复合) 的表达式, 并用数学归纳法证明:

$$(1) \quad f(x) = 1 + \frac{x}{2}; \quad (2) \quad f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \quad (x \geq 0).$$

解: (1) $f(x) = 1 + \frac{x}{2}$,

$$n=2 \text{ 时, } f[f(x)] = 1 + \frac{1}{2} \left(1 + \frac{x}{2} \right) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{x}{2^2},$$

$$n=3 \text{ 时, } f\{f[f(x)]\} = 1 + \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{x}{2^2} \right) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{x}{2^3},$$

.....,

$$\therefore f_n(x) = f\{f[\cdots f(x)]\} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} + \frac{x}{2^n} = 2 - \frac{1}{2^{n-1}} + \frac{x}{2^n}.$$

以下用数学归纳法证明: $f_n(x) = 2 - \frac{1}{2^{n-1}} + \frac{x}{2^n}$.

当 $n=1$ 时结论显然成立; 假设当 $n=k$ 时成立, 则当 $n=k+1$ 时

$$\therefore f_{k+1}(x) = f\{f_k(x)\} = f\left(2 - \frac{1}{2^{k-1}} + \frac{x}{2^k}\right) = 1 + \frac{2 - \frac{1}{2^{k-1}} + \frac{x}{2^k}}{2} = 2 - \frac{1}{2^k} + \frac{x}{2^{k+1}},$$

所以, 当 $n=k+1$ 结论也成立. 由归纳法原理, 对一切自然数 n , $f_n(x) = 2 - \frac{1}{2^{n-1}} + \frac{x}{2^n}$ 成立。

$$(2) \quad f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}},$$

$$n=2 \text{ 时, } f[f(x)] = \frac{\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{\sqrt{1+\frac{x^2}{1+x^2}}} = \frac{x}{\sqrt{1+2x^2}},$$

$$n=3 \text{ 时, } f\{f[f(x)]\} = \frac{x}{\sqrt{1+3x^2}},$$

一般地猜测 $f_n(x) = \frac{x}{\sqrt{1+nx^2}}$. 以下用数学归纳法证明: $f_n(x) = \frac{x}{\sqrt{1+nx^2}}$.

当 $n=1$ 时结论显然成立; 假设当 $n=k$ 时成立, 则当 $n=k+1$ 时

$$\therefore f_{k+1}(x) = f\{f_k(x)\} = f\left(\frac{x}{\sqrt{1+nx^2}}\right) = \frac{\frac{x}{\sqrt{1+nx^2}}}{\sqrt{1+\frac{x^2}{\sqrt{1+nx^2}^2}}} = \frac{x}{\sqrt{1+(n+1)x^2}},$$

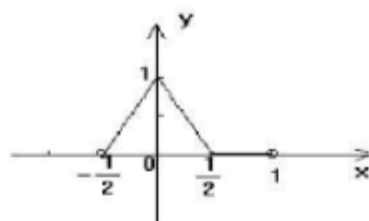
所以, 当 $n=k+1$ 结论也成立。由归纳法原理, 对一切自然数 n , $f_n(x) = \frac{x}{\sqrt{1+nx^2}}$ 成立。

$$***10. \text{ 设 } f(x) = \begin{cases} 0, & -1 \leq x < 0; \\ x, & 0 \leq x < 1; \\ 2-x, & 1 \leq x < 2. \end{cases} \quad F(x) = f(1-2x),$$

(1) 求 $F(x)$ 的表达式和定义域; (2) 画出 $F(x)$ 的图形。

$$\text{解: (1) } F(x) = \begin{cases} 1+2x, & -\frac{1}{2} < x \leq 0; \\ 1-2x, & 0 < x \leq \frac{1}{2}; \\ 0, & \frac{1}{2} < x \leq 1. \end{cases} \quad F(x) \text{ 的定义域为 } \left(-\frac{1}{2}, 1\right].$$

(2)



$$***11. \text{ 设 } f\left(\sin \frac{x}{2}\right) = \cos(17x), \text{ 求 } f\left(\cos \frac{x}{2}\right).$$

$$\text{解: } f\left(\cos \frac{x}{2}\right) = f\left(\sin \frac{\pi-x}{2}\right) = \cos 17(\pi-x) = -\cos 17x.$$

***12. 若 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 都是单调增加函数, 且对一切 x 都有 $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$, 试证明 $f[f(x)] \leq g[g(x)] \leq h[h(x)]$ 。

$$\text{证明: } \because f(x) \leq g(x), \quad \therefore g[f(x)] \leq g[g(x)],$$

由于对一切 x 都有 $f(x) \leq g(x)$ 可知: $f[f(x)] \leq g[f(x)]$,

$$\therefore f[f(x)] \leq g[g(x)].$$

同理, $g[g(x)] \leq h[h(x)]$,

$$\therefore f[f(x)] \leq g[g(x)] \leq h[h(x)].$$

***13. 设函数 $f(x)$ 对任意实数 x, y 满足关系式: $f(x+y) = f(x) + f(y)$

(1)求 $f(0)$;

(2)判定函数 $f(x)$ 的奇偶性。

解: (1)取 $x = y = 0$ 时, 有 $f(0) = f(0) + f(0)$, 故 $f(0) = 0$.

(2)取 $y = -x$, 有 $f(0) = f(x) + f(-x)$, 于是 $f(x) + f(-x) = 0$,

即 $f(-x) = -f(x)$, $x \in (-\infty, +\infty)$,

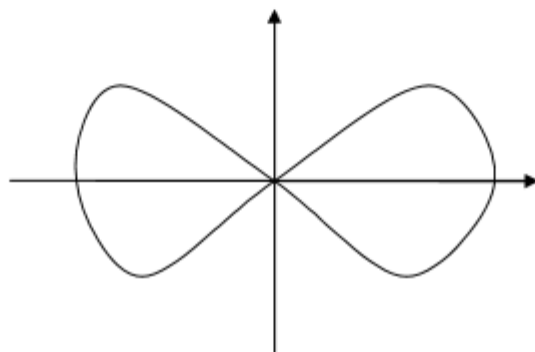
因此 $f(x)$ 是奇函数.

***14. 利用对称性、极坐标等方法画出方程 $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$ 的图像。

解: 由于 $-x$ 代 x 方程不变, 知图像关于 y 对称。同样, 图像也关于 x 轴对称。

于是只要画出第一象限的图像即可画出整个方程对应的图像。

将方程 $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$ 化为极坐标为 $\rho^2 = \cos 2\theta$, 通过列表描点即可画出其在第一象限的图像。再利用对称性, 画出整个图像。



第2章 (之1)

第2次作业

教学内容: § 2.1 导数概念

**1. 设 $f(x) = x^3 + 2x$, 试用导数定义求 $f'(x)$.

$$\begin{aligned}\text{解: } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^3 + 2(x + \Delta x) - x^3 - 2x}{\Delta x} \\ &= 3x^2 + 2.\end{aligned}$$

**2. 试用导数定义计算下列函数的导数:

$$(1) f(x) = \frac{1}{x}, \text{ 求 } f'(1); \quad (2) g(t) = 8 - t^3, \text{ 求 } g'(2);$$

$$(3) \varphi(t) = 3t^2 - t, \text{ 求 } \varphi'(-1).$$

$$\text{解: } (1) f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x} - 1}{x - 1} = -1,$$

$$\begin{aligned}(2) g'(t) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{g(t + \Delta t) - g(t)}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{[8 - (t + \Delta t)^3] - [8 - t^3]}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{t^3 - (t + \Delta t)^3}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{t^3 - (t^3 + 3t^2\Delta t + 3t\Delta t^2 + \Delta t^3)}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} (-3t^2 - 3t\Delta t - \Delta t^2) = -3t^2,\end{aligned}$$

$$\text{即 } g'(t) = -3t^2, \quad \therefore g'(2) = -12.$$

$$\begin{aligned}(3) \varphi'(t) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\varphi(t + \Delta t) - \varphi(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{[3(t + \Delta t)^2 - (t + \Delta t)] - [3t^2 - t]}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{6t\Delta t + 3\Delta t^2 - \Delta t}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} (6t + 3\Delta t - 1) = 6t - 1, \\ \therefore \varphi'(t) &= 6t - 1, \quad \varphi'(-1) = -7.\end{aligned}$$

**3. 求曲线 $y = 2x^2$ 在点 $P = (1, 2)$ 处的切线方程.

$$\text{解: 曲线在点 } P \text{ 处切线的斜率为 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - 2}{x - 1} = 4,$$

$$\text{所以切线方程为 } y = 4(x - 1) + 2.$$

**4. 化学反应速率通常是以单位时间内反应物浓度的减少或生成物浓度的增加来表征.

设有一化学反应, 反应物浓度 C 与反应开始后的时间 t 之间有如下关系: $C = f(t)$.

(1) 试表出时刻 t_0 到时刻 t ($t \neq t_0$) 这段时间内的平均反应速率;

(2) 表出在时刻 t_0 的瞬间化学反应速率.

$$\text{解: } (1) \bar{v} = \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0};$$

$$(2) \quad v_0 = \lim_{t \rightarrow t_0} \bar{v} = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0}.$$

***5. 已知沿直线运动物体的运动方程为: $s = \frac{1}{t}$, 求物体在时刻 $t_0 = 2$ 的 (瞬时) 速度.

$$\text{解:} \quad \Delta s = \frac{1}{t + \Delta t} - \frac{1}{t}, \quad \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{\frac{-\Delta t}{t(t + \Delta t)}}{\Delta t} = -\frac{1}{t(t + \Delta t)},$$

$$\therefore v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} -\frac{1}{t(t + \Delta t)} = -\frac{1}{t^2},$$

$$\therefore \text{物体在时刻 } t_0 = 2 \text{ 的 (瞬时) 速度 } v_0 = -\frac{1}{t_0^2} = -\frac{1}{4}.$$

***6. 在作等速旋转时, 角速度是旋转角度与所花时间之比, 已知非匀速旋转时, 旋转角 θ 与时间 t 有如下关系: $\theta = \theta(t)$. 试导出非匀速旋转时的 (瞬时) 角速度 $\omega(t)$ 表达式.

$$\text{解:} \quad \Delta \theta = \theta(t + \Delta t) - \theta(t), \quad \frac{\Delta \theta}{\Delta t} = \frac{\theta(t + \Delta t) - \theta(t)}{\Delta t},$$

$$\therefore \omega(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\theta(t + \Delta t) - \theta(t)}{\Delta t} = \theta'(t).$$

***7. 在时间段 Δt 流经导线某个截面的电量为 Δq , 则称 $\frac{\Delta q}{\Delta t}$ 为时间段 Δt 上的平均电流强度,

记为 $\bar{I}$, 现已知时间段 $[0, t]$ 内流经导线这个截面的电量为 $q(t)$,

试求在时刻 t 导线于该截面上的电流强度 $I(t)$.

$$\text{解:} \quad \Delta q = q(t + \Delta t) - q(t), \quad \bar{I} = \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{q(t + \Delta t) - q(t)}{\Delta t},$$

$$I = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \bar{I} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{q(t + \Delta t) - q(t)}{\Delta t} = q'(t).$$

***8. 计算 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + a\Delta x) - f(x_0 - b\Delta x)}{\Delta x}$, 其中函数 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处可导, $a \neq 0, b \neq 0$.

$$\begin{aligned} \text{解:} \quad & \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + a\Delta x) - f(x_0 - b\Delta x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x_0 + a\Delta x) - f(x_0)}{a\Delta x} \cdot a + \frac{f(x_0 - b\Delta x) - f(x_0)}{-b\Delta x} \cdot b \right] = (a + b)f'(x_0). \end{aligned}$$

***9. 设 $f'(0) = a, g'(0) = b$, 且 $f(0) = g(0)$, 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - g(-x)}{x}$.

$$\text{解:} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - g(-x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x) - f(0)}{x} + \frac{g(-x) - g(0)}{-x} \right] = a + b.$$

第2章 (之2)

第3次作业

教学内容: § 2.1.1 数列极限的定义

1. 选择题:

*** (1) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 在 a 的 ε 邻域之外, 数列 $\{a_n\}$ 中的点 ()

- (A) 必不存在;
- (B) 至多只有有限多个;
- (C) 必定有无穷多个;
- (D) 可以有有限个, 也可以有无穷多个.

解答: (B).

*** (2) 设 ε 为某一取定的正数, 若数列 $\{a_n\}$ 有无穷多个点在 $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ 内, 则 ()

- (A) 数列 $\{a_n\}$ 的极限存在, 但不一定等于 a ;
- (B) 数列 $\{a_n\}$ 的极限存在, 且一定等于 a ;
- (C) 数列 $\{a_n\}$ 的极限不一定存在;
- (D) 数列 $\{a_n\}$ 的极限一定不存在.

解答: (B).

*** (3) 设 $a_n = (-1)^{n+1}$, 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项值之和记为 S_n , 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (S_1 + S_2 + \cdots + S_n) =$ ()

- (A) 0; (B) 1; (C) 1/2; (D) 1/3.

解答: (C).

提示: $S_1 = 1, S_2 = 0, \cdots, S_{2k-1} = 1, S_{2k} = 0, \cdots, S_1 + S_2 + S_3 + \cdots + S_{2k} = k,$

$$S_1 + S_2 + S_3 + \cdots + S_{2k+1} = k + 1.$$

** (4) 下面哪个数列是有界数列 ()

- (A) $\{n\}$; (B) $\{n \sin \frac{n\pi}{2}\}$; (C) $\{\frac{2n-3}{n+3}\}$; (D) $\{2^n\}$.

解答: (C).

***2. 用极限定义证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+2} = 1$.

证明: $\forall \varepsilon > 0$, 要使 $\left| \frac{n}{n+2} - 1 \right| < \varepsilon$, 只要 $\frac{2}{n+2} < \varepsilon$, 即 $n > \frac{2}{\varepsilon} - 2$.

所以, $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = [\frac{2}{\varepsilon}] > \frac{2}{\varepsilon} - 2$, 当 $n > N$ 时有 $\left| \frac{n}{n+2} - 1 \right| < \varepsilon$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+2} = 1$.

***3. 用极限定义证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = 0$.

证明: $\forall \varepsilon > 0$, 要使 $|\sqrt{n+1} - \sqrt{n}| < \varepsilon$, 由于 $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} < \frac{1}{2\sqrt{n}}$ 只要 $\frac{1}{2\sqrt{n}} < \varepsilon$, 即 $n > \frac{1}{4\varepsilon^2}$. 所以, $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = [\frac{1}{4\varepsilon^2}]$, 当 $n > N$ 时有 $|\sqrt{n+1} - \sqrt{n}| < \varepsilon$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = 0$.

***4. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 试证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |a|$, 反之如何?

证明: $\because \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$, 有: $|a_n - a| < \varepsilon$,

而 $||a_n| - |a|| \leq |a_n - a| < \varepsilon$, $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |a|$.

若 $a \neq 0$, 不能由 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |a| \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$,

反例为 $a_n = (-1)^n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 1$ 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 不存在.

若 $a = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 这由极限定义可得.

第2章 (之3)

第4次作业

教学内容: § 2.2.1 函数极限的定义

**1. 试证: $\lim_{x \rightarrow x_0} \cos x = \cos x_0$.

证明: $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$, $\forall x$ 满足条件 $0 < |x - x_0| < \varepsilon$, 有

$$|\cos x - \cos x_0| = \left| 2 \sin \frac{x+x_0}{2} \sin \frac{x-x_0}{2} \right| \leq \left| 2 \sin \frac{x-x_0}{2} \right| \leq |x - x_0| < \varepsilon,$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow x_0} \cos x = \cos x_0.$$

**2. 试证: (1) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{1+3x}{x-1} = 2$; (2) $\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x} = 2$.

证明: (1) $\forall \varepsilon > 0$, 限定 $|x+3| < 1$, 则有 $-4 < x < -2$, $-5 < x-1 < -3$,

$$\left| \frac{1+3x}{x-1} - 2 \right| = \left| \frac{x+3}{x-1} \right| < \frac{|x+3|}{3},$$

所以只要取 $\delta = \min(3\varepsilon, 1)$, 当 $0 < |x+3| < \delta$ 时, 就有 $\left| \frac{1+3x}{x-1} - 2 \right| = \left| \frac{x+3}{x-1} \right| < \frac{|x+3|}{3} < \varepsilon$.

从而也就证明了 $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{1+3x}{x-1} = 2$.

(2) $\forall \varepsilon > 0$, 限定 $|x-4| < 4$, 则有 $0 < x < 8$, 即 $0 < \sqrt{x} < \sqrt{8}$, 若使

$$|\sqrt{x} - 2| = \frac{|x-4|}{\sqrt{x}+2} < \frac{1}{2}|x-4| < \varepsilon,$$

取 $\delta = \min\{2\varepsilon, 4\}$. 于是 $\forall \varepsilon > 0$, 当 $0 < |x-4| < \delta$ 时, 有 $|\sqrt{x} - 2| < \varepsilon$.

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x} = 2.$$

**3 写出 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$ 的定义, 并用定义证明 $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2^x = 0$.

解: (1) $\forall \varepsilon > 0$, $\exists X > 0$, $x < -X$, $\Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$, 则 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$.

(2) $\forall \varepsilon > 0$, 若限制 $\varepsilon < 1$, 则可令 $X = -\log_2 \varepsilon (> 0)$. 当 $x < -X$ 时,

$$\text{必有 } |2^x - 0| = 2^x < 2^{-X} = \varepsilon, \quad \text{即 } \lim_{x \rightarrow -\infty} 2^x = 0.$$

**4. 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} x+x^2, & x > 0 \\ 1+x^2, & x < 0 \end{cases}$ 在点 $x=0$ 处的左、右极限.

解: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x+x^2) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (1+x^2) = 1$.

**5. 讨论下列函数在所点处的左右极限:

(1) $f(x) = x - [x]$ 在 x 取整数值点; (2) 符号函数 $\operatorname{sgn} x$ 在点 $x=0$ 处.

解: (1) x_0 为整数,

$$\lim_{x \rightarrow x_0+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0+} (x - [x]) = \lim_{x \rightarrow x_0+} x - \lim_{x \rightarrow x_0+} [x] = x_0 - x_0 = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0-} (x - [x]) = \lim_{x \rightarrow x_0-} x - \lim_{x \rightarrow x_0-} [x] = x_0 - (x_0 - 1) = 1.$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow 0+} \operatorname{sgn} x = \lim_{x \rightarrow 0+} 1 = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0-} \operatorname{sgn} x = \lim_{x \rightarrow 0-} (-1) = -1.$$

***6. 从极限的定义出发, 证明: $\lim_{x \rightarrow 0} a^x = 1 \quad (a > 1)$.

证明: 只需证明 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, 0 < |x - 0| < \delta \Rightarrow |a^x - 1| < \varepsilon$ 即可。

不妨设 $\varepsilon < 1$, 要使 $|a^x - 1| < \varepsilon$ 成立,

$$\text{即 } 1 - \varepsilon < a^x < 1 + \varepsilon, \quad \frac{\ln(1 - \varepsilon)}{\ln a} < x < \frac{\ln(1 + \varepsilon)}{\ln a},$$

$$\text{则 } \forall \varepsilon > 0, \text{ 取 } \delta = \min \left\{ \left| \frac{\ln(1 - \varepsilon)}{\ln a} \right|, \frac{\ln(1 + \varepsilon)}{\ln a} \right\} > 0,$$

当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|a^x - 1| < \varepsilon$ 成立,

即: $\lim_{x \rightarrow 0} a^x = 1$.

***7. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 若存在 x_0 的某个去心邻域 $\hat{N}(x_0, \delta)$, 使当 $x \in \hat{N}(x_0, \delta)$ 时, 成立

$f(x) > 0$, 试问是否必有 $A > 0$ 成立, 为什么?

解: 不一定。如 $f(x) = x^2$ 在 $x = 0$ 点.

第2章 (之4)

第5次作业

教学内容: § 2.2.2 极限的性质 § 2.2.3 无穷小与无穷大

1. 填充题:

* (1) 用 $M-X$ 语言写出极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ 的定义为:

$$\forall M > 0, \exists X > 0, \forall x < -X \Rightarrow f(x) > M.$$

用 $M-\delta$ 语言写出极限 $\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = -\infty$ 的定义为:

$$\forall M > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in (x_0, x_0 + \delta) \Rightarrow f(x) < -M.$$

用 $\epsilon-X$ 语言写出极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 的定义为:

$$\forall \epsilon > 0, \exists X > 0, \forall x > X \Rightarrow |f(x) - A| < \epsilon.$$

** (2) 设 $f(x) = \frac{x^2 - 1}{(x+1)^2}$, 则当 $x \rightarrow$ _____ 时 $f(x)$ 为无穷小;

当 $x \rightarrow$ _____ 时, $f(x)$ 为无穷大。

答案: 1, -1..

2. 选择题:

** (1) 设 $f(x) = \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x}$, 则 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ ()

- (A) 是无界量, 也是无穷大量;
- (B) 是无界量, 不是无穷大量;
- (C) 不是无界量, 是无穷大量;
- (D) 不是无界量, 也不是无穷大量.

答 (B)

*** (2) 当 $x \rightarrow 1$ 时, $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} e^{\frac{1}{x-1}}$ 的极限 ()

- (A) 等于 2; (B) 等于 0;
- (C) 为 ∞ ; (D) 不存在但不是无穷大.

答: (D)

** (3) $\lim_{x \rightarrow 0} \tan x \cdot \arctan \frac{1}{x} =$ ()

- (A) 0; (B) 不存在; (C) $\frac{\pi}{2}$; (D) $-\frac{\pi}{2}$.

答: A

***3. 用无穷大定义证明: $\lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{1}{\sqrt{x-1}} = +\infty$.

解: 任给 $M > 0$, 令 $\frac{1}{\sqrt{x-1}} > M$, 解得: $0 < x-1 < \frac{1}{M^2}$

取 $\delta = \frac{1}{M^2}$, 则当 $0 < x-1 < \frac{1}{M^2}$ 时, 恒有: $\frac{1}{\sqrt{x-1}} > M$,

因此: $\lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{1}{\sqrt{x+1}} = +\infty$.

***4、当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x)$ 是无穷大, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$, 从定义出发证明:

当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x) + g(x)$ 也为无穷大.

证明: 因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$, 所以由局部有界性定理可知

$\exists \delta_1 > 0, \exists M_1 > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时, 有 $|g(x)| < M_1$.

又因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, 所以

$\forall M > 0, \exists \delta_2 > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时, 有 $|f(x)| > M + M_1$.

取 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有

$|f(x) + g(x)| \geq |f(x)| - |g(x)| > (M + M_1) - M_1 = M$,

所以 当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x) + g(x)$ 是无穷大.

第2章 (之5)

第6次作业

教学内容: § 2.2.4 极限的运算法则 A-D

1. 选择题

* (1) 下列叙述不正确的是 ()

- A. 无穷大量的倒数是无穷小量;
- B. 无穷小量的倒数是无穷大量;
- C. 无穷小量与有界量的乘积是无穷小量;
- D. 无穷大量与无穷大量的乘积是无穷大量。

答(B)

** (2) 下列叙述不正确的是 ()

- A. 无穷小量与无穷大量的商为无穷小量;
- B. 无穷小量与有界量的积是无穷小量;
- C. 无穷大量与有界量的积是无穷大量;
- D. 无穷大量与无穷大量的积是无穷大量。

答 (C)

** (3) "当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x) - A$ 是无穷小"是" $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ "的: ()

- (A)充分但非必要条件
- (B)必要但非充分条件
- (C)充分必要条件
- (D)既非充分条件, 亦非必要条件

答 (C)

** (4) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+bx}-1}{x} & \text{当 } x \neq 0 \\ a & \text{当 } x = 0 \end{cases}$ 且 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 3$, 则 ()

- (A) $b = 3, a = 3$; (B) $b = 6, a = 3$;
- (C) $b = 3, a$ 可取任意实数; (D) $b = 6, a$ 可取任意实数。

答: D

2. 填空题:

* (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \dots + \frac{n}{n^2}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解答: $\underline{1/2}$.

* (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+3} - \sqrt{n})\sqrt{n-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解答: $\underline{3/2}$.

* (3) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{an^2 + bn + 5}{3n - 2} = 2$, 则 $a \underline{\hspace{2cm}}, b \underline{\hspace{2cm}}$.

解答: $a = 0, b = 6$.

** (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} a^{\frac{1}{n}} = \underline{\hspace{1cm}}$. ($a > 0$)

解答: 1.

3. 计算下列极限:

* (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{2} \cdot \sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[8]{2} \cdots \sqrt[2^n]{2})$;

解: $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{2} \cdot \sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[8]{2} \cdots \sqrt[2^n]{2}) = \lim_{n \rightarrow \infty} (2^{\frac{1}{2}} \cdot 2^{\frac{1}{4}} \cdot 2^{\frac{1}{8}} \cdots 2^{\frac{1}{2^n}}) = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{1 - \frac{1}{2^n}} = 2$.

** (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} [\sqrt{1+2+\cdots+n} - \sqrt{1+2+\cdots+(n-1)}]$

解: $\lim_{n \rightarrow \infty} [\sqrt{1+2+\cdots+n} - \sqrt{1+2+\cdots+(n-1)}] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sqrt{\frac{n(n+1)}{2}} - \sqrt{\frac{n(n-1)}{2}} \right]$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n}{2}} \cdot \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$

** (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{3})(1 + \frac{1}{3^2})(1 + \frac{1}{3^4}) \cdots (1 + \frac{1}{3^{2^n}}).$

解: $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{3})(1 + \frac{1}{3^2})(1 + \frac{1}{3^4}) \cdots (1 + \frac{1}{3^{2^n}}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + \frac{1}{3})(1 - \frac{1}{3})(1 + \frac{1}{3^2})(1 - \frac{1}{3^2}) \cdots (1 + \frac{1}{3^{2^n}})(1 - \frac{1}{3^{2^n}})}{1 - \frac{1}{3}}$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - (\frac{1}{3^{2^n}})^2}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2}.$

4. 求下列极限:

* (1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x+1}{3x-1}$; * (2) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-9}{x-3}$; ** (3) $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} (2x-1) \cos \frac{1}{2x-1}$;

** (4) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x+5}-3}$; ** (5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x}-1}$;

*** (6) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x^{2n}+2)^2 - (x^{2n}-2)^2}{(x^n+1)^2 + (x^n-1)^2}$. (n 是正整数)

解: (1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x+1}{3x-1} = \frac{\lim_{x \rightarrow 1} (3x+1)}{\lim_{x \rightarrow 1} (3x-1)} = \frac{4}{2} = 2$.

(2) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-9}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x+3) = 6$.

(3) $\because \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} (2x-1) = 0$, $\cos \frac{1}{2x-1}$ 有界, $\therefore \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} (2x-1) \cos \frac{1}{2x-1} = 0$.

$$(4) \quad \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x+5}-3} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x+5}+3)}{x+5-9} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x+5}+3)}{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x+2})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x+5}+3}{\sqrt{x+2}} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}.$$

$$(5) \quad \text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sqrt{1+x}-1}{\sqrt{1+x}-1} - \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{\sqrt{1+x}-1} \right) = 1 - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\sqrt{1+x}+1)}{\sqrt{1+x^2}+1} = 1.$$

$$(6) \quad \text{原式} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x^{2n}}{2(x^{2n}+1)} = 4 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{1+\frac{1}{x^{2n}}} = 4.$$

***5. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$, 且在 x_0 的某去心邻域内 $g(x) \neq 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = A$,
 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 必等于 0, 为什么?

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \cdot g(x) = A \cdot 0 = 0.$$

***6. 设 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + ax^2 + x + b}{x^2 - 1} = 3$, 试确定 a, b 之值.

$$\text{解: 因 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + ax^2 + x + b}{x^2 - 1} = 3,$$

$$\text{故 } \lim_{x \rightarrow 1} (x-1) \cdot \frac{x^3 + ax^2 + x + b}{x^2 - 1} = \frac{a+b+2}{2} = 0. \quad \text{即 } b = -a-2,$$

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + ax^2 + x + b}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^3 - 1}{x^2 - 1} + a + \frac{x-1}{x^2 - 1} \right) = \frac{3}{2} + a + \frac{1}{2} = 2 + a = 3$$

$$\therefore a = 1, \quad b = -3.$$

***7. 设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, 求极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{xf(x_0) - x_0f(x)}{x - x_0}$.

$$\text{解: 原式} = \lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{xf(x_0) - xf(x)}{x - x_0} + \frac{xf(x) - x_0f(x)}{x - x_0} \right]$$

$$= -\lim_{x \rightarrow x_0} x \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} + \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) - x_0 f'(x_0).$$

***8. 利用夹逼准则计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a^n + b^n)^{\frac{1}{n}}$, ($a > 0, b > 0$).

$$\text{解: 记 } A = \max\{a, b\}, \quad x_n = (a^n + b^n)^{\frac{1}{n}}$$

$$\text{则 } A \leq x_n \leq (2A^n)^{\frac{1}{n}} = 2^{\frac{1}{n}} A, \quad \text{用夹逼定理, 并注意到 } \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{\frac{1}{n}} = 1 \text{ 知:}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \quad \text{即 } \lim_{n \rightarrow \infty} (a^n + b^n)^{\frac{1}{n}} = A = \max\{a, b\}.$$

***9. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + x^n + \left(\frac{x^2}{2}\right)^n}$, ($x \geq 0$), 求 $f(x)$ 的分段函数表达式.

解: 利用夹逼准则, 可得 $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x < 1 \\ x, & 1 \leq x < 2 \\ \frac{x^2}{2}, & 2 \leq x < +\infty \end{cases}$

第2章 (之6)

第7次作业

教学内容: § 2.2.4 极限的运算法则 E § 2.2.5 无穷小的比较

1. 选择题

** (1) 设 $\alpha(x) = \frac{1-x}{1+x}$, $\beta(x) = 3 - 3\sqrt[3]{x}$, 则当 $x \rightarrow 1$ 时 ()

- (A) $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是同阶无穷小, 但不是等价无穷小;
 (B) $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是等价无穷小;
 (C) $\alpha(x)$ 是比 $\beta(x)$ 高阶的无穷小;
 (D) $\beta(x)$ 是比 $\alpha(x)$ 高阶的无穷小.

答: A

** (2) 设 $f(x)$ 为可导函数且满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a) - f(a-x)}{2x} = -1$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点

- ($a, f(a)$) 处的切线斜率为 ()
 (A) 2 (B) -1 (C) 1 (D) -2

分析: $\because \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a) - f(a-x)}{2x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a-x) - f(a)}{-x} = \frac{1}{2} f'(a) = -1$,
 $\therefore f'(a) = -2$.

答(D)

** (3) 设 $f(x) = (2 + |x|) \sin x$, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处 ()

- (A) $f'(0) = 2$ (B) $f'(0) = 0$
 (C) $f'(0) = 1$ (D) 不可导

$$\left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x (2 + |x|)}{x} = 2 \right)$$

答(A)

**2. 试求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{1+2x} \right)^{\frac{1}{x}}; \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x^2 \sin x)}{(\arctan x)^3}; \quad (3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[5]{x} - 1}{x - 1};$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n \sin \frac{x}{2^n} \quad (x \text{ 为不等于零的常数}); \quad (5) \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(1 - \cos \frac{1}{x} \right);$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x - 1}{\ln(1+x)}.$$

解: (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{1+2x} \right)^{\frac{1}{x}} = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow 0} [(1+2x)^{\frac{1}{2x}}]^2} = \frac{1}{e^2}.$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x^2 \sin x)}{(\arctan x)^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x^2 \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x^2 \cdot x}{x^3} = 5.$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[5]{x} - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[5]{1 + (x-1)} - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x-1} = \frac{1}{5}.$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n \sin \frac{x}{2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n \cdot \frac{x}{2^n} = x.$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 (1 - \cos \frac{1}{x}) = \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \cdot \frac{1}{2} (\frac{1}{x})^2 = \frac{1}{2}.$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x - 1}{\ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x \ln 3} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln 3}{x} = \ln 3.$$

**3. 试求 $f(x) = \cos x$ 的导数。

$$\begin{aligned} \text{解: } f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cos(x + \Delta x) - \cos x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right) \sin \frac{\Delta x}{2}}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} -\sin\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right) \cdot \frac{\sin \frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[-\sin\left(x + \frac{\Delta x}{2}\right)\right] \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}} = -\sin x, \end{aligned}$$

$$\therefore f'(x) = (\cos x)' = -\sin x.$$

**4. 研究极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2-2\cos ax}}{x}$ ($a > 0$) 的存在性。

$$\text{解: 原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \left| \sin \frac{ax}{2} \right|}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 \left| \sin \frac{ax}{2} \right|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 \sin \frac{ax}{2}}{x} = a, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2 \left| \sin \frac{ax}{2} \right|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-2 \sin \frac{ax}{2}}{x} = -a$$

由于左、右极限不相等, 所以原极限不存在。

***5. 适当选取 A 、 k 的值, 使下式成立: $\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x} \sim Ax^k$ (当 $x \rightarrow 0$)。

$$\begin{aligned} \text{解: } \sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x} &= \frac{\tan x - \sin x}{\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+\sin x}} = \frac{\sin x \left(\frac{1-\cos x}{\cos x} \right)}{\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+\sin x}} \\ &= \frac{\sin x \cdot 2 \sin^2 \frac{x}{2}}{(\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+\sin x}) \cdot \cos x}, \end{aligned}$$

$$\because x \rightarrow 0 \text{ 时, } \sin x \sim x, \quad \therefore \text{上式等价于 } \frac{2 \cdot x \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^2}{1+1} = \frac{x^3}{4},$$

$$\therefore A = \frac{1}{4}, \quad k = 3.$$

6. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 试确定下列各无穷小对 x 的阶数.

$$* (1) x^3 + 10000x^2; \quad ** (2) \frac{x(x+1)}{1 + \sqrt[3]{x}}.$$

解: (1) $\because \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + 10000x^2}{x^2} = 10000, \quad \therefore$ 阶数为 2.

$$(2) \because \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x+1)}{(1 + \sqrt[3]{x}) \cdot x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+1}{1 + \sqrt[3]{x}} = 1, \quad \therefore \text{阶数为 1.}$$

$$**7. \text{ 设 } f(x) = \begin{cases} \alpha(x) \cos \frac{1}{x} & , x \neq 0, \\ 0 & , x = 0, \end{cases} \quad \text{其中 } \alpha(x) \text{ 为 } x \text{ 的高阶无穷小 } (x \rightarrow 0),$$

试证明函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 点处可导.

证明: 由于 $x \rightarrow 0$ 时, $\frac{\alpha(x)}{x}$ 是无穷小量, $\cos \frac{1}{x}$ 是有界量, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{x} \cos \frac{1}{x} = 0,$$

$\therefore f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导.

$$***8. \text{ 设 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sqrt{a^2 + x^2} (b - \cos x)} = \frac{1}{2} (a > 0), \text{ 试确定 } a, b \text{ 之值.}$$

$$\text{解: 因 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sqrt{a^2 + x^2} (b - \cos x)} = \frac{1}{2}, \quad \text{则 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{a^2 + x^2} (b - \cos x)}{x^2} = 2,$$

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cdot \frac{\sqrt{a^2 + x^2} (b - \cos x)}{x^2} = a(b - 1) = 0, \quad \text{得 } b = 1,$$

$$\text{代回原式 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sqrt{a^2 + x^2} (1 - \cos x)} = \frac{2}{a} = \frac{1}{2},$$

故知 $a = 4, b = 1$ 为所求.

$$***9. \text{ 设 } f(x) = \frac{\varphi(x) \cdot \tan 5x}{x}, \text{ 其中 } \varphi(x) \text{ 在 } x = 0 \text{ 处可导, 且 } \varphi(0) = 0, \varphi'(0) = 1,$$

试证明: $f(x) \sim 5x, (x \rightarrow 0)$.

证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x) \cdot \tan 5x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 5x}{x} \cdot \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} = 5\varphi'(0) = 5,$$

$\therefore f(x)$ 与 $5x$ 为等价无穷小 ($x \rightarrow 0$ 时).

$$***10. \text{ 设 } f(x) = \frac{\varphi(x) \sin x}{(1 - e^{2x})x}, \text{ 其中 } \varphi(x) \text{ 在 } x = 0 \text{ 处可导, 且 } \varphi(0) = 0, \text{ 求 } \lim_{x \rightarrow 0} f(x).$$

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} \cdot \frac{\sin x}{1 - e^{2x}} = \varphi'(0) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2} \varphi'(0).$$

$$***11. \text{ 求极限 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2} \right)^n, \quad (a > 0, b > 0).$$

解: 原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{a^{1/n} + b^{1/n} - 2}{2} \right)^{\frac{2}{a^{1/n} + b^{1/n} - 2}} \right]^{\frac{(a^{1/n} - 1) + (b^{1/n} - 1)}{2 \cdot \frac{1}{n}}} = e^{\frac{1}{2}(\ln a + \ln b)} = \sqrt{ab}$.

***12. 设 $a_n = \frac{10}{1} \cdot \frac{11}{3} \cdots \frac{n+9}{2n-1}$, 试证明数列 $\{a_n\}$ 有极限, 并求出 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

解: 由于数列的极限存在与否与该数列的有限项无关, 故我们从第 10 项开始考虑, 当

$$n \geq 10 \text{ 时, } \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+10}{2n+1} \leq \frac{20}{21}, \quad \frac{a_n}{a_{10}} \leq \left(\frac{20}{21} \right)^{n-10},$$

$$0 \leq a_n \leq \left(\frac{20}{21} \right)^{n-10} a_{10},$$

$\therefore$ 由夹逼定理知, 数列 $\{a_n\}$ 存在极限, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

注: 本题也可利用“单调有界数列收敛定理”证明该数列收敛, 再计算其极限.

***13. 设 $x_0 = 2, x_n = \frac{1}{2} \left(x_{n-1} + \frac{1}{x_{n-1}} \right) (n = 1, 2, \cdots)$, 试证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限.

证明: 显见 $x_n > 0$, 且 $x_n = \frac{1}{2} \left(x_{n-1} + \frac{1}{x_{n-1}} \right) \geq \sqrt{x_{n-1} \cdot \frac{1}{x_{n-1}}} = 1$,

$$x_n - x_{n-1} = \frac{1 - x_{n-1}^2}{2x_{n-1}} \leq 0,$$

$\therefore \{x_n\}$ 单调下降, 且有下界, $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. 设此极限为 A ,

对 $x_n = \frac{1}{2} \left(x_{n-1} + \frac{1}{x_{n-1}} \right)$ 两边取极限得: $A = \frac{1}{2} \left(A + \frac{1}{A} \right)$, 解得 $A = 1$ (舍负根).

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$

***14. 证明数列 $\sqrt{2}, \sqrt{2+\sqrt{2}}, \sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}, \cdots$ 收敛, 并求其极限.

解: $x_1 = \sqrt{2}, x_{n+1} = \sqrt{2+x_n} (n = 1, 2, \cdots)$

利用数学归纳法证明数列 $\{x_n\}$ 有界

当 $n=1$ 时, $x_1 = \sqrt{2} < 2$,

假定当 $n=k$ 时, $x_k < 2$, 则当 $n=k+1$ 时, $x_{k+1} = \sqrt{2+x_k} < \sqrt{2+2} = 2$,

$\therefore x_n < 2, (n = 1, 2, \cdots)$

$$x_{n+1} - x_n = \sqrt{2+x_n} - x_n = \frac{2+x_n - x_n^2}{\sqrt{2+x_n} + x_n} = -\frac{(x_n - 2)(x_n + 1)}{\sqrt{2+x_n} + x_n} > 0$$

于是数列 $\{x_n\}$ 递增.

由数列的单调有界收敛准则, 得 $\{x_n\}$ 收敛.

设 $a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$,

则由 $x_{n+1} = \sqrt{2+x_n}$, 取 $n \rightarrow \infty$, 得 $a = \sqrt{2+a}$, 解得 $a=2$, ($a=-1$ 舍去).

$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$.

第2章 (之7)

第8次作业

教学内容: § 2.3.1 函数连续的概念 § 2.3.2 连续函数的运算性质 § 2.3.3 初等函数的连续性

**1. $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x + e^{2ax} - 1}{x}, & \text{当 } x \neq 0 \\ a, & \text{当 } x = 0 \end{cases}$, 在 $x=0$ 处连续, 则 $a =$ _____ .

解答: -1

2. 试利用极限四则运算的性质, 重要极限, 等价无穷小, 基本初等函数连续性
及变量变换与极限过程改写等各种已知结果, 求下列极限:

** (1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\tan(x^2 - 1)}{x - \frac{1}{x}};$

解: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\tan(x^2 - 1)}{x - \frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \cdot \sin(x^2 - 1)}{(x^2 - 1) \cdot \cos(x^2 - 1)} = 1.$

** (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{(\arcsin x)^3};$

解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{(\arcsin x)^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x \cdot (1 - \cos x)}{(\arcsin x)^3},$

$\because x \rightarrow 0$ 时, 有 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}, \tan x \sim x, \arcsin x \sim x,$

所以 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \frac{x^2}{2}}{x^3} = \frac{1}{2}.$

** (3) 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\cos x} - e}{x^2};$

解: 因当 $x \rightarrow 0$ $e^{\cos x} - e = e(e^{\cos x - 1} - 1)$
 $\sim e(\cos x - 1) \sim -\frac{e}{2}x^2$

故原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{e}{2}x^2}{x^2} = -\frac{e}{2}.$

** (4) 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{\sin x} - 1)^4 \cdot \sqrt{1 + x^2}}{(1 - \cos x) \ln(1 + x^2)}.$

解: 因当 $x \rightarrow 0$ 时

$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2, \ln(1 + x^2) \sim x^2, e^{\sin x} - 1 \sim \sin x \sim x,$

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 \sqrt{1+x^2}}{\frac{1}{2} x^2 \cdot x^2} = 2.$$

$$** (5) \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{3x+1}{3+x} \right)^{\frac{1}{x-1}};$$

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{3x+1}{3+x} \right)^{\frac{1}{x-1}} = \lim_{x \rightarrow 1} \left(1 + \frac{2x-2}{3+x} \right)^{\frac{3+x}{2(x-1)} \cdot \frac{2}{3+x}} = \lim_{x \rightarrow 1} e^{\frac{2}{3+x}} = e^{\frac{1}{2}}.$$

$$** (6) \lim_{x \rightarrow 0} (1+3x)^{\frac{2}{\sin x}}$$

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} (1+3x)^{\frac{2}{\sin x}} = e^6.$$

$$** (7) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-2}{n+1} \right)^n$$

$$\text{解: } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-2}{n+1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-3}{n+1} \right)^{\frac{n+1}{-3} \cdot \frac{-3n}{n+1}} = e^{-3}$$

$$**3. \text{ 讨论函数 } f(x) = \begin{cases} |x| \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \text{ 在 } x=0 \text{ 点的连续性.}$$

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} |x| \sin \frac{1}{x} = 0 = f(0),$$

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 连续.

$$**4. \text{ 设函数 } f(x) = \begin{cases} ae^x, & x < 0 \\ b-1, & x = 0 \\ bx+1, & x > 0 \end{cases} \text{ 在点 } x=0 \text{ 处连续, 求常数 } a \text{ 与 } b \text{ 的值.}$$

$$\text{解: } f(0-0) = a, f(0+0) = 1, f(0) = b-1,$$

$$\therefore a=1, b=2.$$

$$**5. \text{ 设 } f(x) = \begin{cases} |x-1|, & |x| > 1 \\ \cos \frac{\pi x}{2}, & |x| \leq 1 \end{cases} \text{ 试讨论 } f(x) \text{ 的连续性.}$$

解: 容易看出 $f(x)$ 在 $(-\infty, -1)$, $(-1, 1)$ 及 $(1, +\infty)$ 内均连续
在 $x=-1$ 处,

$$\lim_{x \rightarrow -1-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1-0} (1-x) = 2,$$

$$\lim_{x \rightarrow -1+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1+0} \cos \frac{\pi x}{2} = 0,$$

$f(-1-0) \neq f(-1+0)$ 故 $f(x)$ 在 $x=-1$ 处不连续

在 $x = 1$ 处, $f(1+0) = \lim_{x \rightarrow 1+0} (x-1) = 0$,

$$f(1-0) = \lim_{x \rightarrow 1-0} \cos \frac{\pi x}{2} = 0,$$

$$f(1) = \cos \frac{\pi}{2} = 0,$$

$f(1-0) = f(1) = f(1+0)$, 故 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处连续.

第2章 (之8)

第9次作业

教学内容: § 2.3.4 函数的间断点及其分类 § 2.3.5 闭区间上连续函数的性质
§ 2.4.1 函数可导与连续的关系 § 2.4.2 函数的和差积商的求导法则

**1. 函数 $y = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 3x + 2}$ 的间断点为 $x = 1, 2$, 则此函数间断点的类型为 ()

- A. $x = 1, 2$ 都是第一类; B. $x = 1, 2$ 都是第二类;
C. $x = 1$ 是第一类, $x = 2$ 是第二类;
D. $x = 1$ 是第二类, $x = 2$ 是第一类.

解答: C

***2. 设 $f(x) = \frac{x^2 - x}{|x^2 - 1|} \sin \frac{1}{x}$, 则 $x = -1$ 是 $f(x)$ 的 _____ 间断点;

$x = 0$ 是 $f(x)$ 的 _____ 间断点; $x = 1$ 是 $f(x)$ 的 _____ 间断点.

解答: 1、无穷; 2、可去; 3、跳跃.

***3. 对怎样的 a 值, 点 $x = a$ 是函数 $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - a}$ 的可去间断点?

解: 函数在可去间断点处 $x = a$ 极限必存在. 由极限基本定理, 设 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 - 4}{x - a} = A$, 则必有 $x^2 - 4 = A(x - a) + \alpha(x)(x - a)$, 其中 $\alpha(x)$ 是 $x \rightarrow a$ 时的无穷小. 而 $\lim_{x \rightarrow a} (x^2 - 4) = a^2 - 4$, 另一方面, $\lim_{x \rightarrow a} [A(x - a) + \alpha(x)(x - a)] = 0$. 所以由 $a^2 - 4 = 0$ 得 $a = \pm 2$. 经验证, 当

$a = \pm 2$ 时, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 - 4}{x - a}$ 存在, 故 $a = \pm 2$ 为所求.

**4. 指出 $f(x) = \frac{x^2 - x}{|x - 1| \sin x}$ 的间断点, 并判定其类型.

解: $x = 0, x = 1, x = \pm \pi, \pm 2\pi, \dots, \pm n\pi, \dots$, 都是 $f(x)$ 的间断点,

在 $x = n\pi$ ($n \neq 0, n \in \mathbb{Z}$) 处, $\sin n\pi = 0, \lim_{x \rightarrow n\pi} f(x) = \infty$,

故 $x = \pm \pi, \pm 2\pi, \pm 3\pi, \dots$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点;

在 $x = 0$ 处, $f(0)$ 无意义, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x - 1)}{|x - 1| \sin x} = -1$,

$\therefore x = 0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点;

在 $x = 1$ 处 $f(1 - 0) = \frac{-1}{\sin 1}, f(1 + 0) = \frac{1}{\sin 1}, f(1 - 0) \neq f(1 + 0)$

$\therefore x = 1$ 是 $f(x)$ 的跳跃间断点.

***5. 指出下面函数的无穷间断点: $f(x) = \frac{1 - \cos x}{x \sin x}$.

解: 依题意, $x = 0$ 及 $x = k\pi$ ($k = \pm 1, \pm 2, \dots$) 是 $f(x)$ 的间断点.

而 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2}}{x \cdot x} = \frac{1}{2}$. 故 $x = 0$ 不是无穷间断点.

又 $\lim_{x \rightarrow 2k\pi} \frac{1 - \cos x}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 2k\pi} \frac{1 - \cos(2k\pi - x)}{-x \sin(2k\pi - x)} = \lim_{x \rightarrow 2k\pi} \frac{\frac{1}{2}(2k\pi - x)^2}{-x(2k\pi - x)} = 0 (k \neq 0)$,

而 $\lim_{x \rightarrow 2k\pi + \pi} \frac{1 - \cos x}{x \sin x} = \infty (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$,

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 的无穷间断点为 $x = \pm\pi, \pm 3\pi, \pm 5\pi, \dots$.

**6. 设 $y = f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $0 \leq f(x) \leq 1$. 试证: 存在 $\xi \in [0, 1]$ 使 $f(\xi) = \xi$ 成立.

证: 构造函数 $F(x) = f(x) - x$, 则 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续. 且 $F(0) = f(0) - 0 \geq 0$, $F(1) = f(1) - 1 \leq 0$. 则由闭区间上连续函数的零值定理知, 必存在一个 $\xi \in [0, 1]$ 使 $F(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) = \xi$ 成立. 证毕.

***7. 证明方程 $x = a \sin x + b$ ($a > 0, b > 0$) 至少有一个不超过 $a + b$ 的正数根.

证: 令 $F(x) = x - a \sin x - b$, 则 $F(x)$ 必在 $[0, a + b]$ 上连续. 且有 $F(0) = -b < 0$, $F(a + b) = a[1 - \sin(a + b)] \geq 0$, 故由闭区间上连续函数的零值定理知必存在一个 $\xi \in (0, a + b]$, 使得 $F(\xi) = 0$, 即 $\xi = a \sin \xi + b$. 证毕.

***8. 如果 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内连续, $x_1 < x_2 < \dots < x_n$ 是该区间内任意 n 个点, 试证明在

(a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $f(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)}{n}$.

证: 因为函数 $f(x)$ 在 $[x_1, x_n] \subset (a, b)$ 上连续. 由闭区间上连续函数最值定理有

$$m = \min_{x_1 \leq x \leq x_n} f(x), \quad M = \max_{x_1 \leq x \leq x_n} f(x).$$

所以, $m \leq \frac{f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)}{n} \leq M$.

再由闭区间上连续函数的介值定理, 知命题得证. 证毕.

**9. 证明方程 $x^5 - 3x = 1$ 至少有一个根介于 1 和 2 之间.

解: 设 $f(x) = x^5 - 3x - 1$,

$f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上连续, 且 $f(1) = -3 < 0$, $f(2) = 25 > 0$, 由

零值定理知至少存在一点 $\xi \in (1, 2)$, 使 $f(\xi) = 0$

即方程 $x^5 - 3x = 1$ 至少有一个根介于 1 和 2 之间.

***10. 若 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$, 试证明 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界.

证明: 依题意, 取 $\varepsilon = 1$, $\exists X > 0$, 当 $|x| > X$ 时, 有 $|f(x) - A| < 1$, 于是

$$|f(x)| \leq |f(x) - A| + |A| < 1 + |A|.$$

又当 $|x| \leq X$ 时, 利用闭区间上连续函数的有界性定理,

$\exists M_1 > 0, \forall x \in [-X, X]$, 有 $|f(x)| \leq M_1$,

取 $M = \max(M_1, 1 + |A|)$, 则在 $(-\infty, +\infty)$ 上有 $|f(x)| \leq M$ 成立.

**11. 试问曲线 $y = \begin{cases} x^2, & x \geq 1 \\ 2-x, & x < 1 \end{cases}$ 在点 $(1, 1)$ 处是否有切线, 为什么? 试简单说明之.

解: 没有.

$$\because \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(2-x)-1}{x-1} = -1,$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1}{x - 1} \neq \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(2-x)-1}{x-1},$$

即曲线在点 $(1, 1)$ 处没有切线.

***12. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, 在此定义域上恒有 $f(x+1) = 2f(x)$, 且在 $[0, 1]$ 上有 $f(x) = x(1-x)$. 讨论 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的可导性.

$$\text{解: } -1 \leq x < 0 \text{ 时 } f(x) = \frac{1}{2} f(x+1) = \frac{1}{2} (x+1)(-x)$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(1-x)}{x} = 1,$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-\frac{1}{2}x(x+1)}{x} = -\frac{1}{2} \quad \therefore f(x) \text{ 在 } x=0 \text{ 处不可导.}$$

***13. 试确定式中 a, b 之值, 使 $f(x)$ 处处可导:

$$f(x) = \begin{cases} e^x, & x < 0, \\ ax + b, & x \geq 0. \end{cases}$$

解: $\because f(x)$ 在 0 点处可微, 所以必连续.

$$f(0-0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} e^x = 1,$$

$$f(0+0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (ax + b) = b, \quad \therefore b = 1.$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^x - b}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^x - 1}{x} = 1,$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{ax + b - b}{x} = a, \quad \therefore a = 1.$$

***14. 设 $f(x) = |x-a|g(x)$, 其中 $g(x)$ 在 $x=a$ 处连续且 $g(a) = 0$, 讨论 $f(x)$ 在 $x=a$ 处的连续性与可导性.

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} |x-a|g(x) = 0 = f(a) \quad \therefore f(x) \text{ 在 } x=a \text{ 处连续}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{|x-a|}{x-a} g(x) = 0 \quad \therefore f(x) \text{ 在 } x=a \text{ 处可导.}$$

***15. 求 a, b , 使函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{ax + bx^2 + x^{2n-1}}{x^{2n} + 1}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.

解: 当 $|x| > 1$ 时,
$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{ax + bx^2 + x^{2n-1}}{x^{2n} + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{ax}{x^{2n}} + \frac{bx^2}{x^{2n}} + \frac{x^{2n-1}}{x^{2n}}}{\frac{x^{2n} + 1}{x^{2n}}} = \frac{1}{x},$$

同理, 当 $|x| < 1$, $f(x) = ax + bx^2$, 所以
$$f(x) = \begin{cases} ax + bx^2, & |x| < 1 \\ \frac{1}{x}, & |x| > 1 \\ \frac{1}{2}(b - a - 1), & x = -1 \\ \frac{1}{2}(b + a + 1), & x = 1 \end{cases}$$

由于 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 则 $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$, 有 $a + b = 1$,

同理, 由 $\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1-} f(x)$, 有 $-a + b = -1$,

所以 $a = 1, b = 0$.

***16. 设函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}}$, 讨论 $f(x)$ 的间断点.

解:
$$f(x) = \begin{cases} 0, & |x| > 1 \\ 1+x, & |x| < 1 \\ 1, & x = 1 \\ 0, & x = -1 \end{cases},$$

$f(-1-0) = 0$, $f(-1+0) = 0$, $f(-1) = 0$, $f(1-0) = 2$, $f(1+0) = 0$,

点 $x = 1$ 是函数 $f(x)$ 的第一类 (跳跃型) 间断点.

第2章 (之9)

第10次作业

教学内容: § 2.4.3 反函数的求导法则 § 2.4.4 复合函数求导法则 § 2.4.5 基本求导公式

*1. 求下列各函数的导数:

- (1) $y = \cot x - \csc x$; (2) $y = \frac{\sec x}{x^2}$;
(3) $y = \frac{\ln x}{x}$; (4) $y = x(e^x - \ln x)$;
(5) $y = xe^x \ln x$; (6) $y = e^x (\cos x + \sin x)$;
(7) $y = 2x^3 + \frac{3}{x} - \log_3 e$; (8) $y = 2^x \tan x + \sec x$;
(9) $y = 3^x \arcsin x$; (10) $y = \tan x \cdot \arctan x$;
(11) $y = \frac{\ln x}{x^2 + 1}$; (12) $y = \frac{x^2 + 1}{\arctan x}$.

- 解: (1) $-\cot x \csc x + \csc^2 x$; (2) $\frac{\sec x}{x^3} (x \tan x - 2)$;
(3) $\frac{1}{x^2} (1 - \ln x)$; (4) $(x+1)e^x - \ln x - 1$;
(5) $e^x (x \ln x + \ln x + 1)$; (6) $2e^x \cos x$;
(7) $6x^2 - \frac{3}{x^2}$; (8) $2^x \ln 2 \cdot \tan x + 2^x \sec^2 x + \sec x \tan x$.
(9) $3^x \ln 3 \cdot \arcsin x + \frac{3^x}{\sqrt{1-x^2}}$; (10) $\sec^2 x \cdot \arctan x + \frac{\tan x}{1+x^2}$;
(11) $\frac{x^2 + 1 - 2x^2 \ln x}{x(x^2 + 1)^2}$; (12) $\frac{2x \arctan x - 1}{(\arctan x)^2}$.

2. 求下列函数的导数:

** (1) $y = \sin(3e^{2x} + 1)$;

解: $y' = \cos(3e^{2x} + 1) \cdot 3 \cdot e^{2x} \cdot 2 = 6 \cos(3e^{2x} + 1) \cdot e^{2x}$.

** (2) $y = \left(\frac{2x-1}{x+3} \right)^4$;

解: $y' = 4 \left(\frac{2x-1}{x+3} \right)^3 \cdot \frac{2(x+3) - (2x-1) \cdot 1}{(x+3)^2}$
 $= 4 \frac{(2x-1)^3}{(x+3)^5} [2x+6-2x+1] = \frac{28(2x-1)^3}{(x+3)^5}$.

** (3) $y = \ln[2 \sin(x+1)]$;

解: $y' = \frac{2 \cos(x+1)}{2 \sin(x+1)} = \cot(x+1)$.

$$**(4) \quad y = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}};$$

$$\text{解: } y' = \frac{x}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}};$$

$$**(5) \quad y = \sqrt{x+\sqrt{x}} \quad ;$$

$$\text{解: } y' = \frac{1}{2\sqrt{x+\sqrt{x}}} (1 + \frac{1}{2\sqrt{x}});$$

$$**(6) \quad y = \ln(x + \sqrt{1+x^2});$$

$$\text{解: } y' = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}};$$

$$**(7) \quad y = \sin^2 x \cdot \sin(x^2) \quad ;$$

$$\text{解: } y' = \sin 2x \cdot \sin(x^2) + 2x \sin^2 \cdot \cos(x^2);$$

$$**(8) \quad y = \arccos \frac{1}{x};$$

$$\text{解: } y' = \frac{|x|}{x^2 \sqrt{x^2-1}};$$

$$**(9) \quad y = e^{-2x} \sin \frac{x}{3};$$

$$\text{解: } y' = e^{-2x} (-2 \sin \frac{x}{3} + \frac{1}{3} \cos \frac{x}{3});$$

$$**(10) \quad y = \arctan \frac{x+1}{x-1}.$$

$$\text{解: } y' = -\frac{1}{x^2+1}.$$

*3. 求下列函数在指定点处的导数值:

$$(1) \quad y = \frac{2}{3+5x}, \quad \text{求 } y'(0);$$

$$(2) \quad y = \arctan e^x, \quad \text{求 } y'(0)$$

$$(3) \quad y = \sqrt{2+\ln^2 x}, \quad \text{求 } y'(e)$$

$$(4) \quad y = \log_3 \cos x, \quad \text{求 } y'(\frac{\pi}{4})$$

$$(5) \quad y = (\arcsin x)^3, \quad \text{求 } y'(\frac{1}{2})$$

$$(6) \quad y = e^{\arctan \sqrt{x}}, \quad \text{求 } y'(1)$$

$$\text{解答: } (1). -\frac{10}{9}; \quad (2). \frac{1}{2}; \quad (3). \frac{1}{\sqrt{3}e}; \quad (4). -\frac{1}{\ln 3}; \quad (5). \frac{\sqrt{3}}{18}\pi^2 \quad (6). \frac{1}{4}e^{\frac{\pi}{4}}.$$

4. *(1) 设 $f(u)$ 为可导函数, $y = f(\sin e^{3x}) - 3^{\cos f(x)}$, 求 $y'(x)$.

解: $y'(x) = 3e^{3x} \cos e^{3x} \cdot f'(\sin e^{3x})$
 $+ \sin f(x) \cdot f'(x) \cdot 3^{\cos f(x)} \cdot \ln 3.$

*** (2) 设 $y = f(\sec x) \cdot \sec(\phi(\tan x))$, 其中 $f(u)$, $\phi(u)$ 为可导函数, 求 $y'(x)$.

解: $y'(x) = \sec x \tan x f'(\sec x) \cdot \sec(\phi(\tan x))$
 $+ \sec(\phi(\tan x)) \tan(\phi(\tan x)) \cdot \sec^2 x \cdot \phi'(\tan x) \cdot f(\sec x).$

***5. 设 $f(x) = \max\{x, x^2\}$, $x \in (-\infty, +\infty)$, 试讨论 $f(x)$ 的可导性,
 并在可导点处求出 $f'(x)$.

解: 由于 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0 \\ x, & 0 < x \leq 1, \\ x^2, & x > 1 \end{cases}$ 所以 $f'(0)$ 不存在, $f'(1)$ 不存在,

当 $x \neq 0, x \neq 1$ 时, $f'(x) = \begin{cases} 2x, & x < 0, \\ 1, & 0 < x < 1, \\ 2x, & x > 1. \end{cases}$

***6. 设 $f(x) = \varphi(a+bx) - \varphi(a-bx)$, 其中 $\varphi(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 有定义
 且在 $x=a$ 可导, 求 $f'(0)$ 的值.

解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(a+bx) - \varphi(a-bx) - 0}{x}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \left[b \frac{\varphi(a+bx) - \varphi(a)}{bx} + b \frac{\varphi(a-bx) - \varphi(a)}{-bx} \right] = 2b\varphi'(a).$

7. ** (1) 设 $y = \ln \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$ ($|x| < 1$) 求反函数的导数 $x'(y)$.

解: $y' = \frac{1}{x^2 - 1}, \quad x'(y) = x^2 - 1.$

*** (2) 设 $y = f(x)$ 具有连续的一阶导数, 已知 $f(2) = 1, f'(2) = e$,

则 $[f^{-1}(x)]' \big|_{x=1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解: $\frac{1}{e}.$

第2章 (之10)

第11次作业

教学内容: § 2.4.6 隐函数的导数及对数求导法 § 2.4.7 由参数方程确定的函数的导数
§ 2.4.8 极坐标系下曲线的切线问题

1. ** (1) 验证由方程 $xy - \ln y = 1$ 所确定的隐函数 $y = y(x)$ 满足方程 $y^2 + (xy - 1)y' = 0$.

证明: $y + xy' - \frac{y'}{y} = 0$, 两边同乘 y , 得 $y^2 + (xy - 1)y' = 0$.

** (2) 设 $y = y(x)$ 由方程 $e^{xy} + \sin(xy) = y$ 确定, 求 $y'(0)$.

解: $e^{xy}(y + xy') + (y + xy')\cos(xy) = y'$,
当 $x = 0$ 时, $y = 1$, 代入上式有 $y'(0) = 2$.

*** (3) 设 $y = y(x)$ 由方程 $x^y + y^x = 2$ 所确定, 求 $y'(1)$.

解: $x^y(\frac{y}{x} + y'\ln x) + y^x(\ln y + \frac{x}{y}y') = 0$,

当 $x = 1$ 时, $y = 1$, 代入上式有 $y'(1) = -1$.

** 2. 已知 y 是由方程 $x \cos y + e^y = 1$ 所确定的隐函数, 求 y' 及该方程所表示的曲线在点 $(0, 0)$ 处的切线方程.

解: $\cos y - x \sin y \cdot y' + e^y y' = 0$, 得 $y' = \frac{\cos y}{x \sin y - e^y}$,

$y'(0) = -1$, $(0, 0)$ 点切线方程为 $y = -x$.

3. * (1) 设 $\begin{cases} x = e^t \cos t^2 \\ y = e^{2t} \sin t \end{cases}$ 确定了函数 $y = y(x)$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解: $\frac{dy}{dx} = \frac{e^{2t}(2 \sin t + \cos t)}{e^t(\cos t^2 - 2t \sin t^2)} = \frac{e^t(2 \sin t + \cos t)}{(\cos t^2 - 2t \sin t^2)}$.

* (2) 设 $y = y(x)$ 由方程 $\begin{cases} x = 1 + t^3 \\ y = e^{2t} \end{cases}$ 所确定, 试求 $\frac{dy}{dx}|_{x=2}$.

解: $\frac{dx}{dt} = 3t^2$, 当 $x = 2$ 时, $t = 1$, $\frac{dx}{dt}|_{t=1} = 3$,

$$\frac{dy}{dt} = 2e^{2t}, \quad \frac{dy}{dt}|_{t=1} = 2e^2, \quad \frac{dy}{dx}|_{x=2} = \frac{2e^2}{3}.$$

4. ** (1) 已知曲线 L 的参数方程为 $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin \frac{t}{2} \end{cases}$ 则曲线 L 在 $t = \frac{\pi}{2}$ 处的法线

方程为 _____.

答 $4x - \sqrt{2}y + 1 = 0$.

*** (2) 试求由 $\begin{cases} x = e^t - x \cos t - 1 \\ y = t^2 + t \end{cases}$ 所确定的曲线 $y = y(x)$ 在 $x = 0$ 处的切线方程.

解: 由 $\begin{cases} x = e^t - x \cos t - 1 \\ y = t^2 + t \end{cases}$ 知当 $x = 0$ 时, $t = 0, y = 0$,

$$\text{且 } \frac{dx}{dt} = e^t - \frac{dx}{dt} \cos t + x \sin t, \quad \frac{dy}{dt} = 2t + 1,$$

$$\therefore \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0} = 1, \quad \left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0} = \frac{1}{2}, \quad \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = 2,$$

故: 所求切线方程为 $y = 2x$.

5. ** (1) 设 $y = \frac{\sqrt[3]{1+x}}{(x-1)^2 \sqrt[3]{5x-2}}$, 求 y' .

$$\text{解: } \ln|y| = \frac{1}{3} \ln|x+1| - 2 \ln|x-1| - \frac{1}{3} \ln|5x-2|$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{3(x+1)} - \frac{2}{x-1} - \frac{5}{3(5x-2)}$$

$$y' = \frac{\sqrt[3]{x+1}}{(x-1)^2 \sqrt[3]{5x-2}} \left[\frac{1}{3(x+1)} - \frac{2}{x-1} - \frac{5}{3(5x-2)} \right].$$

** (2) 设 $y = \sqrt[3]{e^{\frac{1}{x}} \sqrt{(x^2+1)} \sqrt{\sin x}}$, ($0 < x < \pi$), 求 y' .

$$\text{解: } \ln y = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{x} + \frac{1}{2} (\ln(x^2+1) + \frac{1}{2} \ln|\sin x|) \right]$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{x^2} + \frac{x}{1+x^2} + \frac{1}{4} \cot x \right]$$

$$y' = \frac{1}{2} \sqrt[3]{e^{\frac{1}{x}} \sqrt{(1+x^2)} \sqrt{\sin x}} \left[\frac{x}{1+x^2} - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{4} \cot x \right].$$

***6. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $(x+y)^{x+1} = 3x+2y-2$ 所确定, 试求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(x,y)=(0,2)}$.

解: 两边取对数 $(x+1) \ln(x+y) = \ln(3x+2y-2)$,

$$\text{两边求导: } \ln(x+y) + (x+1) \frac{1+y'}{x+y} = \frac{3+2y'}{3x+2y-2},$$

$$\text{将 } (0, 2) \text{ 点代入上式: } \ln 2 + \frac{1+y'}{2} = \frac{3+2y'}{2}, \quad \text{可解得 } y' \Big|_{(x,y)=(0,2)} = 2 \ln 2 - 2.$$

***7. 证明曲线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ ($a > 0$) 上任意点 $P_0 = (x_0, y_0)$ ($x_0 \neq 0, y_0 \neq 0$) 处的切线在两坐标轴之间的线段为定长.

$$\text{证明: 对曲线方程求导有: } \frac{2}{3} x^{-\frac{1}{3}} + \frac{2}{3} y^{-\frac{1}{3}} y' = 0, \quad y' = -\left(\frac{x}{y}\right)^{\frac{1}{3}} = -\left(\frac{y}{x}\right)^{\frac{1}{3}},$$

所以知曲线在 P_0 点的切线斜率为 $-\left(\frac{y_0}{x_0}\right)^{\frac{1}{3}}$, 切线方程为: $y - y_0 = -\left(\frac{y_0}{x_0}\right)^{\frac{1}{3}}(x - x_0)$,

令 $y = 0$, 得 $x = x_0^{\frac{1}{3}}y_0^{\frac{2}{3}} + x_0 = x_0^{\frac{1}{3}}a^{\frac{2}{3}}$, 切线与 x 轴的交点为 $M = (x_0^{\frac{1}{3}}a^{\frac{2}{3}}, 0)$,

令 $x = 0$, 得 $y = y_0^{\frac{1}{3}}x_0^{\frac{2}{3}} + y_0 = y_0^{\frac{1}{3}}a^{\frac{2}{3}}$, 切线与 y 轴的交点为 $N = (0, y_0^{\frac{1}{3}}a^{\frac{2}{3}})$,

所以切线在两坐标轴间的线段长为: $\sqrt{(x_0^{\frac{1}{3}}a^{\frac{2}{3}})^2 + (y_0^{\frac{1}{3}}a^{\frac{2}{3}})^2} = a$.

***8. 求三叶玫瑰线 $\rho = a \sin(3\theta)$ ($a > 0$) 上对应于 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 的点处的切线方程

(直角坐标形式).

解: 三叶玫瑰线方程可写为 $\begin{cases} x = a \sin(3\theta) \cos \theta \\ y = a \sin(3\theta) \sin \theta \end{cases}$.

$$k_{\text{切}} = \frac{dy}{dx} \bigg|_{\theta=\frac{\pi}{4}} = \frac{[a \sin(3\theta) \sin \theta]'}{[a \sin(3\theta) \cos \theta]'} \bigg|_{\theta=\frac{\pi}{4}} = \frac{3a \cos(3\theta) \sin \theta + a \sin(3\theta) \cos \theta}{3a \cos(3\theta) \cos \theta - a \sin(3\theta) \sin \theta} \bigg|_{\theta=\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{2},$$

由于对应于 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 的点的坐标为 $P = (\frac{a}{2}, \frac{a}{2})$, 所以切线方程为 $y - \frac{a}{2} = \frac{1}{2}(x - \frac{a}{2})$,

即 $2x - 4y + a = 0$.

第2章 (之11)

第12次作业

教学内容: § 2.5 高阶导数

**1. 设 $y = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$, 求 y'' .

$$\text{解: } y' = \frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}} \left(1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$y'' = -\frac{1}{2}(1+x^2)^{-\frac{3}{2}} \cdot 2x = -\frac{x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

**2. 设 $y = f(u)$, $u = \varphi(x)$ 均存在 2 阶导数试推导公式

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d^2 y}{du^2} \left(\frac{du}{dx}\right)^2 + \frac{dy}{du} \cdot \frac{d^2 u}{dx^2}.$$

解: 由 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$, 得

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{du} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \right) = \frac{dy}{du} \cdot \frac{d}{dx} \left(\frac{du}{dx} \right) + \frac{du}{dx} \cdot \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{du} \right)$$

$$= \frac{dy}{du} \cdot \frac{d^2 u}{dx^2} + \frac{du}{dx} \left[\frac{d}{du} \left(\frac{dy}{du} \right) \cdot \frac{du}{dx} \right] = \frac{dy}{du} \cdot \frac{d^2 u}{dx^2} + \frac{d^2 y}{du^2} \cdot \left(\frac{du}{dx} \right)^2.$$

**3. 设 $y = f(xe^x)$, 其中 $f(u)$ 二阶可导, 求 y'' .

$$\text{解: } y' = f'(xe^x) \cdot [e^x + xe^x]$$

$$y'' = f''(xe^x) \cdot [e^x + xe^x]^2 + f'(xe^x) \cdot [2e^x + xe^x]$$

**4. 求由方程 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ 所确定的隐函数 $y(x)$ 的二阶导数。

$$\text{解: 两边同时对 } x \text{ 求导数, 得 } \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}} + \frac{2}{3}y^{-\frac{1}{3}} \cdot y' = 0, \quad (*)$$

$$\text{两边同时再对 } x \text{ 求导数, 得 } -\frac{2}{9}x^{-\frac{4}{3}} + \frac{2}{3} \left[-\frac{1}{3}y^{-\frac{4}{3}} \cdot (y')^2 + y^{-\frac{1}{3}} \cdot y'' \right] = 0,$$

$$\text{整理得 } y'' = \frac{1}{3}a^{\frac{2}{3}}x^{-\frac{4}{3}}y^{-\frac{1}{3}}.$$

***5. 设 $\sqrt{x^2 + y^2} = 5e^{\arctan \frac{y}{x}}$, 求 $\frac{dx}{dy}, \frac{d^2 x}{dy^2}$.

$$\text{解: } \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) = \ln 5 + \arctan \frac{y}{x}, \quad \frac{1}{2} \cdot \frac{2x \frac{dx}{dy} + 2y}{x^2 + y^2} = \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \cdot \frac{x - y \frac{dx}{dy}}{x^2}$$

$$\text{解得 } \frac{dx}{dy} = \frac{x-y}{x+y}$$

$$\frac{d^2x}{dy^2} = \frac{\left(\frac{dx}{dy} - 1\right)(x+y) - (x-y)\left(\frac{dx}{dy} + 1\right)}{(x+y)^2} = \frac{-2(x^2+y^2)}{(x+y)^3}$$

**6. 设 $\begin{cases} x = \sqrt{1+t} \\ y = \sqrt{1-t} \end{cases}$, 试证 $\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{2}{y^3}$.

证: $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\left(\frac{-1}{2\sqrt{1-t}}\right)}{\left(\frac{1}{2\sqrt{1+t}}\right)} = -\frac{\sqrt{1+t}}{\sqrt{1-t}}$,

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = -\frac{\frac{1}{2}\sqrt{1-t} \cdot \frac{2}{(1-t)^2}}{\left(\frac{1}{2\sqrt{1+t}}\right)} = \left(-\sqrt{1-t}\right) \cdot \frac{2}{(1-t)^2} = \frac{-2}{(1-t)\sqrt{1-t}} = \frac{-2}{y^3}.$$

**7. 设由参数方程 $\begin{cases} x = t - \ln(1+t^2) \\ y = \arctan t \end{cases}$ 确定函数 $y = y(x)$, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

解: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{(1-t)^2}$, $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{2(1+t^2)}{(1-t)^5}$.

**8. 设由参数方程 $\begin{cases} x = 2t^3 + 2 \\ y = e^{2t} \end{cases}$ 确定函数 $x = x(y)$, 求 $\frac{dx}{dy}, \frac{d^2x}{dy^2}$.

解: $\frac{dx}{dy} = 3t^2 e^{-2t}$, $\frac{d^2x}{dy^2} = 3t(1-t)e^{-4t}$

***9. 设 $x = \varphi(y)$ 是 $y = f(x)$ 的反函数, $f'(x) \neq 0$, 且 $f''(x)$ 存在, 证明:

$$(1) \varphi''(y) = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}; \quad (2) \varphi'''(y) = \frac{3[f''(x)]^2 - f'(x) \cdot f'''(x)}{[f'(x)]^6}.$$

证: (1) 由反函数与直接函数导数的关系, 知有 $\varphi'(y) = \frac{1}{f'(x)}$. 于是

$$\varphi''(y) = \frac{d\varphi'(y)}{dy} = \frac{d\left[\frac{1}{f'(x)}\right]}{dx} \cdot \frac{dx}{dy} = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^2} \cdot \varphi'(y) = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}.$$

$$(2) \varphi'''(y) = \frac{d\varphi''(y)}{dy} = \frac{d\left\{-\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}\right\}}{dx} \cdot \frac{dx}{dy}$$

$$= -\frac{f'''(x)[f'(x)]^3 - f''(x) \cdot 3[f'(x)]^2 \cdot f''(x)}{[f'(x)]^6} \cdot \varphi'(y)$$

$$= \frac{3[f''(x)]^2 - f'(x)f'''(x)}{[f'(x)]^5}.$$

***10. 求下列函数的 n 阶导数:

(1). $y = \cos^2 3x$; (2). $y = e^x \cos x$; (3). $y = \frac{x^3}{x^2 - 3x + 2}$.

解: (1). $y = \frac{1}{2}(1 + \cos 6x)$ $y' = \frac{1}{2} \cdot 6 \cos(6x + \frac{\pi}{2})$

$$y'' = \frac{1}{2} \cdot 6^2 \cos(6x + \frac{2\pi}{2}), \dots, y^{(n)} = \frac{1}{2} 6^n \cos(6x + \frac{n\pi}{2}).$$

(2). $y' = e^x (\cos x - \sin x) = \sqrt{2} e^x \cos(x + \frac{\pi}{4}),$

$$y'' = \sqrt{2} e^x \left[\cos(x + \frac{\pi}{4}) - \sin(x + \frac{\pi}{4}) \right] = (\sqrt{2})^2 e^x \cos(x + 2 \cdot \frac{\pi}{4}),$$

.....,

$$y^{(n)} = (\sqrt{2})^n e^x \cos(x + n \cdot \frac{\pi}{4}).$$

(3). $y = (x+3) + \frac{7x-6}{(x-2)(x-1)} = (x+3) + \frac{8}{x-2} - \frac{1}{x-1}$

$$y^{(n)} = (-1)^n n! \left[\frac{8}{(x-2)^{n+1}} - \frac{1}{(x-1)^{n+1}} \right].$$

**11. 设 $y = x(x-1)(x-2)(x-3)\cdots(x-n)$, 求 $y^{(n)}$ 与 $y^{(n+1)}$.

解: $y = x^{n+1} - \frac{n(n+1)}{2} x^n + \cdots + (-1)^n n! x,$

$$y^{(n)} = (n+1)! x - \frac{n(n+1)}{2} n!,$$

$$y^{(n+1)} = (n+1)!.$$

**12. 设 $u = u(x), v = v(x)$ 都是 n 次可微函数, 有如下莱布尼兹公式

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(n-k)} v^{(k)}.$$

利用莱布尼兹公式, 求函数 $y = x^3 e^x$ 的 5 阶导数.

解: 由于当 $n \geq 4$ 时, $(x^3)^{(n)} \equiv 0$. 所以, 利用莱布尼兹公式可求得

$$y^{(5)} = \sum_{k=0}^5 \binom{5}{k} (x^3)^{(5-k)} (e^x)^{(k)}$$

$$= \binom{5}{2} \cdot 6 \cdot e^x + \binom{5}{3} \cdot 6x \cdot e^x + \binom{5}{4} \cdot 3x^2 \cdot e^x + \binom{5}{5} \cdot x^3 \cdot e^x$$

$$= e^x (x^3 + 15x^2 + 60x + 60).$$

第3章 (之1) 第13次作业

教学内容: § 3.1 微分

*1. 设 $y = x^2 e^{2x}$, 求 dy .

$$\begin{aligned}\text{解: } dy &= d(x^2) e^{2x} + x^2 d(e^{2x}) = 2x dx \cdot e^{2x} + x^2 e^{2x} d(2x) \\ &= 2x e^{2x} dx + 2x^2 e^{2x} dx = 2x e^{2x} (1+x) dx\end{aligned}$$

**2. 设 $y(x) = (\cos x)^{\sin x} + \tan 2x$, $(0 < x < \frac{\pi}{4})$, 求 dy .

$$\begin{aligned}\text{解: } dy &= y'(x) dx \\ &= \left\{ (\cos x)^{\sin x} [\cos x \ln(\cos x) - \sin x \cdot \tan x] + 2 \sec^2 2x \right\} dx.\end{aligned}$$

**3. 设 $y(x) = \ln(e^{-2x} + \sqrt{1+e^{-4x}})$ 求 dy .

解:

$$\begin{aligned}dy &= \frac{1}{e^{-2x} + \sqrt{1+e^{-4x}}} d(e^{-2x} + \sqrt{1+e^{-4x}}) = \frac{1}{e^{-2x} + \sqrt{1+e^{-4x}}} [d(e^{-2x}) + d(\sqrt{1+e^{-4x}})] \\ &= \frac{1}{e^{-2x} + \sqrt{1+e^{-4x}}} [e^{-2x} d(-2x) + \frac{d(1+e^{-4x})}{2\sqrt{1+e^{-4x}}}] = \frac{1}{e^{-2x} + \sqrt{1+e^{-4x}}} (-2e^{-2x} dx + \frac{-4e^{-4x} dx}{2\sqrt{1+e^{-4x}}}) \\ &= -\frac{2e^{-2x}}{e^{-2x} + \sqrt{1+e^{-4x}}} \left(\frac{\sqrt{1+e^{-4x}} + e^{-2x}}{\sqrt{1+e^{-4x}}} \right) dx = -\frac{2e^{-2x}}{\sqrt{1+e^{-4x}}} dx\end{aligned}$$

**4. 设 $y = \varphi \left[\frac{\ln \varphi(x)}{\varphi(x)} \right]$, $\varphi(x) > 0$, 且处处可微, 求 dy .

解: 记 $u = \frac{\ln \varphi(x)}{\varphi(x)}$, 则

$$\begin{aligned}d\varphi \left[\frac{\ln \varphi(x)}{\varphi(x)} \right] &= \varphi'(u) du = \varphi'(u) \cdot \frac{\varphi'(x) - \varphi'(x) \cdot \ln \varphi(x)}{\varphi^2(x)} dx \\ &= \frac{\varphi'(x)}{\varphi^2(x)} [1 - \ln \varphi(x)] \cdot \varphi' \left[\frac{\ln \varphi(x)}{\varphi(x)} \right] dx.\end{aligned}$$

**5. 求由方程 $x^3 + y^3 - 3axy = 0$ ($a > 0$) 所确定隐函数, $y = y(x)$ 的微分 dy .

解: 由 $x^3 + y^3 - 3axy = 0$, 得 $3x^2 dx + 3y^2 dy - 3a(y dx + x dy) = 0$

$$\therefore dy = \frac{ay - x^2}{y^2 - ax} dx.$$

**6. 求由方程 $y \sin x - \cos(x+y) = 0$ 所确定隐函数 $y = y(x)$ 的微分 dy .

解: 由 $dy \cdot \sin x + y \cos x dx + \sin(x+y) \cdot (dx + dy) = 0$

$$\text{得 } dy = -\frac{y \cos x + \sin(x+y)}{\sin x + \sin(x+y)} dx.$$

**7. 用局部线性近似公式计算 $\sqrt[3]{26}$ 的近似值。

解: 令 $f(x) = \sqrt[3]{x}$, $\therefore f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \cdot \Delta x$ $x_0 = 27$, $\Delta x = -1$

$$\sqrt[3]{26} \approx 3 - \frac{1}{27} = 2.959.$$

**8. 用局部线性近似公式计算 $\cos 151^\circ$ 的近似值。

解: $f(x) = \cos x$, $x_0 = 150^\circ = \frac{5}{6}\pi$, $\Delta x = 1^\circ = \frac{\pi}{180}$,

$$f(151^\circ) \approx \cos 150^\circ - (\sin 150^\circ) \cdot \frac{\pi}{180} = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{360} \approx -0.8747.$$

**9. 在一个内半径为 5cm 外半径为 5.2cm 的空心铁球的表面上镀一层厚 0.005cm 的金, 已知铁的密度为 7.86g/cm^3 , 金的密度为 18.9g/cm^3 , 试用微分法分别求这个金球中含铁和金的质量。

解: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, $r_1 = 5$, $\Delta r_1 = 0.2$, $\rho_1 = 7.86$,

$$m_1 \approx 7.86 \cdot 4\pi r_1^2 \cdot \Delta r_1 = 7.86 \times 20\pi \approx 493.6(\text{g}),$$

$$r_2 = 5.2, \Delta r_2 = 0.005, \rho_2 = 18.9,$$

$$m_2 \approx 18.9 \times 4\pi(5.2)^2 \cdot 0.005 = 32.1(\text{g}).$$

**10. 单摆振动周期 $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$, 其中 $g = 980\text{cm/s}^2$, 摆长 $l = 9.8\text{cm}$, 要使周期增大 0.01s , 摆长需增长多少?

解: $\Delta T \approx dT = \frac{\pi}{\sqrt{gl}} \Delta l$

$$\Delta l \approx \frac{\sqrt{gl}}{\pi} \Delta T \approx \frac{98}{3.14} \cdot 0.01 \approx 0.31(\text{cm}).$$

**11. 设扇形的圆心角 $\alpha = 60^\circ$, 半径 $R = 100\text{cm}$, 如果 R 保持不变, α 减少 $30'$, 问扇形面积约改变多少? 如果 $\alpha = 60^\circ$ 不变, R 增加 1cm , 问扇形面积约改变多少?

解: 扇形面积公式为 $S = \frac{1}{2}\alpha R^2$,

$$(1) \text{ 视 } \alpha \text{ 为变量, 则 } \Delta S \approx \left(\frac{dS}{d\alpha}\right) \cdot \Delta\alpha = \frac{1}{2}R^2 \cdot \left(\frac{-\pi}{360}\right) = -43.63.$$

$$(2) \quad \text{视 } R \text{ 为变量, 则 } \Delta S \approx \frac{dS}{dR} \cdot \Delta R = \alpha R \cdot \Delta R = \frac{\pi}{3} \cdot 100 \cdot 1 = 104.7.$$

**12. 测得一个角大小为 45° , 若已知其相对误差为 3%, 问由此计算这个角的正弦函数值所产生的绝对误差和相对误差各是多少?

解: 设角度为 x , 于是 $y = \sin x$, 由微分近似计算, 有

$$(1) \quad |\Delta y| \approx |y' \cdot \Delta x| = |\cos x \cdot \Delta x| = \cos 45^\circ \cdot \left(\frac{\pi}{4} \times 3\% \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\pi}{4} \times 3\% = 0.01666;$$

$$(2) \quad \left| \frac{\Delta y}{y} \right| \approx \left| \frac{y' \cdot \Delta x}{\sin x} \right| = 2.356\%.$$

第3章 (之2)

第14次作业

教学内容: § 3.2 微分中值定理

**1. 试求在 $[-1,1]$ 内对函数 $f(x) = \arcsin x$ 应用拉格朗日中值定理时 ξ 的值.

解: $f(x) = \arcsin x$ 在 $[-1,1]$ 上连续, 在 $(-1,1)$ 内可导

即 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 满足拉格朗日中值定理的条件, 又 $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$,

$$\text{令 } f'(\xi) = \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} = \frac{f(1) - f(-1)}{1 - (-1)} = \frac{\pi}{2}$$

得到 $(-1,1)$ 内的解 $\xi = \pm \sqrt{1 - \frac{4}{\pi^2}}$, 即存在 $\xi_1 = \sqrt{1 - \frac{4}{\pi^2}}, \xi_2 = -\sqrt{1 - \frac{4}{\pi^2}}$, 使

$$f'(\xi_i) = \frac{f(1) - f(-1)}{1 - (-1)}, (i=1,2).$$

**2. 设 $a < b, ab < 0, f(x) = \frac{1}{x}$, 则在 $a < x < b$ 内使 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$ 成立

的点 ξ

()

(A) 只有一点

(B) 有两点

(C) 不存在,

(D) 是否存在, 与 a, b 的具体数值有关

答 (C)

***3. 设 $f(x) = (x-a)(x-b)(x-c)(x-d)$ (其中 $a < b < c < d$), 不用求 $f'(x)$, 说明方程 $f'(x) = 0$ 有几个实根, 指出它们所在的区间。

解: 显然, $f(x)$ 在 $[a,b], [b,c], [c,d]$ 三个闭区间上连续, 且在 $(a,b), (b,c), (c,d)$ 内可导, 又因为 $f(a) = f(b) = f(c) = f(d) = 0$, 由罗尔中值定理, 至少存在三点

$$\xi_1 \in (a,b), \xi_2 \in (b,c), \xi_3 \in (c,d),$$

使得

$$f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = f'(\xi_3) = 0.$$

又 $f'(x)$ 是一个实系数一元三次多项式函数, 所以方程 $f'(x) = 0$ 最多只有三个根, 因此方程 $f'(x) = 0$ 有三个实根 ξ_1, ξ_2, ξ_3 。它们的所在区间:

$$\xi_1 \in (a,b), \xi_2 \in (b,c), \xi_3 \in (c,d).$$

**4. 若已知方程 $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x = 0$ 有一个正根 x_0 , 证明方程

$$n a_n x^{n-1} + (n-1) a_{n-1} x^{n-2} + \cdots + a_1 = 0$$

至少有一个小于 x_0 的正根.

解: 考虑闭区间 $[0, x_0]$, 显然函数 $F(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x$ 在 $[0, x_0]$ 上连续, 在 $(0, x_0)$ 内可导, 且有 $F(0) = F(x_0)$. 所以由罗尔中值定理值必存在一个 $\xi \in (0, x_0)$, 使得 $F'(\xi) = 0$.

***5. 设 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上连续, 在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 内可导, 试证: 存在 $\xi \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 使

$$f'(\xi) \cos \xi = f(\xi) \sin \xi.$$

解: 由于 $f'(\xi) \cos \xi = f(\xi) \sin \xi \Leftrightarrow [f(x) \cos x]_{x=\xi} = 0$, 令 $g(x) = f(x) \cos x$,

则 $g(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上连续, 在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 内可导, 且 $g\left(-\frac{\pi}{2}\right) = g\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$. 由罗尔中

值定理知, 存在 $\xi \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 使得 $g'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) \cos \xi - f(\xi) \sin \xi = 0$.

***6. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(1) = 0$, 则存在 $\xi \in (0, 1)$ 使

$$nf(\xi) + \xi f'(\xi) = 0, \quad (n \text{ 为自然数})$$

解: $nf(\xi) + \xi f'(\xi) = 0 \Leftrightarrow n\xi^{n-1}f(\xi) + \xi^n f'(\xi) = 0, \xi \in (0, 1) \Leftrightarrow [x^n f(x)]'_{x=\xi} = 0, \xi \in (0, 1)$

令 $F(x) = x^n f(x)$, 则 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $F(0) = F(1) = 0$,

利用罗尔定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $F'(\xi) = n\xi^{n-1}f(\xi) + \xi^n f'(\xi) = 0$, 即

$$nf(\xi) + \xi f'(\xi) = 0.$$

***7. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$\frac{1}{b-a} \begin{vmatrix} b^3 & a^3 \\ f(a) & f(b) \end{vmatrix} = \xi^2 [3f(\xi) + \xi f'(\xi)],$$

$$\text{其中 } \begin{vmatrix} b^3 & a^3 \\ f(a) & f(b) \end{vmatrix} = b^3 f(b) - a^3 f(a).$$

证明: 令 $F(x) = x^3 f(x)$, 则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 利用拉格朗日中值定理, 则至少存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $F(b) - F(a) = F'(\xi)(b - a)$

$$\text{即 } b^3 f(b) - a^3 f(a) = [3\xi^2 f(\xi) + \xi^3 f'(\xi)](b - a),$$

$$\text{即 } \frac{1}{b-a} \begin{vmatrix} b^3 & a^3 \\ f(a) & f(b) \end{vmatrix} = \xi^2 [3f(\xi) + \xi f'(\xi)].$$

***8. 证明下列不等式: $1 - \frac{a}{b} < \ln \frac{b}{a} < \frac{b}{a} - 1, \quad (0 < a < b).$

解: 原不等式 $\Leftrightarrow \frac{b-a}{b} < \ln b - \ln a < \frac{b-a}{a}, \quad (0 < a < b).$

令 $f(x) = \ln x$, 显然 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 由拉格朗日定理知, 存在一

$$\xi \in (a, b), \text{ 使得 } \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{\ln b - \ln a}{b - a} = f'(\xi) = \frac{1}{\xi}.$$

$$\text{又 } \frac{1}{b} < \frac{1}{\xi} < \frac{1}{a}, \text{ 从而有 } \frac{b-a}{b} < \frac{\ln b - \ln a}{b-a} = \frac{1}{\xi} < \frac{b-a}{a}$$

$$\text{即 } 1 - \frac{a}{b} < \ln \frac{b}{a} < \frac{b}{a} - 1, \text{ 证毕.}$$

***9. 证明不等式: 当 $x \neq 0$ 时, $0 < \frac{\arctan e^x - \frac{\pi}{4}}{x} < \frac{1}{2}.$

解: 原不等式可写成 $0 < \frac{\arctan(e^x) - \frac{\pi}{4}}{x} = \frac{\arctan(e^x) - \arctan(e^0)}{x} < \frac{1}{2}.$

令 $f(x) = \arctan(e^x)$, 对于 $x \neq 0$, 则 $f(x)$ 在 $[0, x]$ (或 $[x, 0]$) 上连续, 在 $(0, x)$ (或 $(x, 0)$) 内可导, 利用拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (0, x)$ (或 $\xi \in (x, 0)$), 使

$$\frac{\arctan(e^x) - \arctan(e^0)}{x} = \frac{e^\xi}{1 + e^{2\xi}}.$$

$$\text{有因 } 0 < \frac{e^\xi}{1 + e^{2\xi}} = \frac{1}{e^{-\xi} + e^\xi} < \frac{1}{2e^{-\frac{\xi}{2}}e^{\frac{\xi}{2}}} = \frac{1}{2},$$

$$\text{所以有 } 0 < \frac{\arctan(e^x) - \frac{\pi}{4}}{x} = \frac{\arctan(e^x) - \arctan(e^0)}{x} < \frac{1}{2}.$$

***10. 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上可微, 且 $f(0) = 0, |f'(x)| < M$. 试证明: 在 $[-1, 1]$ 上恒成立

$$|f(x)| < M \quad (\text{其中 } M > 0 \text{ 是常数}).$$

解: 对任意的 $x \in [-1, 1] (x \neq 0)$, 显然 $f(x)$ 在由 0 与 x 构成的闭区间 $[x, 0]$ 或 $[0, x]$ 上满足拉格朗日条件, 所以, 在 0 与 x 之间必存在一个 ξ , 使得

$$f(x) - f(0) = f'(\xi)(x - 0), \quad (*)$$

由已知, $|f'(x)| < M$, 及 $|x| \leq 1$, 代入 (*) 式, 即得 $|f(x) - f(0)| = |x| \cdot |f'(\xi)| < M$;

而当 $x = 0$ 时, $|f(0)| = 0 < M$, 所以对任意的 $x \in [-1, 1]$, 都有 $|f(x)| < M$.

***11. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = a$, 计算极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+100) - f(x)]$.

解: 依题意, 函数 $f(x)$ 在闭区间 $[x, x+100]$ 上连续, $(x, x+100)$ 内可导, 从而满足拉格朗日中值定理的条件. 所以, 存在 $\xi \in (x, x+100)$, 使

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+100) - f(x)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(\xi)[(x+100) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} 100f'(\xi),$$

其中 $x < \xi < x+100$. 又当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 有 $\xi \rightarrow +\infty$,

所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+100) - f(x)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} 100f'(\xi) = 100a$.

**12. 若 $b > a > 0$, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $b \ln a - a \ln b = (b-a)(\ln \xi - 1)$.

解: 所证等式可表示为 $\frac{b \ln a - a \ln b}{b-a} = \ln \xi - 1$, 即 $\frac{\frac{\ln b}{b} - \frac{\ln a}{a}}{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}} = \ln \xi - 1$.

设 $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, $g(x) = \frac{1}{x}$, 则 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且

$g'(x) = -\frac{1}{x^2} \neq 0$, 利用柯西中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$\frac{\frac{\ln b}{b} - \frac{\ln a}{a}}{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{1 - \ln \xi}{\xi^2} \cdot \frac{-\xi^2}{1} = \ln \xi - 1,$$

即 $b \ln a - a \ln b = (b-a)(\ln \xi - 1)$.

***13. 证明方程 $2^x - x^2 = 1$ 有且仅有三个实根.

解: 方程 $2^x - x^2 = 1 \Leftrightarrow f(x) = 2^x - x^2 - 1$, 且 $x_1 = 0, x_2 = 1$ 是方程的根. 又 $f(2) = -1 < 0$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2^x - x^2 - 1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2^x (1 - \frac{x^2 - 1}{2^x}) = +\infty,$$

根据极限性质, 存在一点 $a > 2$, 使 $f(a) > 0$. 在 $[2, a]$ 上利用零值定理知 $f(x)$ 在 $(2, a)$ 内至少有一个零点 x_3 . 所以方程 $2^x - x^2 = 1$ 至少有三个实根.

假设方程有四个实根 x_4 , 不妨设 $x_4 > x_3$, 则在 $[x_1, x_2], [x_2, x_3], [x_3, x_4]$ 上利用罗尔定理, 知

$f'(x)$ 至少有三个实根: $b_1 < b_2 < b_3$.

在 $[b_1, b_2], [b_2, b_3]$ 上再利用罗尔定理, 知 $f''(x)$ 至少有两个实根: $c_1 < c_2$.

在 $[c_1, c_2]$ 上再利用罗尔定理知 $f'''(x)$ 至少有一个实根 ξ , 然而 $f'''(x) = 2^x \ln^3 2 \neq 0$, 矛盾.

所以假设不成立, 即方程 $2^x - x^2 = 1$ 有且仅有三个实根。

****14. (选作题)

设函数 $f(x)$ 在 $[1, e]$ 上可导, 且 $0 < f(x) < 1$, 在 $(1, e)$ 内 $xf'(x) < 1$, 证明
在 $(1, e)$ 内有且仅有一个 x , 使 $f(x) = \ln x$.

证明: 令 $F(x) = f(x) - \ln x$

(1) 则 $F(x)$ 在 $[1, e]$ 上连续, 可导, 由 $0 < f(x) < 1$, 则 $F(1) \cdot F(e) < 0$

利用闭区间上连续函数的零值定理得

至少存在 $\xi \in (1, e)$, 使 $F(\xi) = 0$

即 $f(\xi) = \ln \xi$

(2) 再证在 $(1, e)$ 内最多存在一个 ξ , 使 $f(\xi) = \ln \xi$

反证, 设存在 $1 < x_1 < x_2 < e$, 使 $F(x_1) = F(x_2) = 0$

则 $F(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上满足罗尔定理的条件

则至少存在 $c \in (x_1, x_2)$ 使 $F'(c) = 0$

即 $f'(c) = \frac{1}{c}$, 即 $cf'(c) = 1$, 这与在 $(1, e)$ 内 $xf'(x) < 1$ 矛盾!

故在 $(1, e)$ 内最多只有一个 ξ 使 $f(\xi) = \ln \xi$.

结合(1)得, 在 $(1, e)$ 内有且仅有一个 x , 使 $f(x) = \ln x$.

第3章 (之3)

第15次作业

教学内容: § 3.3.1 $\frac{0}{0}$ 型 3.3.2 $\frac{\infty}{\infty}$ 型

1. 填空题

* (1) 若 $p \neq 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \sin x - \cos x}{1 + \sin px - \cos px} =$ _____

解: $\frac{1}{p}$.

** (2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(1 - e^{x+1})}{\ln(1 + e^{x-1})} =$ _____

解: $-e^2$.

2. 选择题。

** (1) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ 是 $\frac{0}{0}$ 待定型, 则 “ $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ ” 是 “ $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = A$ ” 的 (B)

(A) 充要条件;

(B) 充分条件, 非必要条件;

(C) 必要条件, 非充分条件;

(D) 既非充分条件, 也非必要条件.

** (2) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ 是 $\frac{\infty}{\infty}$ 的未定型, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln f(x)}{\ln g(x)} =$ (B)

(A) $\ln A$;

(B) 1;

(C) A^2 ;

(D) $\frac{1}{A^2}$.

***3 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} + 2e^{-x} - 3x^2 - 3}{x - \arctan x}$.

解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{2x} - 2e^{-x} - 6x}{1 - \frac{1}{1+x^2}} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - e^{-x} - 3x}{x^2}$
 $= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{2x} + e^{-x} - 3}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4e^{-2x} - e^{-x}}{1} = 3.$

4 求下列极限:

** (1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\sin ax)}{\ln(\sin bx)}$ ($b > a > 0$); ** (2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x^6 + 5x^3 + 3)}{\ln(x^2 - 3x + 4)}$.

解: (1) 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{a \cot ax}{b \cos bx} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{a \tan bx}{b \tan ax} = 1.$

$$(2) \text{ 原式} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x^6 + \ln(1 + \frac{5}{x^3} + \frac{7}{x^6})}{\ln x^2 + \ln(1 - \frac{3}{x} + \frac{4}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{\ln(1 + \frac{5}{x^3} + \frac{7}{x^6})}{\ln x^2}}{1 + \frac{\ln(1 - \frac{3}{x} + \frac{4}{x^2})}{\ln x^2}} = 3.$$

$$***5. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x}.$$

$$\begin{aligned} \text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[(1+x)^{\frac{1}{x}}]'}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[x - (1+x) \ln(1+x)](1+x)^{\frac{1}{x}}}{(1+x)x^2} \\ &= e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - (1+x) \ln(1+x)}{x^2} = e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \ln(1+x) - 1}{2x} = -\frac{e}{2}. \end{aligned}$$

***6. 若已知 $f'(x)$ 在 $x=0$ 连续, 且有 $f(0)=0$, $f'(0)=2$, 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) \cdot f[f(x)]}{x^2}.$$

$$\begin{aligned} \text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) \cdot f[f(x)]}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \cdot \frac{f[f(x)]}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f[f(x)]}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{1} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'[f(x)]}{1} \cdot f'(x) = f'(0) \cdot [f'(0)]^2 = [f'(0)]^3 = 2^3 = 8. \end{aligned}$$

***7. 设 $f(x)$ 具有 2 阶连续导数, 且 $f(0)=0$, 试证 $g(x)$ 有 1 阶连续导数, 其中

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0, \\ f'(0), & x = 0. \end{cases}$$

解: 依题意, 当 $x \neq 0$ 时, $g'(x) = \frac{f'(x) \cdot x - f(x)}{x^2}$ 均连续.

故只需证明 $\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = g'(0)$ 即可.

由导数定义, 有

$$\begin{aligned} g'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)}{x} - f'(0)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f'(0)x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{2x} = \frac{1}{2} f''(0) \end{aligned}$$

$$\text{又 } \lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)x - f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)x + f'(x) - f'(x)}{2x} = \frac{1}{2} f''(0) = g'(0).$$

故命题得证.

第3章 (之4)

第16次作业

教学内容: §3.3.3 几点注意 §3.3.4 $0 \cdot \infty$ 型与 $\infty - \infty$ 型 §3.3.5 1^∞ 型, ∞^0 型及 0^0 型
§3.3.6 洛必达法则在求数列极限中的应用

1. 填空题

** (1) $\lim_{x \rightarrow 0} x^{100} e^{\frac{1}{x^2}} =$ _____;

解: $+\infty$.

** (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} \right)^{\frac{1}{x}} =$ _____, 其中 a, b, c 为正的常数;

解: $\sqrt[3]{abc}$

*** (3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (a^x + b^x + c^x)^{\frac{1}{x}} =$ _____, 其中 a, b, c 为正的常数;

解: $\max(a, b, c)$

*** (4) 若 $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{a+x}{1+ax} \right)^{\frac{1}{x-1}} = e^{-3}$, 则 $a =$ _____

解: -2

2. 选择题

** (1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sqrt{\sin \frac{2}{x^2}}$ (B)

(A) 等于0 (B) 等于 $\sqrt{2}$ (C) 为无穷大 (D) 不存在, 也不为无穷大.

*** (2) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x + \sin x}$ 时, 下列各种解法中正确的是 (C)

(A) 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x + \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}}{1 + \cos x}$ 不存在, 所以原极限不存在;

(B) 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x + \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x + \sin x} \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$, 而其中 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ 不存在, 所以原极限不存在;

(C) 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x + \sin x} = 0$, 而 $x \rightarrow 0$ 时 $(x \neq 0) \sin \frac{1}{x}$ 是有界量, 所以原极限为0;

(D) 因为 $x \rightarrow 0$ 时, 分子是二阶无穷小, 而分母是一阶无穷小, 所以原极限为0.

3. 求下列极限。

*** (1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1 + e^{ax}) \ln(1 + \frac{b}{x})$ (a, b 为常数, $a > 0$) ;

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln[e^{ax}(1 + e^{-ax})] \ln(1 + \frac{b}{x}) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ab \frac{\ln(1 + \frac{b}{x})}{\frac{b}{x}} + \ln(1 + e^{-ax}) \ln(1 + \frac{b}{x}) \right] \\ &= ab + 0 = ab. \end{aligned}$$

*** (2) $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - \csc^2 \frac{1}{x})$;

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &\stackrel{x = \frac{1}{t}}{=} \lim_{t \rightarrow 0} (\frac{1}{t^2} - \frac{1}{\sin^2 t}) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin^2 t - t^2}{t^2 \sin^2 t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}(1 - \cos 2t) - t^2}{t^4} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 2t - 2t}{4t^3} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2\cos 2t - 2}{12t^2} = -\frac{1}{3}. \end{aligned}$$

** (3) $\lim_{x \rightarrow 0} (\frac{1}{\ln(1-x)} + \frac{1}{x})$.

$$\text{解: 原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \ln(1-x)}{x \ln(1-x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \ln(1-x)}{-x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{1-x}}{-2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2x(1-x)} = \frac{1}{2}.$$

4. 求下列极限:

** (1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}}$;

解:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}} = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} \ln \cos \sqrt{x} \right) \right] \stackrel{\frac{0}{0}}{=} \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{-\sin \sqrt{x}}{\cos \sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \right) \right]$$

$$= \exp \left(-\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \right) = e^{-\frac{1}{2}}.$$

*** (2) $\lim_{\varphi \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \varphi}{\varphi} \right)^{\csc^2 \varphi}$;

$$\text{解: } \lim_{\varphi \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \varphi}{\varphi} \right)^{\csc^2 \varphi} = \exp \left(\lim_{\varphi \rightarrow 0} \left(\frac{\ln \frac{\sin \varphi}{\varphi}}{\sin^2 \varphi} \right) \right) = \exp \left(\lim_{\varphi \rightarrow 0} \frac{\ln \sin \varphi - \ln \varphi}{\varphi^2} \right)$$

$$\begin{aligned}
&= \exp\left(\lim_{\varphi \rightarrow 0} \frac{\frac{\cos \varphi}{\sin \varphi} - \frac{1}{\varphi}}{2\varphi}\right) = \exp\left(\frac{1}{2} \lim_{\varphi \rightarrow 0} \frac{\varphi \cos \varphi - \sin \varphi}{\varphi^2 \sin \varphi}\right) = \exp\left(\frac{1}{2} \lim_{\varphi \rightarrow 0} \frac{\varphi \cos \varphi - \sin \varphi}{\varphi^3}\right) \\
&= \exp\left(\frac{1}{2} \lim_{\varphi \rightarrow 0} \frac{\cos \varphi - \cos \varphi - \varphi \sin \varphi}{3\varphi^2}\right) = e^{-\frac{1}{6}}.
\end{aligned}$$

**(3) $\lim_{x \rightarrow 1-0} \left(\frac{2}{\pi} \arcsin x\right)^{\frac{1}{\arccos x}}$;

解:

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} \left(\frac{2}{\pi} \arcsin x\right)^{\frac{1}{\arccos x}} = \exp\left(\lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{\ln\left(\frac{2}{\pi} \arcsin x\right)}{\arccos x}\right) = \exp\left(\lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{\frac{1}{\arcsin x} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}{-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}\right) = e^{-\frac{2}{\pi}}.$$

5. 求下列极限:

**(1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{1+\ln \sqrt{x}}}$.

解: $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{1+\ln \sqrt{x}}} = \exp\left[\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1+\ln \sqrt{x}}\right] = \exp\left[\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{2\sqrt{x}}}\right] = e^2$;

*** (2) $\lim_{x \rightarrow 1+0} (\ln x)^{x-1}$.

解: 原式 $\stackrel{0^0}{=} \exp\left[\lim_{x \rightarrow 1+0} (x-1) \ln(\ln x)\right] \stackrel{u=x-1}{=} \exp\left[\lim_{u \rightarrow 0^+} u \ln(\ln(1+u))\right]$
 $= \exp\left[\lim_{u \rightarrow 0^+} u \ln u\right] = e^0 = 1$.

6. 求下列极限:

**(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2 + e^x)^{-\frac{1}{x}}$;

解: 原式 $= \exp\left[\lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{1}{x} \ln(2 + e^x)\right] = \exp\left[\lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{e^x}{2 + e^x}\right] = e^{-1}$.

*** (2) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} (\tan x)^{\frac{3}{\ln(\pi-2x)}}$.

解: 原式 $\stackrel{\infty^0}{=} \exp\left[\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} \frac{3 \ln \tan x}{\ln(\pi-2x)}\right] = \exp\left[\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}-0} \frac{3 \sec^2 x}{\tan x} \cdot \frac{\pi-2x}{-2}\right]$
 $= e^{-3}$.

7. 求下列极限:

$$** (1) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + xa^x}{1 + xb^x} \right)^{\frac{1}{x^2}} \quad (a > 0, b > 0, a \neq 1, b \neq 1, a \neq b);$$

解:

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \frac{x(a^x - b^x)}{1 + xb^x} \right]^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \frac{x(a^x - b^x)}{1 + xb^x} \right]^{\frac{1+xb^x}{x(a^x - b^x)} \cdot \frac{a^x - b^x}{(1+xb^x)x}} \\ &= e^{\ln a - \ln b} = \frac{a}{b}. \end{aligned}$$

$$** (2) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{2}{\ln(1+x^3)}};$$

$$\text{解: 原式} \stackrel{\infty^0}{=} \exp \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \ln x}{\ln(1+x^3)} \right] = \exp \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} \cdot \frac{1+x^3}{3x^2} \right] = e^{\frac{2}{3}}.$$

$$***8. \text{ 求极限 } \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left[\left(\frac{x+1}{x-1} \right)^{\frac{1}{x}} - 1 \right].$$

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left[e^{\frac{1}{x} \ln \frac{x+1}{x-1}} - 1 \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left[\frac{1}{x} \ln \frac{x+1}{x-1} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+\frac{1}{x}) - \ln(1-\frac{1}{x})}{\frac{1}{x}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t) - \ln(1-t)}{t} = 1 - (-1) = 2. \end{aligned}$$

$$***9. \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 (a^{\frac{1}{x}} - a^{\frac{1}{x+1}}) \quad (a > 0, a \neq 1);$$

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \cdot a^{\frac{1}{x+1}} (a^{\frac{1}{x(x+1)}} - 1) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} a^{\frac{1}{x+1}} \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(a^{\frac{1}{x(x+1)}} - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \frac{1}{x(x+1)} \ln a \\ &= \ln a. \end{aligned}$$

$$***10. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} \sin x - e^{x \cos x} x \cos x}{x^3};$$

$$\begin{aligned} \text{解: 令 } f(u) &= ue^u, \quad f'(u) = (u+1)e^u, \quad u_1 = x \cos x, \quad u_2 = \sin x, \\ f(u_2) - f(u_1) &= (\xi+1)e^\xi (u_2 - u_1), \quad \xi \text{ 介于 } u_1 \text{ 与 } u_2 \text{ 之间} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x e^{\sin x} - x \cos x e^{x \cos x}}{x^3} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} (\xi + 1) e^{\xi} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3} \quad (\text{当 } x \rightarrow 0, \xi \rightarrow 0) \\
&= 1 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{3x^2} = \frac{1}{3}.
\end{aligned}$$

***11. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (n \sin \frac{1}{n})^{n^2}$;

解: 首先可求: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x \sin \frac{1}{x})^{x^2} \stackrel{x = \frac{1}{t}}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} (\frac{\sin t}{t})^{\frac{1}{t^2}}$

$$\begin{aligned}
&= \exp \left[\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^2} \ln \frac{\sin t}{t} \right] = \exp \left[\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln \sin t - \ln t}{t^2} \right] = \exp \left[\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\cos t}{\sin t} - 1}{2t} \right] \\
&= \exp \left[\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t \cos t - \sin t}{2t^2 \sin t} \right] = \exp \left[\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t \cos t - \sin t}{2t^3} \right] \\
&= \exp \left[\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\cos t - t \sin t - \cos t}{6t^2} \right] = \exp \left[\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-t \sin t}{6t^2} \right] = e^{-\frac{1}{6}},
\end{aligned}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} (n \sin \frac{1}{n})^{n^2} = e^{-\frac{1}{6}}.$$

也可直接用公式

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} (\frac{\sin t}{t})^{\frac{1}{t^2}} = \exp(\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin t - t}{t^3}) = \exp[\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t - \frac{1}{6}t^3 + o(t^3) - t}{3!t^3}] = e^{-\frac{1}{6}}.$$

第3章 (之5) 第17次作业

教学内容: 3.4.1 泰勒公式

*1. $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + R_3(x)$, 则 $R_3(x) =$ ()

(A) $\frac{\sin \xi}{3!} x^3$ (B) $\frac{-\sin \xi}{3!} x^3$

(C) $\frac{\cos \xi}{4!} x^4$ (D) $\frac{-\cos \xi}{4!} x^4$

(式中 ξ 介于 0 与 x 之间)

答: C

**2. 设 $f(x)$ 的泰勒展开式 $f(x) = \sum_{k=0}^n a_k (x-x_0)^k + R_n(x)$ 中拉格朗日型余项 $R_n(x) =$ ()

(A) $\frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1} \quad (0 < \theta < 1);$

(B) $\frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta x)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1} \quad (0 < \theta < 1);$

(C) $\frac{f^{(n)}[x_0 + \theta(x-x_0)]}{n!} (x-x_0)^n \quad (0 < \theta < 1);$

(D) $\frac{f^{(n+1)}[x_0 + \theta(x-x_0)]}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1} \quad (0 < \theta < 1).$

答: D

**3. 求 $f(x) = \arctan x$ 的 3 阶麦克劳林展开式 (带皮亚诺余项).

解: $f(x) = \arctan x, \quad f(0) = 0,$

$f'(x) = \frac{1}{1+x^2}, \quad f'(0) = 1,$

$f''(x) = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}, \quad f''(0) = 0,$

$f'''(x) = \frac{-2(1+x^2)^2 + 2x \cdot 2(1+x^2)2x}{(1+x^2)^4} = \frac{-2+6x^2}{(1+x^2)^3}, \quad f'''(0) = -2,$

$f(x) = x - \frac{2}{3!} x^3 + o(x^3) = x - \frac{1}{3} x^3 + o(x^3).$

**4. 求函数 $f(x) = xe^x$ 的 n 阶麦克劳林公式 (带拉格朗日余项).

解: 由 $f'(x) = e^x(1+x)$, $f''(x) = e^x(2+x)$, $\dots$, $f^{(n+1)}(x) = e^x(n+1+x)$, 知

$$\begin{aligned} f(x) &= f(0) + f'(0)(x-0) + \frac{f''(0)}{2!}(x-0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1} \\ &= x + x^2 + \frac{1}{2!}x^3 + \dots + \frac{1}{(n-1)!}x^n + \frac{e^\xi(n+1+\xi)}{(n+1)!}x^{n+1}, \quad (\xi \text{ 在 } 0, x \text{ 之间}). \end{aligned}$$

说明: 其中 ξ 也可以表示为 $\theta x (0 < \theta < 1)$.

**5. 求函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在基点 $x_0 = 3$ 处带拉格朗日余项的四阶泰勒公式.

$$\begin{aligned} \text{解: } f(x) &= \frac{1}{x}, f(3) = \frac{1}{3}, f'(x) = -\frac{1}{x^2}, f'(3) = -\frac{1}{9}, f''(x) = \frac{2}{x^3}, f''(3) = \frac{2}{27}, \\ f'''(x) &= -\frac{3!}{x^4}, f'''(3) = -\frac{3!}{81}, f^{(4)}(x) = \frac{4!}{x^5}, f^{(4)}(3) = \frac{4!}{243}, f^{(5)}(x) = -\frac{5!}{x^6} \end{aligned}$$

$$f(x) = \frac{1}{x} = \frac{1}{3} - \frac{1}{9}(x-3) + \frac{1}{27}(x-3)^2 - \frac{1}{81}(x-3)^3 + \frac{1}{243}(x-3)^4 - \frac{1}{\xi^6}(x-3)^5, \text{ 其中 } \xi \text{ 在 } 3 \text{ 与 } x \text{ 之间.}$$

第3章 (之6)

第18次作业

教学内容: 3.4.2 几个常用函数的泰勒公式 3.4.3 泰勒公式的应用

**1. 求 a_0, a_1, a_2, a_3 , 使当 $x \rightarrow 1$ 时, 有

$$10^x = a_0 + a_1(x-1) + a_2(x-1)^2 + a_3(x-1)^3 + o((x-1)^3).$$

解: 设 $f(x) = 10^x$, 则上式即为函数 $f(x)$ 在基点 $x_0 = 1$ 处带皮亚诺余项的三阶泰勒公式。

因为 $f(x)$ 在基点 $x_0 = 1$ 处带皮亚诺余项的三阶泰勒公式为

$$\begin{aligned} 10^x &= 10e^{(x-1)\ln 10} \\ &= 10\left[1 + (x-1)\ln 10 + \frac{1}{2!}(x-1)^2 \ln^2 10 + \frac{1}{3!}(x-1)^3 \ln^3 10 + o((x-1)^3)\right], \end{aligned}$$

由带皮亚诺余项的泰勒公式的唯一性知

$$a_0 = 10, a_1 = 10\ln 10, a_2 = 5\ln^2 10, a_3 = \frac{5}{3}\ln^3 10.$$

**2. 求函数 $f(x) = xe^{1+x^2}$ 的带皮亚诺型余项的 $2n+1$ 阶的泰勒公式。

解: 因为 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$,

在上式中令 $x = x^2$, 得

$$e^{x^2} = 1 + x^2 + \frac{(x^2)^2}{2!} + \cdots + \frac{(x^2)^n}{n!} + o(x^{2n}) = 1 + x^2 + \frac{x^4}{2!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{n!} + o(x^{2n}).$$

所以, $f(x)$ 的带皮亚诺型余项的 $2n+1$ 阶的泰勒公式

$$\begin{aligned} f(x) &= xe^{1+x^2} = exe^{x^2} = ex\left[1 + x^2 + \frac{x^4}{2!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{n!} + o(x^{2n})\right] \\ &= ex + ex^3 + \frac{e}{2!}x^5 + \cdots + \frac{e}{n!}x^{2n+1} + o(x^{2n+1}). \end{aligned}$$

**3. 求函数 $f(x) = \frac{1}{x+2}$ 在基点 $x_0 = 1$ 处的带皮亚诺型余项的 n 阶的泰勒公式。

解: 由于 $f(x) = \frac{1}{x+2} = \frac{1}{3+(x-1)} = \frac{1}{3(1+\frac{x-1}{3})}$,

$$\frac{1}{1+x} = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{(-1)(-1-1)(-1-2)\cdots(-1-k+1)}{k!} x^k + o(x^n) = 1 + \sum_{k=1}^n (-1)^k x^k + o(x^n).$$

在上式中令 $x = \frac{x-1}{3}$, 得 $f(x)$ 在基点 $x_0 = 1$ 处的带皮亚诺型余项的 n 阶的泰勒公式

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \frac{1}{x+2} = \frac{1}{3(1+\frac{x-1}{3})} = 1 + \sum_{k=1}^n (-1)^k \left(\frac{x-1}{3}\right)^k + o\left(\left(\frac{x-1}{3}\right)^n\right) \\
 &= 1 + \frac{x-1}{3} + \frac{(x-1)^2}{3^2} + \cdots + (-1)^n \frac{(x-1)^n}{3^n} + o((x-1)^n)
 \end{aligned}$$

***4. 利用泰勒公式计算 $\ln 1.05$ 的近似值, 使其绝对误差不超过 0.001。

解: 由于 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + (-1)^n \frac{1}{(n+1)(1+\xi)^{n+1}} x^{n+1}$, $0 < \xi < x$.

$$\text{取 } x = 0.05, \text{ 要使 } |R_n(1.05)| = \left| \frac{(-1)^n}{(n+1)(1+\xi)^{n+1}} (0.05)^{n+1} \right| < \frac{(0.05)^{n+1}}{n+1} < (0.05)^{n+1} < 0.001,$$

只需 $n \geq 2$ 。所以

$$\ln 1.05 = \ln(1+0.05) \approx 0.05 - \frac{(0.05)^2}{2} = 0.049.$$

5. 利用泰勒公式求下列极限:

$$**** (1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}.$$

$$\text{解: } \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{24}x^4 + o(x^4)$$

$$e^{-\frac{x^2}{2}} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2!} \left(-\frac{x^2}{2}\right) + o(x^4)$$

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[1 - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{24}x^4 + o(x^4)\right] - \left[1 - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{8}x^4 + o(x^4)\right]}{x^4}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{1}{24} - \frac{1}{8}\right)x^4 + o(x^4)}{x^4} = -\frac{1}{12}.$$

$$*** (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3};$$

解:
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[1+x+\frac{x^2}{2!}+o(x^2)][x-\frac{x^3}{3!}+o(x^3)]-(x+x^2)}{x^3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[x+x^2+\frac{x^3}{2}-\frac{x^3}{3!}+o(x^3)]-(x+x^2)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}x^3}{x^3} = \frac{1}{3}.$$

**** (3)
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} - \sqrt{1+x^2} + 1}{x^2(\cos x - e^{-x^2})};$$

解: 原式
$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} - \left[1 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{8}x^4 + o(x^4)\right] + 1}{x^2 \left\{ \left[1 - \frac{x^2}{2!} + o(x^2)\right] - [1 + x^2 + o(x^2)] \right\}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{8}x^4 + o(x^4)}{x^2 \left\{ -\frac{3}{2}x^2 + o(x^2) \right\}} = -\frac{1}{12}.$$

**** (4)
$$\lim_{x \rightarrow \infty} x[2x - 1 - 2x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})].$$

解: 令 $x = \frac{1}{t}$, 根据 $\ln(1+t) = t - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{3}t^3 + o(t^3)$, 可得

原式

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \left[\frac{2}{t} - 1 - \frac{2}{t^2} \ln(1+t) \right] = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t - t^2 - 2 \ln(1+t)}{t^3}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t - t^2 - 2[t - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{3}t^3 + o(t^3)]}{t^3}$$

$$= -\frac{2}{3}.$$

****6. 设 $f''(x)$ 在 $x=a$ 点连续, $f(a)=0$, $f'(a) \neq 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{f(x)}{f'(a)(x-a)} \right]^{\frac{1}{x-a}}.$

解: 原式
$$= \exp \left\{ \lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{f(x)}{f'(a)(x-a)} - 1 \right] \frac{1}{x-a} \right\} = \exp \left[\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f'(a)(x-a)}{f'(a)(x-a)^2} \right]$$

$$= \exp \left[\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x) - f'(a)}{f'(a)2(x-a)} \right] = e^{\frac{f''(a)}{2f'(a)}}$$

***7. 设 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有 $(n-1)$ 阶导数, 在 x_0 处有连续的 n 阶导数,

且 $f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{(x - x_0)^n}$ 。

$$\begin{aligned} \text{解: } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{(x - x_0)^n} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x_0) + \frac{1}{n!} \cdot f^{(n)}(\xi) \cdot (x - x_0)^n - f(x_0)}{(x - x_0)^n} \quad (\xi \text{ 在 } x \text{ 与 } x_0 \text{ 之间}) \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} = \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0). \end{aligned}$$

****8. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有 1 阶连续导数, $f''(x)$ 在 (a, b) 内存在, 且 $f(a) = f(b) = 0$ 。又

存在常数 $c \in (a, b)$, 使 $f(c) > 0$ 。试证, 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使 $f''(\xi) < 0$ 。

解法一: (多次利用拉格朗日定理) 依题意, $f(x)$ 在 $[a, c]$ 及 $[c, b]$ 上均满足拉格朗日中值定理的条件, 所以存在 $\xi_1 \in (a, c), \xi_2 \in (c, b)$, 使得

$$f'(\xi_1) = \frac{f(c) - f(a)}{c - a} > 0, f'(\xi_2) = \frac{f(b) - f(c)}{b - c} < 0.$$

又 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有一阶连续导数, 且 $f'(x)$ 在 (a, b) 内可导, 所以, $f'(x)$ 在 $[\xi_1, \xi_2]$

上也满足拉格朗日中值定理的条件。所以, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subseteq (a, b)$, 使得

$$f''(\xi) = \frac{f'(\xi_2) - f'(\xi_1)}{\xi_2 - \xi_1} < 0$$

解法二: (泰勒公式) 反证法, 假设对一切 $\xi \in (a, b)$, 有 $f''(\xi) \geq 0$ 。

将 $f(a)$ 和 $f(b)$ 在 c 处展开为一阶泰勒公式:

$$f(a) = f(c) + f'(c)(a - c) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(a - c)^2,$$

$$f(b) = f(c) + f'(c)(b - c) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(b - c)^2, \quad \text{其中 } \xi_1, \xi_2 \in (a, b).$$

由于 $f(a) = f(b) = 0$, 所以

$$0 = f(c) + f'(c)(a - c) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(a - c)^2$$

$$0 = f(c) + f'(c)(b - c) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(b - c)^2$$

再注意到 $f(c) > 0$, 有 $f'(c)(a - c) < 0$ 且 $f'(c)(b - c) < 0$, 这是个矛盾! 因此结论成立。

第4章 (之1)

第19次作业

教学内容: §4.1.1 函数的单调性 §4.1.2 函数的极值

**1. 已知 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ 在 $x = 1$ 处有极值 -2 , 则常数 $a = \underline{\hspace{1cm}}, b = \underline{\hspace{1cm}}$.

答: $a = 0, b = -3$

2. 选择题

*** (1) 设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'(x) > g'(x)$, 则在 (a, b) 上有 ()

- (A) $f(x) - g(x) > 0$ (B) $f(x) - g(x) \geq 0$
(C) $f(x) - g(x) > f(a) - g(a)$ (D) $f(x) - g(x) > f(b) - g(b)$

答: (C)

*** (2) 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都在 $x = a$ 处取得极大值, 则 $F(x) = f(x)g(x)$ 在 $x = a$ 处 ()

- (A) 必取极大值 (B) 必取极小值
(C) 不可能取极值 (D) 是否取极值不能确定

答 (D)

**** (3) 已知 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某个邻域内连续, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1 - \cos x} = 2$, 则必有

- ① $f(0) = 0$; ② $f'(0) = 0$; ③ $f(x) \sim x^2 (x \rightarrow 0)$; ④ $f(0)$ 为极大值.

上列结论中正确的个数为 ()

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

答 (C)

*** (4) 函数 $y = f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处连续且取得极大值则 $f(x)$ 在 x_0 处必有 ()

- (A) $f'(x_0) = 0$ (B) $f''(x_0) < 0$
(C) $f'(x_0) = 0$ 且 $f''(x_0) < 0$ (D) $f'(x_0) = 0$ 或不存在

答 (D)

3. 求下列函数的单调区间:

** (1) $y = x^2 + \frac{6}{x}$

解: 函数在 $(-\infty, 0)$ 及 $(0, +\infty)$ 内连续, $y' = \frac{2(x^3 - 3)}{x^2}$,

解得驻点 $x = \sqrt[3]{3}$,

x	$(-\infty, 0)$	$(0, \sqrt[3]{3})$	$\sqrt[3]{3}$	$(\sqrt[3]{3}, +\infty)$
y'	-	-	0	+
y	↓	↓		↑

函数的单调增区间为 $(\sqrt[3]{3}, +\infty)$, 单调减区间为 $(-\infty, 0), (0, \sqrt[3]{3})$.

** (2) $y = (x-5)^2 \sqrt[3]{(x+1)^2}$

解: 函数在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续 $y' = \frac{8(x-5)(x-\frac{1}{2})}{3\sqrt[3]{x+1}}$ $x \neq -1$,

令 $y' = 0$ 得 $x_1 = 5, x_2 = \frac{1}{2}$, 而当 $x = -1$ 时, y' 不存在,

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, \frac{1}{2})$	$\frac{1}{2}$	$(\frac{1}{2}, 5)$	5	$(5, +\infty)$
y'	-	x	+	0	-	0	+
y	↓		↑		↓		↑

函数的单调增区间为 $[-1, \frac{1}{2}], (5, +\infty)$, 单调减区间为 $(-\infty, -1), [\frac{1}{2}, 5]$.

4. 证明下列不等式

** (1) 证明当 $x > 1$ 时, $2\sqrt{x} > 3 - \frac{1}{x}$.

解: 令 $f(x) = 2\sqrt{x} - 3 + \frac{1}{x}$, $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x^2}$,

$f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续

当 $x > 1$ 时 $f'(x) > 0$ 故 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调增

当 $x > 1$ 时恒有 $f(x) > f(1) = 0$, 即 $2\sqrt{x} > 3 - \frac{1}{x}$.

** (2) 当 $x \geq 0$ 时, $x^a - ax \leq 1 - a$ ($0 < a < 1$).

解: 令 $f(x) = x^a - ax - 1 + a$, 则 $f'(x) = ax^{a-1} - a = a\left(\frac{1}{x^{1-a}} - 1\right)$

当 $0 \leq x < 1$ 时, $f'(x) > 0$, 故 $f(x) < f(1) = 0$

当 $x > 1$ 时, $f'(x) < 0$, 故 $f(x) < f(1) = 0$

综合得: 当 $x \geq 0$ 时, $x^a - ax \leq 1 - a$ ($0 < a < 1$)

*** (3) 当 $b > a > e$ 时, $a^b > b^a$;

解: 设 $f(x) = x \ln a - a \ln x$ ($x > a$),

$$f'(x) = \ln a - \frac{a}{x} = \frac{x \ln a - a}{x}, \quad \because a > e \Rightarrow \ln a > 1,$$

$$\therefore \text{当 } x > a \text{ 时, } f'(x) > 0,$$

$$\therefore b > a > e \text{ 时, } f(b) > f(a),$$

$$\therefore b \ln a - a \ln b > 0, \quad \therefore a^b > b^a.$$

5. 求下列函数的极值

** (1) $f(x) = (x-1)x^{\frac{2}{3}}$ (注: 本题说明讨论极值时不可忽略导数不存在的点。)

$$\text{解: } \because f'(x) = \frac{5}{3}x^{\frac{2}{3}} - \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}} = \frac{\frac{5}{3}x - \frac{2}{3}}{x^{\frac{1}{3}}},$$

$$\text{令 } f'(x) = 0, \text{ 得驻点 } x = \frac{2}{5}. \quad \text{及不可导点为 } x = 0.$$

$$\because \text{当 } x < 0 \text{ 时, } f' > 0, \quad \text{当 } 0 < x < \frac{2}{5} \text{ 时, } f' < 0,$$

$$\text{当 } x > \frac{2}{5} \text{ 时, } f' > 0.$$

$$\therefore x = 0 \text{ 时, } f(x) \text{ 取极大值 } 0,$$

$$x = \frac{2}{5} \text{ 时, } f(x) \text{ 取极小值 } -\frac{3}{5} \left(\frac{2}{5} \right)^{\frac{2}{3}}.$$

** (2) $f(x) = \sqrt{2} \cos 2x + 4 \cos x$.

$$\text{解: } f'(x) = -2\sqrt{2} \sin 2x - 4 \sin x,$$

$$\text{令 } f'(x) = 0, \quad \Rightarrow -4\sqrt{2} \sin x \cdot \cos x - 4 \sin x = 0,$$

$$\Rightarrow \sin x = 0 \text{ 或 } \cos x = -\frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$\therefore x = n\pi, \quad x = 2n\pi + \pi \pm \frac{\pi}{4} \quad (n \in \mathbb{Z}),$$

$$\text{又 } \because f''(x) = -4\sqrt{2} \cos 2x - 4 \cos x,$$

$$\text{而 } f''(n\pi) < 0, \quad f''\left(2n\pi + \pi \pm \frac{\pi}{4}\right) > 0,$$

$$\therefore \text{极大值 } f(2n\pi) = 4 + \sqrt{2}, \quad f(2n\pi + \pi) = \sqrt{2} - 4;$$

$$\text{极小值 } f\left(2n\pi + \pi \pm \frac{\pi}{4}\right) = -2\sqrt{2}.$$

**6. 设 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内二阶可导, 且 $f''(x) > 0, f(0) \leq 0$. 试证明: $\varphi(x) = \frac{f(x)}{x}$ 在区间 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 内都是单调增加的.

证: $\varphi'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}$, 令 $g(x) = xf'(x) - f(x)$, 则 $g'(x) = xf''(x)$

当 $x < 0$ 时, $g'(x) < 0$, 故 $g(x) > g(0) = -f(0) \geq 0$,

当 $x > 0$ 时, $g'(x) > 0$, 故 $g(x) > g(0) = -f(0) \geq 0$

$\therefore x < 0$ 或 $x > 0$ 时均有 $g(x) > 0$, 即 $\varphi'(x) > 0$, 故有 $\varphi(x)$ 单调增加.

****7. 设 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内具有 n 阶连续导数, 且 $f'(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, 而 $f^{(n)}(x_0) \neq 0$. 试证明:

① 当 n 为奇数时, $f(x_0)$ 不是极值;

② 当 n 为偶数时, 若 $f^{(n)}(x_0) < 0$ (或 > 0), 则 $f(x_0)$ 是极大值 (或极小值)。

证: $\because f(x)$ 在 x_0 的某邻域内具有 n 阶连续导数, 由 $n-1$ 阶泰勒公式,

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \cdots + \frac{f^{(n-1)}(x_0)}{(n-1)!}(x-x_0)^{n-1} + \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}(x-x_0)^n \\ &= f(x_0) + \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}(x-x_0)^n, \quad \xi \text{ 在 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间.} \end{aligned}$$

不妨设 $f^{(n)}(x_0) > 0$, 根据连续函数的局部保号性定理, 可知存在 x_0 点的某个邻域 $N(x_0)$, 当 x 在该邻域内时总有 $f^{(n)}(x) > 0$. 由于 ξ 在 x_0 与 x 之间, 可知 ξ 也必然在该邻域内, 所以有 $f^{(n)}(\xi) > 0$. 于是

① n 为奇数时, 只要 $x_0 < x < x_0 + \delta$, 就有

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}(x-x_0)^n > f(x_0),$$

当 $x_0 - \delta < x < x_0$ 时,

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}(x-x_0)^n < f(x_0),$$

$\therefore x_0$ 不是极值点.

② 当 n 为偶数时, 只要 $0 < |x - x_0| < \delta$, 就有

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}(x-x_0)^n > f(x_0),$$

$\therefore f(x_0)$ 为极小值.

第 4 章 (之 2)

第 20 次作业

教学内容: § 4.1.3 最大值与最小值 § 4.1.4 方程根的个数

**1. 方程 $x^3 - 3x + 1 = 0$ 在 $(0,1)$ 内 ()

- (A) 无实根 (B) 有唯一实根
(C) 有两个实根 (D) 有三个实根

答 (B)

**2. 求函数 $y = x + \sqrt{1-x}$ 在指定区间 $[-5,1]$ 上的最大值和最小值.

$$\text{解: } \because y' = 1 + \frac{-1}{2\sqrt{1-x}} = \frac{2\sqrt{1-x}-1}{2\sqrt{1-x}},$$

$$\therefore \text{临界点为 } x = \frac{3}{4}, \quad x = 1.$$

$$\text{考虑 } y\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{3}{4} + \sqrt{1 - \frac{3}{4}} = \frac{5}{4}, \quad y(1) = 1 + \sqrt{1-1} = 1,$$

$$\text{在端点处 } y(-5) = -5 + \sqrt{1-(-5)} = -5 + \sqrt{6}, \quad y(1) = 1.$$

$$\therefore \text{最大值为 } y\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{5}{4},$$

$$\text{最小值为 } y(-5) = -5 + \sqrt{6}.$$

**3. 求函数 $y = |x^2 - 3x + 2|$ 在 $|x| \leq 10$ 时的最大值, 最小值

解: 由于所给函数与函数 $g = y^2 = (x^2 - 3x + 2)^2$ 有相同的最大值与最小值点,

$$\text{而 } \frac{dg}{dx} = 2(x^2 - 3x + 2)(2x - 3),$$

$$\text{令 } \frac{dg}{dx} = 0 \text{ 得 } x_1 = 1, \quad x_2 = 2, \quad x_3 = \frac{3}{2}.$$

原来函数值

$$y(1) = y(2) = 0, \quad y\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{4}$$

$$y(-10) = 132, \quad y(10) = 72$$

故所给函数的最大值为 $y(-10) = 132$

$$\text{最小值为 } y(1) = y(2) = 0.$$

**4. 设 $A = (2a, 0) (a > 0)$, 在心形线 $\rho = a(1 + \cos \theta)$ 的第一象限部分上找一点 P , 使 $\triangle OPA$ 的面积最大.

解: 由于线段 $OA = 2a$ 为一个确定的值, 所以本问题本质上是求 P 点纵坐标

$$y = a(1 + \cos \theta) \sin \theta \quad (0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2})$$

的最大值.

$$\frac{dy}{d\theta} = a(2 \cos^2 \theta + \cos \theta - 1),$$

令 $\frac{dy}{d\theta} = 0$, 可得 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上的唯一驻点 $\theta = \frac{\pi}{3}$,

根据实际意义可知, 所求之点就是对应于 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 的点

$$P = \left(\frac{3}{4}a, \frac{3\sqrt{3}}{4}a\right).$$

**5. 欲造一个有上、下底的圆柱形铁桶, 容积为定值 V , 试问当铁桶的底半径 R 和高度 H 取何值时, 才能使用料最省?

解: 所需材料为 $A = 2\pi R^2 + 2\pi R \cdot H$.

$$\because \text{定值 } V = \pi R^2 H, \quad \therefore H = \frac{V}{\pi R^2}.$$

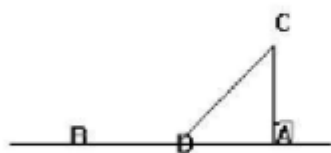
$$\therefore A = 2\pi R^2 + 2\pi R \cdot \frac{V}{\pi R^2} = 2\pi R^2 + \frac{2V}{R},$$

$$A' = 4\pi R - \frac{2V}{R^2} = \frac{4\pi R^3 - 2V}{R^2}, \quad \text{得到唯一驻点 } R = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}.$$

$$\text{此时 } H = \frac{V}{\pi R^2} = \frac{V}{\pi} \sqrt[3]{\left(\frac{2\pi}{V}\right)^2} = \sqrt[3]{\frac{4V}{\pi}}.$$

$\therefore$ 根据问题的实际情况, 当 $R = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$, $H = \sqrt[3]{\frac{4V}{\pi}}$ 时, 所需材料最省.

**6 在铁道线（假设是直线）上有一点 A 与原料供应站 B 相距 100km ，在铁道线外有一工厂 C ，且 CA 垂直于 AB （如图）且 C, A 相距 20km 已知汽车运费为 $m\text{元}/t \cdot \text{km}$ ，火车的运费为 $n\text{元}/t \cdot \text{km}$ ($m > n$) 现准备在 A, B 之间选一点 D ，向工厂修建一条公路，使原料供应站 B 运货到工厂所用运费最省，问 D 应选在何处？



解：设 $AD = x$ ，则 $CD = \sqrt{400 + x^2}$ ， $BD = 100 - x$ ，

于是总运费 $y = m\sqrt{400 + x^2} + n(100 - x)$ ($0 < x < 100$)

$$y' = \frac{mx - n\sqrt{400 + x^2}}{\sqrt{400 + x^2}},$$

$$\text{令 } y' = 0 \text{ 得唯一驻点: } x = \frac{20n}{\sqrt{m^2 - n^2}}$$

$$y'' = \frac{400m}{(400 + x^2)^{3/2}} > 0$$

可见：在距 A 点 $\frac{20n}{\sqrt{m^2 - n^2}}$ (km) 处，修公路至 C 可使总费用最省。

**7. 由 $y = 0, x = 8, y = x^2$ 围成的曲线边三角形 OAB ，这里 $A = (8, 0)$ 、 $B = (8, 64)$ 。

在曲边 OB 上求一点，使得过此点所作的 $y = x^2$ 的切线与 OA, AB 所围成的

三角形

面积最大。

解

设曲边 OB 上任取一点为 $M = (x, x^2)$ ($0 < x < 8$)，则过该点的切线为：

$$Y - x^2 = 2x(X - x)$$

切线与 x 轴的交点 $P = (\frac{x}{2}, 0)$ 与 $x = 8$ 的交点 $Q = (8, 2x(8-x) + x^2)$

于是所围的三角形 PAQ 的面积为:

$$S = \frac{1}{2} \left(8 - \frac{x}{2}\right) [2x(8-x) + x^2] = \frac{x}{4} (16-x)^2 \quad (0 < x < 8)$$

$$S' = \frac{3}{4}x^2 - 16x + 64 = \frac{1}{4}(16-x)(16-3x), \quad \text{唯一驻点} \quad x = \frac{16}{3},$$

$$S'' = \frac{3}{2}x - 16 \quad S'' \Big|_{x=\frac{16}{3}} < 0$$

$\therefore$ 在点 $\left(\frac{16}{3}, \frac{256}{9}\right)$ 处作切线, 所围面积最大.

***8. 讨论方程 $xe^{-x} = a (a > 0)$ 实数根的个数.

解: 设 $f(x) = xe^{-x} - a$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导, 且 $f'(x) = e^{-x}(1-x)$,

当 $x > 1$ 时, 有 $f'(x) < 0$, 所以 $f(x) \downarrow$;

当 $x < 1$ 时, 有 $f'(x) > 0$, 所以 $f(x) \uparrow$,

所以 $f(x)$ 有极大值 $f(1) = e^{-1} - a$.

由于 $f(-\infty) = -\infty$, $f(+\infty) = -a < 0$, 所以

当 $f(1) = e^{-1} - a > 0$ 即 $0 < a < \frac{1}{e}$ 时, 方程有两个不同实数根;

当 $f(1) = e^{-1} - a = 0$ 即 $a = \frac{1}{e}$ 时, 方程有一个实数根;

当 $f(1) = e^{-1} - a < 0$ 即 $a > \frac{1}{e}$ 时, 方程无实数根.

第 4 章 (之 3)

第 21 次作业

教学内容: § 4.2 函数的凸性与拐点

1. 填充题

** (1). 曲线 $y = 1 + 2x + 3 \sin x$ 的拐点是_____.

答案: $(n\pi, 1 + 2n\pi) (n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots)$

** (2).

设曲线 $y = ax^3 + bx^2$ 以点(1,3)为拐点,则数组 $(a, b) =$ _____.

答案: $(a, b) = (-\frac{3}{2}, \frac{9}{2})$

** (3). $f(x) = \arctan x$ 是区间_____上的凸函数; 是区间_____上的凹函数.

答案: $(-\infty, 0], [0, +\infty)$. 说明: 也可以填 $(-\infty, 0), (0, +\infty)$.

** (4). 若 $f(x) = -f(-x)$, 在 $(0, +\infty)$ 内 $f' > 0, f'' > 0$, 则在 $(-\infty, 0)$ 内 $f(x)$ 是单调递

_____(增、减)的_____(凸、凹)函数.

答案: 增、凹.

2. 选择题

** (1) 曲线 $y = e^{-x^2}$ 的拐点情况是 ()

- (A) 没有拐点; (B) 有一个拐点;
(C) 有两个拐点; (D) 有三个拐点.

答: (C)

** (2) 曲线 $y = x^2 \ln x$ 在点 $P = (\frac{1}{e^2}, -\frac{2}{e^4})$ 近邻是 ()

- A 凸的; B 凹的; C 左侧近邻凸, 右侧近邻凹;
 D 左侧近邻凹, 右侧的近邻凸。

答(B) . $y' = 2x \ln x + x$, $y'' = 2 \ln x + 3$ 在 $\left(\frac{1}{e^2}, -\frac{2}{e^4}\right)$ 连续, $y''\left(\frac{1}{e^2}\right) = -1 < 0$. 根据连续函数的局部保号性可得结论.

**** (3) 若 $f'(x_0) = f''(x_0) = 0$, $f'''(x_0) > 0$, 则下列选项正确的是 ()

- (A) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值;
(B) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值;
(C) $f'(x_0)$ 是 $f'(x)$ 的极大值;
(D) $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

答: (D)

**3. 求函数 $y = \ln(1+x^2)$ 的凸凹区间和它图形上的拐点.

解: $\because y' = [\ln(1+x^2)]' = \frac{2x}{1+x^2}$,

$$y'' = \frac{2(1+x^2) - 2x \cdot 2x}{(1+x^2)^2} = \frac{2-2x^2}{(1+x^2)^2},$$

$\therefore$ 当 $x < -1$ 或 $x > 1$ 时, $f'' < 0$,

当 $-1 < x < 1$ 时, $f'' > 0$.

$\therefore$ 函数在区间 $(-1, 1)$ 上是凸函数, 在区间 $(-\infty, -1)$, $(1, +\infty)$ 上是凹函数.

$\therefore$ 其图形上的拐点为 $(1, \ln 2)$, $(-1, \ln 2)$.

***4. 试决定常数 k 的值, 使曲线 $y = k(x^2 - 3)^2$ 在拐点处的法线通过坐标原点.

解: $\because y' = 2k(x^2 - 3) \cdot 2x$, $y'' = 4k(3x^2 - 3)$,

令 $y'' = 0 \Rightarrow x = \pm 1$, $y = 4k$. 此时, $y' = \mp 8k$,

∴ 过拐点处的法线为

$$y - 4k = \frac{1}{8k}(x - 1) \quad \text{或} \quad y - 4k = \frac{1}{-8k}(x + 1).$$

将 $(x, y) = (0, 0)$ 代入, 解得 $k = \pm \frac{\sqrt{2}}{8}$.

***5. 证明: 无论实数 a, b 取何值, 曲线 $y = 3x^5 - 10x^3 + ax + b$ 的三个拐点总在同一条直线上.

证明: $y' = 15x^4 - 30x^2 + a$, $y'' = 60x^3 - 60x = 60x(x-1)(x+1)$.

当 $x < -1$, 或 $0 < x < 1$ 时, $y'' < 0$;

当 $-1 < x < 0$, 或 $x > 1$ 时, $y'' > 0$,

所以曲线有三个拐点: $(-1, 7 - a + b)$, $(0, b)$, $(1, -7 + a + b)$,

它们都在直线 $y = (a - 7)x + b$ 上.

***6. 设 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内具有 n ($n > 2$) 阶连续导数, 且

$f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, 而 $f^{(n)}(x_0) \neq 0$. 试证明:

① 当 n 为奇数时, 则点 $(x_0, f(x_0))$ 必是曲线 $y = f(x)$ 的拐点;

② 当 n 为偶数时, 则点 $(x_0, f(x_0))$ 不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

证: $\because f''(x)$ 在 x_0 的某邻域内具有 $n-2$ 阶连续导数, 由 $n-3$ 阶泰勒公式,

$$\begin{aligned} f''(x) &= f''(x_0) + f'''(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n-1)}(x_0)}{(n-3)!}(x - x_0)^{n-3} + \frac{f^{(n)}(\xi)}{(n-2)!}(x - x_0)^{n-2} \\ &= \frac{f^{(n)}(\xi)}{(n-2)!}(x - x_0)^{n-2}, \quad \xi \text{ 在 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间.} \end{aligned}$$

不妨设 $f^{(n)}(x_0) > 0$, 根据连续函数的局部保号性定理, 可知存在 x_0 点的某个邻域

$N(x_0)$, 当 x 在该邻域内时总有 $f^{(n)}(x) > 0$. 由于 ξ 在 x_0 与 x 之间, 可知 ξ 也必然在该

邻域内, 所以有 $f^{(n)}(\xi) > 0$. 于是

① n 为奇数时, 只要 $x_0 < x < x_0 + \delta$, 就有

$$f''(x) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{(n-2)!} (x-x_0)^{n-2} > 0,$$

当 $x_0 - \delta < x < x_0$ 时,

$$f''(x) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{(n-2)!} (x-x_0)^{n-2} < 0,$$

$\therefore (x_0, f(x_0))$ 是曲线的拐点.

② 当 n 为偶数时, 只要 $0 < |x - x_0| < \delta$, 就有

$$f''(x) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{(n-2)!} (x-x_0)^{n-2} > 0,$$

$\therefore (x_0, f(x_0))$ 不是曲线的拐点.

第 4 章 (之 4)

第 22 次作业

教学内容: § 4.3.1 曲率的概念 § 4.3.2 曲率的计算公式 § 4.3.3 曲率半径

**1. 曲线 $y = \sqrt{4ax - x^2}$ 在点 $(a, \sqrt{3}a)$ 处的曲率为 ()

(A) $\frac{1}{a}$, (B) a , (C) $\frac{1}{2a}$, (D) $2a$

答: (C)

2. 填空题:

** (1) 抛物线 $y = x^2 - 4x + 3$ 在其顶点处的曲率 $K =$ _____ 和曲率半径 $R =$ _____ .

答: $K = 2, R = \frac{1}{2}$.

** (2) 椭圆 $4x^2 + y^2 = 4$ 在点 $(0, 2)$ 处的曲率 $K =$ _____ 和曲率半径 $R =$ _____ .

答: $K = 2, R = \frac{1}{2}$.

** (3) 曲线 $y = ax^2 + bx + c$ 与 $y = \sin x$ 在点 $\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$ 处相切、曲率相同且有相同的凹向,

则 $(a, b, c) =$ _____ .

答: $\left(-\frac{1}{2}, \frac{\pi}{2}, 1 - \frac{\pi^2}{8}\right)$.

**3. 求曲线 $r = a(1 + \cos \theta)$ ($a > 0$) 在点 $M\left(\frac{\pi}{2}, a\right)$ 处的曲率.

解: 曲线的参数方程为 $\begin{cases} x = a(1 + \cos \theta) \cos \theta \\ y = a(1 + \cos \theta) \sin \theta \end{cases}$,

$$\therefore \left. \frac{dy}{dx} \right|_{\theta=\frac{\pi}{2}} = \left. \frac{d[a(1+\cos\theta)\sin\theta]}{d[a(1+\cos\theta)\cos\theta]} \right|_{\theta=\frac{\pi}{2}} = \left. -\frac{\cos 2\theta + \cos\theta}{\sin 2\theta + \sin\theta} \right|_{\theta=\frac{\pi}{2}} = 1,$$

$$\begin{aligned} \left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{\theta=\frac{\pi}{2}} &= \left. \frac{d\left[\frac{dy}{dx}\right]}{dx} \right|_{\theta=\frac{\pi}{2}} = \left. \frac{d\left[-\frac{\cos 2\theta + \cos\theta}{\sin 2\theta + \sin\theta}\right]}{d[a(1+\cos\theta)\sin\theta]} \right|_{\theta=\frac{\pi}{2}} \\ &= \left. \frac{(2\sin 2\theta + \sin\theta)(\sin 2\theta + \sin\theta) + (\cos 2\theta + \cos\theta)(2\cos 2\theta + \cos\theta)}{(\sin 2\theta + \sin\theta)^3} \right|_{\theta=\frac{\pi}{2}} = \frac{3}{a} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{曲率为 } K = \frac{|y''|}{[1+y'^2]^{\frac{3}{2}}} = \frac{\frac{3}{a}}{[1+1]^{\frac{3}{2}}} = \frac{3\sqrt{2}}{4a}.$$

**4. 证明曲线 $y = a \operatorname{ch} \frac{x}{a}$ ($a > 0$) 在点 (x, y) 处的曲率半径为 $R = \frac{y^2}{a}$.

$$\text{证明: } y' = \operatorname{sh} \frac{x}{a}, \quad y'' = \frac{1}{a} \operatorname{ch} \frac{x}{a}, \quad K = \frac{\frac{1}{a} \operatorname{ch} \frac{x}{a}}{(1 + \operatorname{sh}^2 \frac{x}{a})^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{a \operatorname{ch}^2 \frac{x}{a}} = \frac{a}{y^2},$$

$$R = \frac{1}{K} = \frac{y^2}{a}.$$

**5. 求曲线 $y = \sin x$ ($0 < x < \pi$) 上曲率半径最小的点, 并求出该最小值.

$$\text{解: } K = \frac{|y''|}{(1 + (y')^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\sin x}{(1 + \cos^2 x)^{\frac{3}{2}}},$$

显然 $x = \frac{\pi}{2}$ 时, 分子最大, 分母最小, 曲线上曲率在点 $(\frac{\pi}{2}, 1)$ 处有最大值, 所以在此点有

$$R_{\min} = 1.$$

第 4 章 （之 5）

第 23 次作业

教学内容：§ 4.4.5 函数图形的描绘 § 4.5 相关变化率

**1. 曲线 $y = \frac{x^3 - 1}{|x^3 - x|}$ 的渐近线的条数为 ()

(A) 2 条; (B) 3 条; (C) 4 条; (D) 5 条.

答: (C)

2. 画出下列函数的图形

** (1) $y = \frac{x}{1+x^2}$.

解: y 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$, 且为奇函数.

$$y' = \frac{1+x^2-2x \cdot x}{(1+x^2)^2} = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}, \quad \text{令 } y' = 0, \text{ 可知 } x = \pm 1 \text{ 为驻点.}$$

$$\begin{aligned} y'' &= \frac{-2x(1+x^2)^2 - 4x(1+x^2)(1-x^2)}{(1+x^2)^4} \\ &= \frac{-2x-2x^3-4x+4x^3}{(1+x^2)^3} = \frac{-6x+2x^3}{(1+x^2)^3} = \frac{2x(x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3})}{(1+x^2)^3} \end{aligned}$$

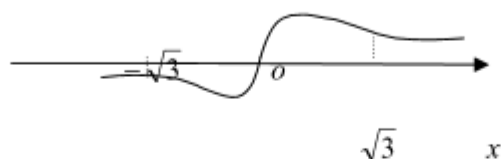
$$\therefore \text{令 } y'' = 0, \text{ 拐点为 } (0,0), \left(\pm\sqrt{3}, \pm\frac{\sqrt{3}}{4} \right).$$

x	0	$0 < x < 1$	1	$1 < x < \sqrt{3}$	$\sqrt{3}$	$x > \sqrt{3}$
y'	+	+	0	-	-	-
y''	0	-	-	-	0	+
y	拐点 (0, 0)	单调增加 凹函数	极大值 $\frac{1}{2}$	单调减少 凹函数	拐点 $(\sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{4})$	单调减少 凸函数

又 $\because \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{1+x^2} = 0$, $\therefore$ 有水平渐近线 $y = 0$.



如图示:



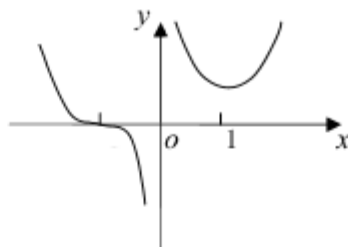
** (2) $y = x^2 + \frac{1}{x}$.

解: $y' = 2x - \frac{1}{x^2} = \frac{2x^3 - 1}{x^2}$, $y'' = 2 + \frac{2}{x^3} = \frac{2(x^3 + 1)}{x^3}$,

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 0)$	0	$(0, \frac{1}{\sqrt[3]{2}})$	$\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$	$(\frac{1}{\sqrt[3]{2}}, +\infty)$
y'	-		-		-	0	+
y''	+	0	-		+	+	+
y	单调减少 凸函数	拐点 $(-1, 0)$	单调减少 凹函数	垂直 渐近线	单调减少 凸函数	极小值 $\frac{3}{\sqrt[3]{4}}$	单调增加 凸函数

$\lim_{x \rightarrow 0} y = \infty$

$x = 0$ 为垂直渐近线.



**3° 求曲线 $y = x + 4\sqrt{x^2 + x}$ 的斜渐近线.

解: $x \rightarrow +\infty$ 时, $k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = 5$, $h = \lim_{x \rightarrow +\infty} (y - 5x) = 2$; $x \rightarrow -\infty$ 时,

$$k = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{y}{x} = -3, h = \lim_{x \rightarrow -\infty} (y + 3x) = -2,$$

所以斜渐近线有两条 $y = 5x + 2$ 和 $y = -3x - 2$.

**4. 设球的体积以常数速率变化, 证明, 其表面积的变化速率与半径成反比.

证: $\frac{dV}{dt} = k$ 。

$$\because V = \frac{4}{3}\pi R^3, \quad S = 4\pi R^2,$$

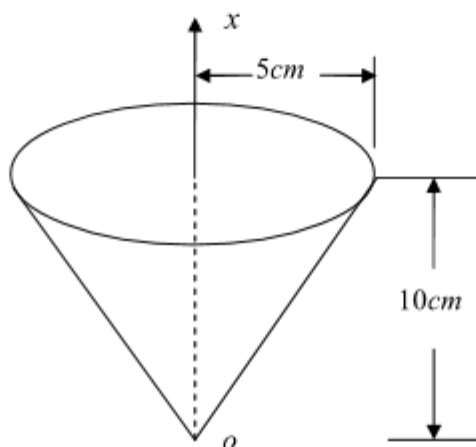
$$\text{对 } V = \frac{4}{3}\pi R^3 \text{ 两边求导, } \frac{dV}{dt} = \frac{4}{3}\pi \cdot 3R^2 \cdot \frac{dR}{dt}.$$

$$\therefore \frac{dR}{dt} = \frac{1}{4\pi R^2} \frac{dV}{dt} = \frac{k}{4\pi R^2}.$$

$$\text{对 } S = 4\pi R^2 \text{ 两边求导, } \frac{dS}{dt} = 8\pi R \cdot \frac{dR}{dt}.$$

$$\therefore \frac{dS}{dt} = 8\pi R \cdot \frac{k}{4\pi R^2} = \frac{2k}{R}.$$

**5. 有一个圆锥形容器, 锥顶向下放置, 容器深10厘米, 圆形的容器口半径为5厘米。现向该容器以每秒10立方厘米的速度注入水, 求当水面升高到5厘米时, 水面升高的速度为多少?



解: 设水面高为 h 厘米, 水平面半径为 r 厘米时, 体积为 V 立方厘米, 所以, $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ 。

又由条件, $\frac{h}{r} = \frac{10}{5}$, 得 $V = \frac{\pi h^3}{12}$,

$$\text{两边求导, } \frac{dV}{dt} = \frac{\pi h^2}{4} \frac{dh}{dt}$$

将条件 $\frac{dV}{dt} = 10$, $h = 5$ 代入得 $\frac{dh}{dt} = \frac{8}{5\pi}$ 厘米/秒。

**6. 一小球从坐标原点出发, 沿着曲线 $y = f(x)$ [$f(0) = 0$, $f'(x) < 0$, $f''(x) > 0$]

往下滚, 已知其铅直速度 $\frac{dy}{dt} = C$ 为常数, 求它在任一点 $M = (x, y)$ ($x > 0$) 处的运动速度与运动方向。

解： 由 $\frac{dy}{dt} = f'(x)\frac{dx}{dt}$, 可得 $\frac{dx}{dt} = \frac{1}{f'(x)} \frac{dy}{dt} = \frac{-C}{f'(x)}$, 所以

所以运动速度为
$$v = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} = -C\sqrt{\frac{1}{[f'(x)]^2} + 1},$$

而运动方向为
$$\tan \theta = \frac{dy}{dx} = f'(x).$$

注意：这里常数 C 必定是一个负数.

第5章 (之1)

第24次作业

教学内容: § 5.1 定积分概念 § 5.2 定积分的性质

1. 选择题

* (1) 定积分所表示的和式极限是 ()

$$(A). \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f\left[\frac{i}{n}(b-a)\right] \quad (B). \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f\left[\frac{i-1}{n}(b-a)\right]$$

$$(C). \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i (\xi_i \in [x_{i-1}, x_i])$$

$$(D). \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i (\lambda = \max\{\Delta x_i | i = 1, 2, \dots, n\}, \xi_i \in [x_{i-1}, x_i])$$

答: D

* (2) 设 $I = \int_a^b f(x) dx$, 根据定积分的几何意义可知 ()

(A). I 是由曲线 $y = f(x)$ 及直线 $x = a$, $x = b$ 与 x 轴所围平面图形的面积, 所以 $I > 0$.

(B). 若 $I = 0$, 则上述图形面积为零, 从而图形的“高” $f(x) = 0$.

(C). I 是由曲线 $y = f(x)$ 及直线 $x = a$, $x = b$ 和 x 轴所围各部分面积的代数和.

(D). I 是由曲线 $y = |f(x)|$ 及直线 $x = a$, $x = b$ 和 x 轴所围图形的面积.

答: C

* (3) 函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积的 ()

(A). 必要条件 (B). 充分条件

(C). 充分必要条件 (D). 既非充分也非必要条件.

答: B

* (4) 由 $[a, b]$ 上连续曲线 $y = f(x)$, 直线 $x = a$, $x = b$ ($a < b$) 和 x 轴围成图形的面积 $S =$ ()

$$(A). \int_a^b f(x) dx \quad (B). \left| \int_a^b f(x) dx \right| \quad (C). \int_a^b |f(x)| dx \quad (D). \frac{[f(b) + f(a)](b-a)}{2}.$$

答: C

** (5) 设在区间 $[a, b]$ 上 $f(x) > 0$, $f'(x) < 0$, $f''(x) > 0$, 令 $S_1 = \int_a^b f(x) dx$,

$$S_2 = f(b)(b-a), \quad S_3 = \frac{1}{2}[f(b) + f(a)](b-a), \quad \text{则有} \quad ()$$

$$(A) S_1 < S_2 < S_3; \quad (B) S_2 < S_1 < S_3; \quad (C) S_3 < S_1 < S_2; \quad (D) S_2 < S_3 < S_1.$$

答: B

*2. 试证不等式: $\frac{\pi}{4} \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2^{-\sin x} dx \leq \frac{\pi}{2}.$

证明: $0 \leq \sin x \leq 1, \quad x \in [0, \frac{\pi}{2}], \quad \therefore \frac{1}{2} \leq 2^{-\sin x} \leq 1,$

$$\therefore \frac{\pi}{4} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} dx \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2^{-\sin x} dx \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = \frac{\pi}{2}.$$

**3. 试估计下列积分值: $\int_0^1 \frac{dx}{1 + \sqrt{x - x^2}}.$

解: 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $x - x^2 = \frac{1}{4} - (x - \frac{1}{2})^2 \leq \frac{1}{4},$

$$\text{且 } \frac{1}{4} - (x - \frac{1}{2})^2 \geq 0, \quad \therefore 1 \leq 1 + \sqrt{x - x^2} \leq 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2},$$

$$\text{因而有 } \frac{2}{3} \leq \frac{1}{1 + \sqrt{x - x^2}} \leq 1,$$

$$\text{从而 } \frac{2}{3} \leq \int_0^1 \frac{dx}{1 + \sqrt{x - x^2}} \leq 1.$$

***4. 试用定积分表示极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n}).$

$$\text{解: 原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{n}} + \frac{1}{1 + \frac{2}{n}} + \cdots + \frac{1}{1 + \frac{n}{n}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \frac{i}{n}} \cdot \frac{1}{n} = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx.$$

第 5 章 (之 2)

第 25 次作业

教学内容: § 5.3 微积分基本定理

1. 选择题

** (1) $\frac{d}{dx} \int_a^b \arctan x \, dx =$ ()

(A). $\arctan x$; (B). $\frac{1}{1+x^2}$; (C). $\arctan b - \arctan a$; (D). 0

答: D

** (2) 设 $f(x)$ 为连续函数, 且 $F(x) = \int_{\frac{1}{x}}^{\ln x} f(t) \, dt$, 则 $F'(x)$ 等于 ()

(A). $\frac{1}{x} f(\ln x) + \frac{1}{x^2} f(\frac{1}{x})$; (B). $\frac{1}{x} f(\ln x) + f(\frac{1}{x})$;

(C). $\frac{1}{x} f(\ln x) - \frac{1}{x^2} f(\frac{1}{x})$; (D). $f(\ln x) - f(\frac{1}{x})$.

答: A

** (3) 设 $y = \int_0^x (t-1)^3 (t-2) \, dt$, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} =$ ()

(A) 2; (B) -2; (C) -5; (D) 5.

答: A

*** (4) 设 $f(x) = \int_0^{1-\cos x} \sin t^2 \, dt$, $g(x) = \frac{x^5}{5} + \frac{x^6}{6}$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的 ()

(A) 低阶无穷小; (B) 高阶无穷小;

(C) 等价无穷小; (D) 同阶但不等价无穷小.

答: B

*** (5) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$, 则函数

$F(x) = \int_a^x f(t) \, dt + \int_b^x \frac{1}{f(t)} \, dt$ 在 (a, b) 内零点的个数必为 ()

(A) 0; (B) 1; (C) 2; (D) 无穷多.

答: B

*** (6) 若 $f(x) = \begin{cases} \frac{\int_0^x (e^{t^2} - 1) \, dt}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 则 $f'(0) =$ ()

(A) 1; (B) $\frac{1}{3}$; (C) $\frac{2}{3}$; (D) 0.

答: B

**2. 设已知 $f(x)$ 是个连续函数, 而 $\alpha(x)$ 及 $\beta(x)$ 均为可微函数, 若记 $F(x) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x) \, dx$,

试证 $F'(x) = f(\beta(x)) \cdot \beta'(x) - f(\alpha(x)) \cdot \alpha'(x)$.

证明: $F(x) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x) dx = \int_{x_0}^{\beta(x)} f(x) dx - \int_{x_0}^{\alpha(x)} f(x) dx$,
 $\therefore F'(x) = f(\beta(x)) \cdot \beta'(x) - f(\alpha(x)) \cdot \alpha'(x)$.

**3. 若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 问 $F(2x+1)$ 是什么函数的原函数?

解: 由条件 $F'(x) = f(x)$,
 $\therefore (F(2x+1))' = F'(2x+1) \cdot 2 = 2f(2x+1)$,
 $\therefore F(2x+1)$ 是 $2f(2x+1)$ 的一个原函数.

*4. 设 $x = \int_0^t \cos(u^2) du$, $y = \int_0^t e^{1-u^2} du$, 试求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0}$.

解: $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \frac{\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0}}{\left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0}} = \left(\frac{e^{1-t^2}}{\cos t^2} \right) \bigg|_{t=0} = e$.

**5. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\int_x^y e^{\frac{1}{2}t^2} dt = 1$ 所确定, 试求 $y'(x)$ 及 $y''(x)$.

解: 为方便, 将方程

$$\int_x^y e^{\frac{1}{2}t^2} dt = 1 \text{ 化为 } \int_0^y e^{\frac{1}{2}t^2} dt - \int_0^x e^{\frac{1}{2}t^2} dt = 1,$$

两边关于 x 求导数

$$e^{\frac{1}{2}y^2} y'(x) - e^{\frac{1}{2}x^2} = 0, \quad \therefore y'(x) = e^{\frac{x^2-y^2}{2}},$$

$$y''(x) = e^{\frac{x^2-y^2}{2}} (x - y \cdot y'(x)) = e^{\frac{x^2-y^2}{2}} (x - y \cdot e^{\frac{x^2-y^2}{2}}) = x e^{\frac{x^2-y^2}{2}} - y e^{x^2-y^2}.$$

6. 求下列极限:

** (1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\int_1^x \sin \frac{2\pi}{u} du}{\ln(2x - x^2)}$;

解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin \frac{2\pi}{x}}{\frac{x}{2-2x}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin \frac{2\pi}{x}}{2-2x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cos \frac{2\pi}{x} \cdot \frac{-2\pi}{x^2}}{-2} = \pi$

*** (2) $\lim_{x \rightarrow \infty} x \int_0^{\frac{1}{x}} (1 + \sin 2t)^{\frac{2}{t}} dt$;

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow \infty} x \int_0^x (1 + \sin 2t)^{\frac{2}{t}} dt = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_0^x (1 + \sin 2t)^{\frac{2}{t}} dt}{\frac{1}{x}} \quad \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\int_u^1 (1 + \sin 2t)^{\frac{2}{t}} dt}{u} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{[1 + \sin(2 \cdot u)]^{\frac{2}{u}}}{1}$$

$$= \lim_{u \rightarrow 0} [(1 + \sin 2u)^{\frac{1}{\sin 2u}}]^{\frac{2 \sin 2u}{u}} = e^4.$$

$$*** (3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{x+1} \frac{\sqrt{4t^2 + 1}}{\ln(1 + e^t)} dt.$$

$$\begin{aligned} \text{解: } \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{x+1} \frac{\sqrt{4t^2 + 1}}{\ln(1 + e^t)} dt &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{4\xi^2 + 1}}{\ln(1 + e^\xi)} [(x+1) - x] \quad \left(\frac{\infty}{\infty}\right) \xi \text{ 介于 } x \text{ 和 } x+1 \text{ 之间} \\ &= \lim_{\xi \rightarrow +\infty} \frac{\xi \sqrt{4 + \xi^{-2}}}{\ln e^\xi (1 + e^{-\xi})} = \lim_{\xi \rightarrow +\infty} \frac{\xi \sqrt{4 + \xi^{-2}}}{\xi [1 + \frac{1}{\xi} \ln(1 + e^{-\xi})]} = 2 \end{aligned}$$

7. 计算下列定积分:

$$* (1) \int_0^1 [(\frac{2}{3})^x + (\frac{3}{2})^x] dx;$$

$$\text{解: 原式} = \int_0^1 (\frac{2}{3})^x dx + \int_0^1 (\frac{3}{2})^x dx = \frac{1}{\ln \frac{2}{3}} (\frac{2}{3})^x \bigg|_0^1 + \frac{1}{\ln \frac{3}{2}} (\frac{3}{2})^x \bigg|_0^1 = \frac{5}{6(\ln 3 - \ln 2)}.$$

$$** (2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos 2x}{\cos x - \sin x} dx;$$

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos x - \sin x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos x + \sin x) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = \sin x \bigg|_0^{\frac{\pi}{2}} - \cos x \bigg|_0^{\frac{\pi}{2}} = 2 \end{aligned}$$

$$** (3) \int_0^2 f(x) dx, \text{ 其中 } f(x) = \begin{cases} x^4, & \text{当 } 0 \leq x < 1 \text{ 时} \\ x^5, & \text{当 } 1 \leq x \leq 2 \text{ 时} \end{cases}.$$

解: 原式 = $\int_0^1 x^4 dx + \int_0^1 x^5 dx = \frac{1}{5} x^5 \Big|_0^1 + \frac{1}{6} x^6 \Big|_0^1 = 10.7$

***7. 若 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上单调增加的连续函数, 试证明函数 $F(x) = \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt$ 在 $(a, b]$ 上单调增加。

解: $F'(x) = \frac{f(x) \cdot (x-a) - \int_a^x f(t) dt}{(x-a)^2},$

由中值定理可知: $\exists \xi \in [a, x],$ 使 $\int_a^x f(t) dt = f(\xi)(x-a),$

$\therefore F'(x) = \frac{[f(x) - f(\xi)]}{(x-a)} > 0, \quad (x > a),$ 因此 $F(x)$ 单调上升。

****8. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 试证明 $\varphi(x) = \int_a^x f(t) dt$ 在 $[a, b]$ 上连续。

证明: 待证 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \varphi(x + \Delta x) = \varphi(x),$ 即证 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} [\varphi(x + \Delta x) - \varphi(x)] = 0,$

$$\varphi(x + \Delta x) - \varphi(x) = \int_a^{x+\Delta x} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt = \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt,$$

由于 $f(x)$ 可积, 故 $f(x)$ 有界, 可设 $|f(x)| \leq M, \quad x \in [a, b],$

$$\therefore |\varphi(x + \Delta x) - \varphi(x)| \leq M|\Delta x|, \quad \text{当 } |\Delta x| \rightarrow 0,$$

$$\therefore \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (\varphi(x + \Delta x) - \varphi(x)) = 0.$$

[注: 当 $x = a$ 或 b , 则考虑单侧极限, 可类似证明].

***9. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可积, 试证存在 $\xi \in [a, b]$ 使成立 $\int_a^\xi f(t) dt = \frac{1}{2} \int_a^b f(t) dt.$

证明: 记 $F(x) = \int_a^x f(t) dt,$ 则由上题知 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,

设 $G(x) = F(x) - \frac{1}{2} \int_a^b f(t) dt,$ 则 $G(x)$ 也在 $[a, b]$ 上连续。

$$G(a) = -\frac{1}{2} \int_a^b f(t) dt, \quad G(b) = \frac{1}{2} \int_a^b f(t) dt,$$

若 $\int_a^b f(t) dt = 0,$ 则取 $\xi = a$ (或 b) 可使结论成立。

$$\text{若 } \int_a^b f(t) dt \neq 0, \text{ 则 } G(a)G(b) = -\frac{1}{4} \left[\int_a^b f(t) dt \right]^2 < 0,$$

则由连续函数零值定理知 $\exists \xi \in [a, b],$ 使 $G(\xi) = 0,$

$$\text{即 } F(\xi) = \frac{1}{2} \int_a^b f(t) dt, \quad \therefore \int_a^\xi f(t) dt = \frac{1}{2} \int_a^b f(t) dt.$$

第 6 章 (之 1)

第 26 次作业

教学内容: § 6.1.1 不定积分的性质 6.1.2 不定积分的换元法 A

求下列不定积分:

**1. $\int \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx.$

解: 原式 $= 2 \int \sin \sqrt{x} d\sqrt{x} = -2 \cos \sqrt{x} + C.$

**2. $\int \frac{(3^x - 2^x)^2}{6^x} dx.$

解: 原式 $= \int \frac{(3^{2x} - 2 \cdot 3^x \cdot 2^x + 2^{2x})}{6^x} dx = \int [(\frac{3}{2})^x - 2 + (\frac{2}{3})^x] dx = \frac{(\frac{3}{2})^x - (\frac{2}{3})^x}{\ln 3 - \ln 2} - 2x + C.$

**3. $\int \left(\frac{x}{1+x^8} \right)^7 dx.$

解: $\int \left(\frac{x}{1+x^8} \right)^7 dx = \int \frac{x^7}{(1+x^8)^7} dx = \frac{1}{8} \int \frac{d(x^8+1)}{(1+x^8)^7}$
 $= \frac{1}{8} \frac{1}{(-6)} (1+x^8)^{-6} + c = -\frac{(1+x^8)^{-6}}{48} + C.$

**4. $\int \frac{xdx}{10+2x^2+x^4}$

解: $\int \frac{xdx}{10+2x^2+x^4} = \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2)}{9+(1+x^2)^2} = \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2+1)}{9+(1+x^2)^2} = \frac{1}{6} \int \frac{d(\frac{x^2+1}{3})}{1+(\frac{1+x^2}{3})^2}$
 $= \frac{1}{6} \arctan \frac{x^2+1}{3} + C$

**5. $\int \frac{x+2}{x^2+2x+5} dx.$

解: 原式 $= \int \frac{x+1}{x^2+2x+5} dx + \int \frac{1}{x^2+2x+5} dx$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2 + 2x + 5)}{x^2 + 2x + 5} + \int \frac{dx}{(x+1)^2 + 4} = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 2x + 5) + \frac{1}{2} \int \frac{d(\frac{x+1}{2})}{1 + (\frac{x+1}{2})^2} \\
&= \frac{1}{2} \ln(x^2 + 2x + 5) + \frac{1}{2} \arctan \frac{x+1}{2} + C
\end{aligned}$$

**6. $\int \sec^4 x \, dx$.

解:
$$\begin{aligned}
\int \sec^4 x \, dx &= \int (\tan^2 x + 1) \sec^2 x \, dx = \int (\tan^2 x + 1) d \tan x \\
&= \int \tan^2 x \, d \tan x + \int d \tan x = \frac{1}{3} \tan^3 x + \tan x + C.
\end{aligned}$$

**7. $\int \tan^4 x \, dx$.

解:
$$\begin{aligned}
\int \tan^4 x \, dx &= \int \tan^2 x (\sec^2 x - 1) \cdot dx = \int \tan^2 x \, d \tan x - \int (\sec^2 x - 1) \, dx \\
&= \frac{1}{3} \tan^3 x - \tan x + x + C.
\end{aligned}$$

**8. $\int (\sec x \tan x)^4 \, dx$.

解:
$$\begin{aligned}
\int (\sec x \tan x)^4 \, dx &= \int \sec^4 x \tan^4 x \, dx = \int \sec^2 x \tan^4 x \, d \tan x \\
&= \int (\tan^6 x + \tan^4 x) \, d \tan x = \frac{1}{7} \tan^7 x + \frac{1}{5} \tan^5 x + C.
\end{aligned}$$

**9. $\int \frac{\cos 2x}{\cos^2 x \sin^2 x} \, dx$.

解:
$$\begin{aligned}
\int \frac{\cos 2x}{\cos^2 x \sin^2 x} \, dx &= \int \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos^2 x \sin^2 x} \, dx = \int (\csc^2 x - \sec^2 x) \, dx \\
&= \int \csc^2 x \, dx - \int \sec^2 x \, dx = -(\cot x + \tan x) + C.
\end{aligned}$$

**10. $\int \sin 2x \cos 3x \, dx$.

解

$$\int \sin 2x \cos 3x \, dx = \frac{1}{2} \int (\sin 5x - \sin x) \, dx = -\frac{1}{10} \cos 5x + \frac{1}{2} \cos x + C.$$

**11. $\int \frac{2 \sin x + \cos x}{\sqrt[3]{\sin x - 2 \cos x + 4}} dx.$

解: $\int \frac{2 \sin x + \cos x}{\sqrt[3]{\sin x - 2 \cos x + 4}} dx = \int \frac{d(\sin x - 2 \cos x + 4)}{\sqrt[3]{\sin x - 2 \cos x + 4}} = \frac{3}{2} (\sin x - 2 \cos x + 4)^{\frac{2}{3}} + C.$

**12. $\int \frac{\cot x}{\ln \sin x} dx.$

解: $\int \frac{\cot x}{\ln \sin x} dx = \int \frac{d(\ln \sin x)}{\ln \sin x} = \ln |\ln \sin x| + C.$

**13. $\int \frac{1 + \ln x}{(x \ln x)^{\frac{3}{2}}} dx.$

解: $\int \frac{1 + \ln x}{(x \ln x)^{\frac{3}{2}}} dx = \int \frac{d(x \ln x)}{(x \ln x)^{\frac{3}{2}}} = -2(x \ln x)^{-\frac{1}{2}} + C.$

**14. $\int \frac{\ln \tan x}{\cos x \cdot \sin x} dx.$

解: $\int \frac{\ln \tan x}{\cos x \cdot \sin x} dx = \int \frac{\ln \tan x}{\tan x} \cdot \frac{dx}{\cos^2 x}$
 $= \int \frac{\ln \tan x}{\tan x} d \tan x = \int \ln \tan x d(\ln \tan x) = \frac{1}{2} (\ln \tan x)^2 + C.$

**15 $\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$

解: $\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = \int \frac{e^x dx}{e^{2x} + 1} = \int \frac{d(e^x)}{e^{2x} + 1} = \arctan(e^x) + C$

***16. $\int \sqrt{\frac{e^x \arcsin e^{\frac{x}{2}}}{1 - e^x}} dx.$

解: $\int \sqrt{\frac{e^x \arcsin e^{\frac{x}{2}}}{1 - e^x}} dx = 2 \int \frac{\sqrt{\arcsin e^{\frac{x}{2}}}}{\sqrt{1 - e^x}} de^{\frac{x}{2}} = 2 \int \sqrt{\arcsin e^{\frac{x}{2}}} \cdot d(\arcsin e^{\frac{x}{2}})$
 $= \frac{4}{3} (\arcsin e^{\frac{x}{2}})^{\frac{3}{2}} + C.$

***17. $\int \frac{\arctan \sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)} dx.$

解: $\int \frac{\arctan \sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)} dx = 2 \int \frac{\arctan \sqrt{x}}{1+x} d\sqrt{x}$
 $= \int \arctan \sqrt{x} d(\arctan \sqrt{x}) = \frac{1}{2} (\arctan \sqrt{x})^2 + C.$

***18. $\int \frac{1-x}{\sqrt{9-4x^2}} dx$

解: $\int \frac{1-x}{\sqrt{9-4x^2}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{d\left(\frac{2}{3}x\right)}{\sqrt{1-\left(\frac{2}{3}x\right)^2}} + \frac{1}{8} \int \frac{d(9-4x^2)}{\sqrt{9-4x^2}} = \frac{\arcsin \frac{2}{3}x}{2} + \frac{\sqrt{9-4x^2}}{4} + C$

***19. $\int f'(x) \{f[f(x)+1]+1\} dx.$

解: 原式 = $\int [f'[f(x)+1]+1] df(x) = \int f'[f(x)+1] df(x) + \int df(x)$
 $= \int f'[f(x)+1] d[f(x)+1] + f(x) = f[f(x)+1] + f(x) + C.$

****20. $\int \frac{f(x)f'(x)g(x)-f^2(x)g'(x)}{g^3(x)} dx.$

解: 原式 = $\frac{1}{2} \int \frac{2f(x)f'(x)g(x)-2f^2(x)g(x)g'(x)}{g^4(x)} dx$
 $= \frac{1}{2} \int d\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]^2 = \frac{1}{2} \left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]^2 + C.$

第 6 章 (之 2)

第 27 次作业

教学内容: § 6. 1. 2 不定积分的换元法 B

**1. $\int \frac{(\arcsin x)^2 - x}{\sqrt{1-x^2}} dx.$

解:
$$\begin{aligned} \int \frac{(\arcsin x)^2 - x}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \int (\arcsin x)^2 d(\arcsin x) + \frac{1}{2} \int \frac{d(1-x^2)}{\sqrt{1-x^2}} \\ &= \frac{1}{3} (\arcsin x)^3 + \sqrt{1-x^2} + C. \end{aligned}$$

**2. $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{a^2 - x^3}} dx.$

解:
$$\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{a^2 - x^3}} dx = \frac{2}{3} \int \frac{d(x^{\frac{3}{2}})}{\sqrt{a^2 - (x^{\frac{3}{2}})^2}} = \frac{2}{3} \arcsin \frac{x^{\frac{3}{2}}}{a} + C.$$

***3. $\int \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} dx.$

解:
$$\begin{aligned} \int \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} dx &= \int \frac{1+x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{2} \int \frac{d(1-x^2)}{\sqrt{1-x^2}} \\ &= \arcsin x - \sqrt{1-x^2} + C. \end{aligned}$$

**4. $\int \frac{\cos x}{\sqrt{2 + \cos 2x}} dx.$

解:
$$\begin{aligned} \int \frac{\cos x}{\sqrt{2 + \cos 2x}} dx &= \int \frac{d(\sin x)}{\sqrt{3 - 2 \sin^2 x}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{d(\sin x)}{\sqrt{\frac{3}{2} - \sin^2 x}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \arcsin\left(\sqrt{\frac{2}{3}} \sin x\right) + C. \end{aligned}$$

***5. $\int \frac{x^3 + 1}{(x^2 + 1)^2} dx$

解: 设 $x = \tan t \left(-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2} \right)$, 则 $x^2 + 1 = \sec^2 t$, $dx = \sec^2 t dt$, 于是

$$\begin{aligned}\int \frac{x^3 + 1}{(x^2 + 1)^2} dx &= \int \frac{\tan^3 t + 1}{\sec^2 t} dt = \int \left(\frac{\sin^3 t}{\cos t} + \cos^2 t \right) dt \\&= \int \frac{\cos^2 t - 1}{\cos t} d(\cos t) + \int \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = \frac{1}{2} \cos^2 t - \ln |\cos t| + \frac{t}{2} + \frac{1}{2} \sin t \cos t + C \\&= \frac{1+x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + \frac{1}{2} \arctan x + C\end{aligned}$$

**6. $\int \frac{x^2}{(a^2 - x^2)^{\frac{3}{2}}} dx \quad (a > 0).$

解: 令 $x = a \sin t \quad \therefore dx = a \cos t dt$,

$$\begin{aligned}\therefore \text{原式} &= \int \frac{a^2 \sin^2 t \cdot a \cos t}{a^3 \cos^3 t} dt = \int \tan^2 t dt = \int (\sec^2 t - 1) dt \\&= \tan t - t + c = \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}} - \arcsin \frac{x}{a} + C.\end{aligned}$$

***7. $\int \sqrt{(a^2 - x^2)^3} dx.$

解: 令 $x = a \sin t$

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \int a^3 \cdot \cos^3 t \cdot a \cos t dt = a^4 \int \left(\frac{1 + \cos 2t}{2} \right)^2 dt \\&= \frac{a^4}{4} \int (1 + 2 \cos 2t + \cos^2 2t) dt = \frac{a^4}{4} t + \frac{a^4}{4} \sin 2t + \frac{a^4}{4} \int \frac{1 + \cos 4t}{2} dt \\&= \frac{a^4}{4} t + \frac{a^4}{4} \sin 2t + \frac{a^4}{8} t + \frac{a^4}{32} \sin 4t + C \\&= \frac{a^4}{4} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{a^4}{2} \cdot \frac{x}{a} \cdot \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a} + \frac{a^4}{8} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{a^4}{8} \cdot \frac{x \sqrt{a^2 - x^2}}{a^2} \left(\frac{a^2 - x^2}{a^2} - \frac{x^2}{a^2} \right) + C \\&= \frac{3a^4}{8} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{a^2}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{x \sqrt{a^2 - x^2}}{8} (a^2 - 2x^2) + C.\end{aligned}$$

***8. $\int \frac{\sqrt{x^2 + 6x + 5}}{x + 3} dx.$

$$\begin{aligned}
 \text{解: 原式} &= \int \frac{\sqrt{(x+3)^2 - 4}}{x+3} dx (\text{令 } x+3 = 2\sec t) \\
 &= \int \frac{2\tan t}{2\sec t} \cdot 2\sec t \cdot \tan t \cdot dt = 2 \int (\sec^2 t - 1) dt = 2\tan t - 2t + C \\
 &= \sqrt{x^2 + 6x + 5} - 2 \arccos \frac{2}{x+3} + C.
 \end{aligned}$$

$$***9. \int \frac{dx}{\sqrt{15+2x-x^2}}.$$

$$\text{解: } \int \frac{dx}{\sqrt{15+2x-x^2}} = \int \frac{d(x-1)}{\sqrt{16-(x-1)^2}} = \arcsin \frac{x-1}{4} + C.$$

$$**10. \int \frac{dx}{\sqrt{(x+1)(x+3)}}.$$

解: 令 $x+2 = \sec t$,

$$\begin{aligned}
 \int \frac{d\sec t}{\sqrt{\sec^2 t - 1}} &= \int \sec t dt = \ln|\sec t + \tan t| + C_1 \\
 &= \ln\left|(x+2) + \sqrt{x^2 + 4x + 3}\right| + C_1 = 2\ln(\sqrt{x+3} + \sqrt{x+1}) + C.
 \end{aligned}$$

$$***11. \int \frac{dx}{\sqrt{1+e^x}}.$$

解: 设 $\sqrt{1+e^x} = t$, 则 $e^x = t^2 - 1$ $e^x dx = 2t dt$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{原式} &= \int \frac{2t}{t(t^2-1)} dt = 2 \int \frac{dt}{t^2-1} = \ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right| + C \\
 &= \ln\left|\frac{t^2-1}{(t+1)^2}\right| + c = x - 2\ln(1 + \sqrt{1+e^x}) + C.
 \end{aligned}$$

$$***12. \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$$

解: 当 $x > 1$ 时,

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} \quad \underline{x = \frac{1}{t}} \quad - \int \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = -\arcsin t + C = -\arcsin \frac{1}{x} + C$$

当 $x < -1$ 时,

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} \quad \underline{x = \frac{1}{t}} \quad \int \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = \arcsin t + C = \arcsin \frac{1}{x} + C$$

故在 $(-\infty, -1)$ 或 $(1, +\infty)$ 内, 有 $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = -\arcsin \frac{1}{|x|} + C$

***13. $\int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x} dx$

解: 设 $x = 3 \sec t \left(0 < t < \frac{\pi}{2} \right)$, 则 $\sqrt{x^2-9} = 3 \tan t$, $dx = 3 \sec t \tan t dt$,

于是

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x} dx &= 3 \int \tan^2 t dt = 3 \left(\int \sec^2 t - 1 \right) dt = 3 \tan t - 3t + C \\ &= \sqrt{x^2-9} - 3 \arccos \frac{3}{x} + C \end{aligned}$$

第 6 章 (之 3)

第 28 次作业

教学内容: § 6. 1. 3 不定积分的分部积分法

求下列不定积分 1—16:

**1. $\int \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$.

解:
$$\begin{aligned}\int \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx &= \int \ln x d(2\sqrt{x}) = 2\sqrt{x} \cdot \ln x - \int 2\sqrt{x} \cdot \frac{1}{x} dx \\ &= 2\sqrt{x} \ln x - 2 \int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} \ln x - 4\sqrt{x} + C.\end{aligned}$$

**2. $\int x \sin x \cos x dx$.

解: 原式 $= \frac{1}{2} \int x \cdot \sin 2x \cdot dx = -\frac{1}{4} \int x \cdot d \cos 2x$
 $= -\frac{1}{4} x \cos 2x + \frac{1}{4} \int \cos 2x \cdot dx = -\frac{1}{4} x \cos 2x + \frac{1}{8} \sin 2x + C.$

**3. $\int \frac{x \sin x}{\cos^3 x} dx$.

解: 原式 $= -\int \frac{x d \cos x}{\cos^3 x} = \frac{1}{2} \int x d(\cos x)^{-2}$
 $= \frac{1}{2} x (\cos x)^{-2} - \frac{1}{2} \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \frac{1}{2} \frac{x}{\cos^2 x} - \frac{1}{2} \tan x + C.$

**4. $\int x \cdot \tan x \cdot \sec^4 x \cdot dx$.

解: 原式 $= \int x \cdot \sec^3 x \cdot d \sec x = \frac{1}{4} \int x \cdot d \sec^4 x$
 $= \frac{1}{4} x \cdot \sec^4 x - \frac{1}{4} \int \sec^4 x \cdot dx = \frac{x}{4} \sec^4 x - \frac{1}{4} \int (\tan^2 x + 1) d \tan x$
 $= \frac{x}{4} \sec^4 x - \frac{1}{12} \tan^3 x - \frac{1}{4} \tan x + C.$

***5. $\int e^x \cos^2 x dx$.

解: $\int e^x \cos^2 x dx = \int \cos^2 x \cdot de^x = e^x \cos^2 x + 2 \int e^x \cos x \sin x dx$

$$= e^x \cos^2 x + \int \sin 2x \cdot de^x$$

$$\int \sin 2x \cdot de^x = e^x \sin 2x - 2 \int e^x \cos 2x dx$$

$$= e^x \sin 2x - 2 \int \cos 2x de^x = e^x \sin 2x - 2e^x \cos 2x - 4 \int e^x \sin 2x dx$$

$$= \frac{1}{5} e^x \sin 2x - \frac{2}{5} e^x \cos 2x + C$$

原式 $= e^x \cos^2 x + \frac{1}{5} e^x \sin 2x - \frac{2}{5} e^x \cos 2x + C$.

注: 也可先将 $\cos^2 x$ 写成 $\frac{1 + \cos 2x}{2}$.

答案也可以是: $\frac{1}{2} e^x + \frac{1}{10} e^x \cos 2x + \frac{1}{5} \sin 2x + C$

**6. $\int \ln(\cos x) \cdot \cos 2x \cdot dx$.

解: $\int \ln(\cos x) \cdot \cos 2x \cdot dx = \frac{1}{2} \int \ln(\cos x) \cdot d \sin 2x$

$$= \frac{1}{2} \sin 2x \cdot \ln(\cos x) - \frac{1}{2} \int \sin 2x \cdot \frac{-\sin x}{\cos x} dx = \frac{1}{2} \sin 2x \cdot \ln(\cos x) + \int \frac{1 - \cos 2x}{2} \cdot dx$$

$$= \frac{1}{2} \sin 2x \cdot \ln(\cos x) + \frac{1}{2} x - \frac{1}{4} \sin 2x + C.$$

**7. $\int \sin x \cdot \ln \tan x dx$.

解: 原式 $= - \int \ln \tan x d(\cos x)$

$$= -\cos x \cdot \ln \tan x + \int \cos x \cdot \frac{1}{\tan x} \cdot \sec^2 x dx$$

$$= -\cos x \ln \tan x + \int \frac{1}{\sin x} dx = -\cos x \cdot \ln \tan x + \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C.$$

**8. $\int \frac{x \cdot \cos x}{\sin^2 x} dx$.

解: 原式 $= - \int x d\left(\frac{1}{\sin x}\right) = -\frac{x}{\sin x} + \int \frac{1}{\sin x} dx$

$$= -\frac{x}{\sin x} + \ln |\csc x - \cot x| + C.$$

**9. $\int \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)} dx$.

解: 原式 = $\int \frac{\arctan x}{x^2} dx - \int \frac{\arctan x}{1+x^2} dx$

$$= -\int \arctan x d \frac{1}{x} - \int \arctan x d \arctan x$$

$$= -\frac{1}{x} \arctan x + \int \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{1+x^2} dx - \frac{1}{2} \arctan^2 x$$

$$= -\frac{1}{x} \arctan x + \ln|x| - \frac{1}{2} \ln|1+x^2| - \frac{1}{2} \arctan^2 x + C.$$

**10. $\int \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx.$

解: $\int \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx = -\int \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} \arcsin x dx = -\int \arcsin x d\sqrt{1-x^2}$

$$= -\sqrt{1-x^2} \cdot \arcsin x + \int \sqrt{1-x^2} \cdot \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$= -\sqrt{1-x^2} \arcsin x + x + C.$$

**11. $\int x \sin \sqrt{x} dx.$

解: 令 $\sqrt{x} = u$, 则 $x = u^2$, $dx = 2u du$,

$$\begin{aligned} \text{原式} &= 2 \int u^3 \sin u du = 2 \left[-u^3 \cos u + 3 \int u^2 \cos u du \right] \\ &= 2(-u^3 \cos u + 3u^2 \sin u - 6 \int u \sin u du) \\ &= 2(-u^3 \cos u + 3u^2 \sin u + 6u \cos u - 6 \sin u) + C \\ &= 2u(6 - u^2) \cos u + 6(u^2 - 2) \sin u + C \\ &= 2\sqrt{x}(6 - x) \cos \sqrt{x} + 6(x - 2) \sin \sqrt{x} + C. \end{aligned}$$

***12. $\int \frac{x e^x}{\sqrt{e^x - 2}} dx.$

解: $\int \frac{x e^x}{\sqrt{e^x - 2}} dx$ (令 $t = \sqrt{e^x - 2}$, $x = \ln(t^2 + 2)$)

$$= \int \frac{(t^2 + 2) \cdot \ln(t^2 + 2)}{t} \cdot \frac{2t}{t^2 + 2} \cdot dt$$

$$\begin{aligned}
&= 2 \int \ln(t^2 + 2) dt = 2t \cdot \ln(t^2 + 2) - 2 \int t \cdot \frac{2t}{t^2 + 2} \cdot dt \\
&= 2t \cdot \ln(t^2 + 2) - 4 \int \left(1 - \frac{2}{t^2 + 2}\right) dt \\
&= 2t \cdot \ln(t^2 + 2) - 4t + 4\sqrt{2} \arctan \frac{t}{\sqrt{2}} + C \\
&= 2x \cdot \sqrt{e^x - 2} - 4\sqrt{e^x - 2} + 4\sqrt{2} \arctan \sqrt{\frac{e^x - 2}{2}} + C.
\end{aligned}$$

**13. $\int e^{\arcsin x} dx$.

解: 原式 $= x \cdot e^{\arcsin x} - \int x \cdot e^{\arcsin x} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$

$$\begin{aligned}
&= x \cdot e^{\arcsin x} + \int e^{\arcsin x} d\sqrt{1-x^2} \\
&= x \cdot e^{\arcsin x} + \sqrt{1-x^2} \cdot e^{\arcsin x} - \int \sqrt{1-x^2} \cdot e^{\arcsin x} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot dx \\
&= \frac{1}{2} (x + \sqrt{1-x^2}) e^{\arcsin x} + C.
\end{aligned}$$

***14. $\int \cos(\ln x) dx$

解: $\int \cos(\ln x) dx = x \cos(\ln x) - \int x [-\sin(\ln x)] \frac{1}{x} dx = x \cos(\ln x) + \int \sin(\ln x) dx$

$$= x \cos(\ln x) + x \sin(\ln x) - \int \cos(\ln x) dx$$

所以 $\int \cos(\ln x) dx = \frac{x[\cos(\ln x) + \sin(\ln x)]}{2} + C$

***15. $\int \sqrt{1-x^2} \arcsin x dx$

解: 令 $x = \sin t \left(-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2} \right)$, 则 $\sqrt{1-x^2} = \cos t$, $dx = \cos t dt$, 于是

$$\begin{aligned}
\int \sqrt{1-x^2} \arcsin x dx &= \int t \cos^2 t dt = \frac{1}{2} \int t(1 + \cos 2t) dt = \frac{1}{4} \int t(2t + \sin 2t) \\
&= \frac{t(2t + \sin 2t)}{4} - \frac{1}{4} \int (2t + \sin 2t) dt = \frac{t^2}{4} + \frac{t}{4} \sin 2t - \frac{1}{4} \sin^2 t + C \\
&= \frac{(\arcsin x)^2}{4} + \frac{x}{2} \sqrt{1-x^2} \arcsin x - \frac{1}{4} x^2 + C
\end{aligned}$$

**16 已知 $f'(e^x) = x$, $f(1) = 0$, 求 $f(x)$.

解一: 已知 $f'(e^x) = x$, 即 $\frac{df(e^x)}{de^x} = x$, 或 $df(e^x) = x \cdot de^x$,

两边积分, 得 $f(e^x) = xe^x - e^x + C$,

由 $f(1) = 0$, 得 $C = 1$,

故 $f(e^x) = xe^x - e^x + 1$ 令 $e^x = u$, 得

$$f(u) = u \cdot \ln u - u + 1, \quad \text{即} \quad f(x) = x \cdot \ln x - x + 1.$$

解二: 已知 $f'(e^x) = x$, 令 $e^x = u$, 则有

$$f'(u) = \ln(u), \quad \text{两边积分, 得} \quad f(u) = u \cdot \ln u - u + C,$$

由 $f(1) = 0$, 得 $C = 1$.

所以 $f(u) = u \cdot \ln u - u + 1$, 即 $f(x) = x \cdot \ln x - x + 1$.

***17. 若 $I_n \stackrel{\text{def}}{=} \int \sec^n x dx$, 试证降阶递推公式:

$$I_n = \frac{1}{n-1} (\tan x)(\sec^{n-2} x) + \frac{n-2}{n-1} I_{n-2}.$$

证明: $I_n = \int \sec^n x dx = \int \sec^{n-2} x d \tan x$

$$= \tan x \sec^{n-2} x - \int \tan^2 x (n-2) \sec^{n-3} x \sec x dx$$

$$= \tan x \sec^{n-2} x - (n-2) \left[\int \sec^n x dx - \int \sec^{n-2} x dx \right]$$

$$= \tan x \sec^{n-2} x - (n-2)[I_n - I_{n-2}]$$

$$\therefore (n-1)I_n = \tan x \sec^{n-2} x + (n-2)I_{n-2},$$

$$I_n = \frac{\tan x \sec^{n-2} x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1} I_{n-2}.$$

***18. 导出计算积分 $I_n = \int x^n \cos x dx$ 的递推公式, 其中 n 为自然数.

$$\text{解: } I_n = \int x^n \cos x dx = \int x^n d \sin x = x^n \sin x - \int \sin x \cdot nx^{n-1} dx$$

$$= x^n \sin x + n \int x^{n-1} d \cos x$$

$$= x^n \sin x + nx^{n-1} \cos x - n(n-1)I_{n-2}, (n \geq 2),$$

为了能启动运算，还必须求出

$$I_1 = \int x \cos x dx = \int x d \sin x = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C,$$

$$I_0 = \int \cos x dx = \sin x + C.$$

第 6 章 (之 4)

第 29 次作业

教学内容: § 6.1.4 几种特殊类型函数的积分

求下列不定积分:

**1. $\int \frac{2x+3}{x^2+8x+16} dx.$

解: $\frac{2x+3}{x^2+8x+16} = \frac{2x+3}{(x+4)^2} = \frac{2(x+4)-5}{(x+4)^2} = \frac{2}{x+4} - \frac{5}{(x+4)^2},$

$\therefore$ 原式 $= 2 \ln|x+4| + \frac{5}{x+4} + C.$

***2. $\int \frac{8x-7}{9x^2-12x+5} dx.$

解: $\frac{8x-7}{9x^2-12x+5} = \frac{8x-7}{(3x-2)^2+1} = \frac{8(x-\frac{2}{3})-\frac{5}{3}}{(3x-2)^2+1}$

$\therefore$ 原式 $= \int \frac{8x-\frac{16}{3}}{9x^2-12x+5} dx + \int \frac{-\frac{5}{3}}{(3x-2)^2+1} dx$

$$= \int \frac{\frac{8}{9}(9x-6)dx}{9x^2-12x+5} + \int \frac{-\frac{5}{3}}{(3x-2)^2+1} dx$$

$$= \frac{4}{9} \int \frac{d(9x^2-12x+5)}{9x^2-12x+5} - \frac{5}{9} \int \frac{d(3x-2)}{1+(3x-2)^2}$$

$$= \frac{4}{9} \ln(9x^2-12x+5) - \frac{5}{9} \arctan(3x-2) + C.$$

**3. $\int \frac{3x^4+3x^2+1}{x^2+1} dx.$

解: 原式 $= \int \left(3x^2 + \frac{1}{x^2+1} \right) dx = x^3 + \arctan x + C.$

$$**4. \int \frac{dx}{(3+x^2) \cdot 2x^2}.$$

$$\begin{aligned}\text{解: 原式} &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \int \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{3+x^2} \right) dx \\ &= \frac{1}{6} \left(-\frac{1}{x} - \frac{1}{6\sqrt{3}} \arctan \frac{x}{\sqrt{3}} \right) + C.\end{aligned}$$

$$**5. \int \frac{dx}{x^3 - 2x^2 + x}.$$

$$\begin{aligned}\text{解: } \int \frac{dx}{x^3 - 2x^2 + x} &= \int \frac{1}{x(x-1)^2} dx = \int \left[\frac{1}{x} - \frac{1}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2} \right] dx \\ &= \int \frac{1}{x} dx - \int \frac{1}{x-1} dx + \int \frac{1}{(x-1)^2} dx = \ln|x| - \ln|x-1| - \frac{1}{x-1} + C.\end{aligned}$$

$$**6. \int \frac{dx}{1 + \sin x}.$$

$$\begin{aligned}\text{解: } \int \frac{dx}{1 + \sin x} &= \int \frac{1 - \sin x}{(1 + \sin x)(1 - \sin x)} dx \\ &= \int \frac{1}{\cos^2 x} dx - \int \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx \\ &= \tan x + \int \frac{d \cos x}{\cos^2 x} = \tan x - \frac{1}{\cos x} + C.\end{aligned}$$

$$\text{答案也可以是: } -\frac{2}{1 + \tan \frac{x}{2}} + C$$

$$**7. \int \frac{1 + \tan x}{\sin 2x} dx.$$

$$\begin{aligned}\text{解: } \int \frac{1 + \tan x}{\sin 2x} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{1 + \tan x}{\sin x \cos x} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1 + \tan x}{\tan x} d \tan x \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{\tan x} d \tan x + \frac{1}{2} \int d \tan x = \frac{1}{2} \ln|\tan x| + \frac{1}{2} \tan x + C.\end{aligned}$$

$$**8. \int \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx.$$

$$\text{解: } \int \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx = \int \frac{\tan x}{\tan x + 1} dx, \text{ 设 } \tan x = t, \text{ 则 } x = \arctan t,$$

$$\int \frac{\tan x}{\tan x + 1} dx = \int \frac{t}{t+1} \cdot \frac{1}{1+t^2} dt = \frac{1}{2} \int \left(\frac{-1}{t+1} + \frac{t+1}{1+t^2} \right) dt$$

$$= -\frac{1}{2} \ln |1+t| + \frac{1}{4} \ln(1+t^2) + \frac{1}{2} \arctan t + C$$

$$= -\frac{1}{2} \ln |1+\tan x| + \frac{1}{4} \ln(1+(\tan x)^2) + \frac{1}{2} x + C.$$

**9. $\int \frac{x}{\sqrt{x+1} + \sqrt[4]{x+1}} dx.$

解: 令 $\sqrt[4]{x+1} = t$, $\therefore x = t^4 - 1$,

$$\begin{aligned} \therefore \text{原式} &= \int \frac{t^4 - 1}{t + t^2} 4t^3 dt = 4 \int \frac{t^2(t^2 + 1)(t-1)(t+1)}{1+t} dt \\ &= 4 \int t^2(t^2 + 1)(t-1) dt = 4 \int (t^5 - t^4 + t^3 - t^2) dt \\ &= 4 \left(\frac{t^6}{6} - \frac{t^5}{5} + \frac{t^4}{4} - \frac{t^3}{3} \right) + C = \frac{2(x+1)^{\frac{3}{2}}}{3} - \frac{4(x+1)^{\frac{5}{4}}}{5} + (x+1) - \frac{4(x+1)^{\frac{3}{4}}}{3} + C. \end{aligned}$$

**10. $\int \frac{1}{x^2} \sqrt[5]{\left(\frac{x}{x+1}\right)^3} dx.$

解: 令 $\sqrt[5]{\frac{x}{x+1}} = t \quad \therefore x = \frac{t^5}{1-t^5} \quad dx = \frac{5t^4}{(1-t^5)^2} dt$

$$\therefore \text{原式} = \int \frac{(1-t^5)^2}{t^{10}} t^3 \cdot \frac{5t^4}{(1-t^5)^2} dt = \int 5t^{-3} dt = \frac{-5}{2t^2} + c = -\frac{5}{2} \sqrt[5]{\left(\frac{x+1}{x}\right)^2} + C.$$

**11. $\int \frac{dx}{\sqrt{x} - 2\sqrt[3]{x} - 3\sqrt[6]{x}}.$

解: (令 $\sqrt[6]{x} = t$)

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int \frac{6t^5 dt}{t^3 - 2t^2 - 3t} = 6 \int \left[t^2 + 2t + 7 + \frac{1}{4} \left(\frac{81}{t-3} - \frac{1}{t+1} \right) \right] \cdot dt \\ &= 2t^3 + 6t^2 + 42t + \frac{243}{2} \ln|t-3| - \frac{3}{2} \ln|t+1| + C \\ &= 2\sqrt{x} + 6\sqrt[3]{x} + 42\sqrt[6]{x} + \frac{243}{2} \ln|\sqrt[6]{x}-3| - \frac{3}{2} \ln|\sqrt[6]{x}+1| + C. \end{aligned}$$

***12. $\int \frac{dx}{\sqrt[4]{x(1+x)^7}}.$

解: 原式 = $\int \sqrt[4]{\frac{1+x}{x}} \cdot \frac{dx}{(1+x)^2}$ (令 $\sqrt[4]{\frac{1+x}{x}} = t, x = \frac{1}{t^4-1}$)

$$= \int t \cdot \frac{(t^4-1)^2}{t^8} \cdot \frac{-4t^3}{(t^4-1)^2} dt = - \int \frac{4}{t^4} dt = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{t^3} + C = \frac{4}{3} \sqrt[4]{\left(\frac{x}{1+x}\right)^3} + C.$$

***13. $\int \frac{dx}{1+\sin x+\cos x}$

解: 令 $t = \tan \frac{x}{2}$, 则

$$\int \frac{dx}{1+\sin x+\cos x} = \int \frac{1}{1+\frac{2t}{1+t^2}+\frac{1-t^2}{1+t^2}} \times \frac{2}{1+t^2} dt$$

$$= \int \frac{dt}{1+t} = \ln|1+t| + C = \ln\left|1+\tan\frac{x}{2}\right| + C$$

第 6 章 (之 5)

第 30 次作业

教学内容: 6.2.1 定积分的换元积分法 6.2.2 定积分的分部积分法

计算定积分 1——10:

**1. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 x dx$,

解: $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 x dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 + \cos 2x) dx = \frac{1}{2} \left[x + \frac{1}{2} \sin 2x \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi + 2}{8}$.

**2. $\int_1^{\sqrt{2}} \frac{2x \cdot e^{\arctan(x^2-1)}}{x^4 - 2x^2 + 2} dx$.

解: 原式 = $\int_1^{\sqrt{2}} \frac{e^{\arctan(x^2-1)}}{(x^2-1)^2 + 1} d(x^2-1) = \int_1^{\sqrt{2}} e^{\arctan(x^2-1)} d[\arctan(x^2-1)]$
 $= e^{\arctan(x^2-1)} \Big|_1^{\sqrt{2}} = e^{\frac{\pi}{4}} - 1$.

**3. $\int_{-1}^0 \frac{2x+1}{x^2-3x+2} dx$.

解: 原式 = $\int_{-1}^0 \left(\frac{5}{x-2} + \frac{-3}{x-1} \right) dx$
 $= (5 \ln|x-2| - 3 \ln|x-1|) \Big|_{-1}^0$
 $= 8 \ln 2 - 5 \ln 3$.

**4. $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{x+1}{\sqrt{x-x^2}} dx$.

解: 原式 = $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{x+1}{\sqrt{\frac{1}{4} - (x-\frac{1}{2})^2}} dx$ $\xrightarrow{x-\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \sin t}$ $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\frac{1}{2} \sin t + \frac{3}{2}}{\frac{1}{2} \cos t} \cdot \frac{1}{2} \cos t dt$
 $= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \left(\frac{1}{2} \sin t + \frac{3}{2} \right) dt = \left(-\frac{1}{2} \cos t + \frac{3}{2} t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4}$.

$$*5. \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{x^2 \sqrt{1+x^2}}.$$

$$\text{解: } \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{x^2 \sqrt{1+x^2}} \quad \underline{x = \frac{1}{t}} \quad \int_1^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \frac{-tdt}{\sqrt{1+t^2}} = \left[-\sqrt{1+t^2} \right]_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^1 = \sqrt{2} - \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$$\text{另解: 令 } x = \tan \theta, \text{ 原式} = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sec^2 \theta d\theta}{\tan^2 \theta \cdot \sec \theta} = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos \theta \cdot d\theta}{\sin^2 \theta} = -\frac{1}{\sin \theta} \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} = \sqrt{2} - \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

$$***6. \int_0^{2-\sqrt{2}} \frac{dx}{(x+\sqrt{2})\sqrt{x^2+2\sqrt{2}x+1}}$$

$$\text{解: 原式} = \int_0^{2-\sqrt{2}} \frac{dx}{(x+\sqrt{2})\sqrt{(x+\sqrt{2})^2-1}} \quad \underline{x+\sqrt{2}=t} \quad \int_{\sqrt{2}}^2 \frac{dt}{t\sqrt{t^2-1}}$$

$$\begin{aligned} \underline{t} &= \frac{1}{x} \int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^{\frac{1}{2}} -\frac{1}{x^2} \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx \\ &= \arccos x \Big|_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^{\frac{1}{2}} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12} \end{aligned}$$

$$**7. \int_1^{\sqrt{e}} \cos(\pi \ln x) \cdot dx.$$

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= x \cos(\pi \cdot \ln x) \Big|_1^{\sqrt{e}} + \int_1^{\sqrt{e}} x \cdot \sin(\pi \cdot \ln x) \cdot \frac{\pi}{x} \cdot dx \\ &= -1 + x \cdot \sin(\pi \cdot \ln x) \Big|_1^{\sqrt{e}} - \pi^2 \int_1^{\sqrt{e}} \cos(\pi \cdot \ln x) dx \\ &= -1 + \sqrt{e} \cdot \pi - \pi^2 \cdot \int_1^{\sqrt{e}} \cos(\pi \ln x) \cdot dx = \frac{\pi\sqrt{e}-1}{1+\pi^2}. \end{aligned}$$

$$**8. \int_1^3 x^2 \ln(3x) dx.$$

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= \frac{1}{3} \int_1^3 \ln(3x) dx^3 = \frac{1}{3} x^3 \ln(3x) \Big|_1^3 - \frac{1}{3} \int_1^3 x^2 dx \\ &= \frac{53}{3} \ln 3 - \frac{1}{9} x^3 \Big|_1^3 = \frac{53}{3} \ln 3 - \frac{26}{9} \end{aligned}$$

***9. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{2x} \cos x dx$

解:
$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{2x} \cos x dx &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x d(e^{2x}) = \frac{1}{2} [e^{2x} \cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{2x} \sin x dx \\ &= -\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x d(e^{2x}) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{4} [e^{2x} \sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{2x} \cos x dx \\ &= -\frac{1}{2} + \frac{e^{\pi}}{4} - \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{2x} \cos x dx\end{aligned}$$

所以
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{2x} \cos x dx = \frac{1}{5} (e^{\pi} - 2)$$

**10. $\int_{-\pi}^{\pi} |\cos x| \sin^2 x dx$.

解: 原积分 $= 2 \int_0^{\pi} |\cos x| \sin^2 x dx = 2 \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos x dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin^2 x \cos x dx \right)$

$$= 2 \left(\frac{1}{3} \sin^3 x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{3} \sin^3 x \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \right) = 2 \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \right) = \frac{4}{3}.$$

***11. 设 $f(3x+1) = xe^{\frac{x}{2}}$, 求 $\int_0^1 f(t) dt$.

解:
$$\int_0^1 f(t) dt \stackrel{\text{令 } t=3x+1}{=} \int_{-\frac{1}{3}}^0 3f(3x+1) dx = 3 \int_{-\frac{1}{3}}^0 xe^{\frac{x}{2}} dx$$

$$= 6 \int_{-\frac{1}{3}}^0 x de^{\frac{x}{2}} = 6 \left[xe^{\frac{x}{2}} \Big|_{-\frac{1}{3}}^0 - \int_{-\frac{1}{3}}^0 e^{\frac{x}{2}} dx \right]$$

$$= 2e^{-\frac{1}{6}} - 12e^{-\frac{x}{2}} \Big|_{-\frac{1}{3}}^0 = 14e^{-\frac{1}{6}} - 12.$$

解法二: 令 $x = \frac{t-1}{3}$, 则有 $f(t) = \frac{t-1}{3} e^{\frac{t-1}{6}}$, 所以

$$\int_0^1 f(t) dt = 2(t-1)e^{\frac{t-1}{6}} \Big|_0^1 - 2 \int_0^1 e^{\frac{t-1}{6}} dt = 14e^{\frac{1}{6}} - 12.$$

***12. 设 $f(x) = \begin{cases} 0, & |x| > 2, \\ 4 - x^2, & |x| \leq 2, \end{cases}$ 求 $\int_{-2}^2 xf(x-1)dx$.

$$\begin{aligned} \text{解: } \int_{-2}^2 xf(x-1)dx & \xrightarrow{\text{令 } x-1=t} \int_{-3}^1 (t+1)f(t)dt \\ & = \int_{-3}^{-2} (t+1) \cdot 0 \cdot dt + \int_{-2}^1 (t+1)(4-t^2)dt = \int_{-2}^1 (4t-t^3-t^2+4)dt \\ & = \left(2t^2 - \frac{1}{4}t^4 - \frac{1}{3}t^3 + 4t \right) \Big|_{-2}^1 = \frac{27}{4}. \end{aligned}$$

**13. 求 $\int_{-1}^1 [2\arctan x + \sqrt{\pi^2 - 4(\arctan x)^2}]^2 dx$.

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= \int_{-1}^1 [\pi^2 + 4\arctan x \cdot \sqrt{\pi^2 - 4(\arctan x)^2}] dx \\ &= \int_{-1}^1 \pi^2 \cdot dx (\because 4\arctan x \cdot \sqrt{\pi^2 - 4(\arctan x)^2} \text{ 为奇函数}) = 2\pi^2. \end{aligned}$$

**14. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续, 证明 $\int_0^a f(x)dx = \int_0^a f(a-x)dx$, 并利用此式计算定

积分 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 - \sin 2x}{1 + \sin 2x} dx$.

$$\text{证: 证: (1) } \int_0^a f(a-x)dx \xrightarrow{\text{令 } a-x=t} -\int_a^0 f(t)dt = \int_0^a f(t)dt = \int_0^a f(x)dx$$

$$\begin{aligned} (2) \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 - \sin 2x}{1 + \sin 2x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 - \sin \left[2\left(\frac{\pi}{4} - x\right) \right]}{1 + \sin \left[2\left(\frac{\pi}{4} - x\right) \right]} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 - \cos 2x}{1 + \cos 2x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sec^2 x - 1) dx = (\tan x - x) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = 1 - \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

***15. 设函数 $f(x)$ 是区间 $[0, 1]$ 上的连续函数, 试用分部积分法证明

$$\int_0^1 \left[\int_x^1 f(u)du \right] dx = \int_0^1 f(u)u du.$$

$$\text{证: } \int_0^1 \left[\int_x^1 f(u)du \right] dx = \left(x \int_x^1 f(u)du \right) \Big|_0^1 + \int_0^1 xf(x)dx = \int_0^1 uf(u)du.$$

***16. 试证递推公式 $I_n \stackrel{\text{def}}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin^n x dx = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$.

证:
$$\begin{aligned}
 I_n &= \int_0^\pi x \cdot \sin^n x dx = - \int_0^\pi x \sin^{n-1} x d \cos x \\
 &= -x \cdot \sin^{n-1} x \cdot \cos x \Big|_0^\pi + \int_0^\pi \cos x [\sin^{n-1} x + (n-1)x \cdot \sin^{n-2} x \cdot \cos x] dx \\
 &= \int_0^\pi \sin^{n-1} x d \sin x + (n-1) \int_0^\pi x \cdot \sin^{n-2} x \cdot \cos^2 x \cdot dx \\
 &= \frac{1}{n} \sin^n x \Big|_0^\pi + (n-1) \int_0^\pi x \cdot \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) dx \\
 &= -(n-1) \int_0^\pi x \cdot \sin^n x \cdot dx + (n-1) \int_0^\pi x \cdot \sin^{n-2} x dx \\
 &= -(n-1)I_n + (n-1)I_{n-2}, \\
 \therefore I_n &= \frac{n-1}{n} I_{n-2}.
 \end{aligned}$$

***17. 设 $I_n = \int_1^e \ln^n x dx$, n 为正整数, 试导出 I_n 与 I_{n-1} 之间的关系式(递推公式).

解:
$$\begin{aligned}
 I_n &= \int_1^e \ln^n x dx = x \ln^n x \Big|_1^e - \int_1^e x d \ln^n x \\
 &= e - n \int_1^e \frac{x}{x} \ln^{n-1} x dx = e - n I_{n-1}
 \end{aligned}$$

**18. 设 $f(x)$ 是以 l 为周期的连续奇函数, 试证明, $f(x)$ 的任意原函数都是以 l 为周期的周期函数.

证: 设 $f(x)$ 的任意原函数为 $F(x)$, 则 $F(x) = \int_0^x f(t) dt + C$ (C 为某一常数),

$$\begin{aligned}
 F(x+l) &= \int_0^{x+l} f(t) dt + C \\
 &= \int_0^x f(t) dt + \int_x^{x+l} f(t) dt + C \\
 &= \int_0^x f(t) dt + \int_{\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}+l} f(t) dt + C = \int_0^x f(t) dt + C = F(x)
 \end{aligned}$$

$\therefore f(x)$ 的任意原函数都是以 l 为周期的周期函数.

***19. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且对任意 x 都有 $\int_x^{x+l} f(t) dt = l$, l 为非零常数.

试证: $f(x)$ 为周期函数.

证明: 在 $\int_x^{x+l} f(t)dt = l$ 等号两边也对 x 求导, 有 $f(x+l) - f(x) = 0$,

即 $f(x+l) = f(x)$, 所以 $f(x)$ 是以 l 周期的周期函数.

***20. 设 $F(x) = \int_0^\pi \ln(1 - 2x \cos t + x^2)dt$, 证明: $F(x)$ 为偶函数.

证: $F(-x) = \int_0^\pi \ln(x^2 + 2x \cos t + 1)dt$, 令 $t = \pi - u$,

$$\begin{aligned} F(-x) &= -\int_\pi^0 \ln(x^2 - 2x \cos u + 1)du \\ &= \int_0^\pi \ln(x^2 - 2x \cos t + 1)dt = F(x). \end{aligned}$$

21. 利用夹逼定理计算下列数列的极限:

*** (1) $a_n = \int_0^1 \frac{x^n e^x}{1+e^x} dx$;

解: 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, 有 $0 \leq \frac{x^n e^x}{1+e^x} \leq x^n$, 即 $0 \leq a_n \leq \int_0^1 x^n dx$

$$\text{而 } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0,$$

由夹逼定理知: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^n e^x}{1+e^x} dx = 0$.

**** (2) (选做题) $\left\{ \frac{\int_0^n |\sin x| dx}{n} \right\}$.

解: $\forall n > 3, \exists k \in N$, 使 k 满足 $k\pi \leq n < (k+1)\pi$. 再注意到:

$|\sin x|$ 的周期为 π , 且 $\int_0^\pi |\sin x| dx = 2$.

$$\frac{2k}{(k+1)\pi} = \frac{\int_0^{k\pi} |\sin x| dx}{(k+1)\pi} \leq \frac{\int_0^n |\sin x| dx}{n} \leq \frac{\int_0^{(k+1)\pi} |\sin x| dx}{k\pi} = \frac{2(k+1)}{k\pi} \quad (1)$$

显见, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 必有 $k \rightarrow \infty$,

而当 $k \rightarrow \infty$ 时, $\frac{2k}{(k+1)\pi} \rightarrow \frac{2}{\pi}, \quad \frac{2(k+1)}{k\pi} \rightarrow \frac{2}{\pi},$

从而对 (1) 式用夹逼定理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^n |\sin x| dx}{n} = \frac{2}{\pi}$.

21. 利用定积分计算下列极限: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则根据定积分定义有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) \cdot \frac{b-a}{n} = \int_a^b f(x) dx,$$

试用上式求极限:

*** (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right].$

解: 原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \frac{i}{n}}$. 将区间 $[0, 1]$ 作 n 等分, 并取 $\xi_i = x_i = \frac{i}{n}$ ($i = 1, 2, \cdots, n$),

则 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1} \equiv \frac{1}{n},$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \frac{i}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \xi_i} \Delta x_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) dx,$$

其中 $f(x) = \frac{1}{1+x}, \quad a = x_0 = 0, \quad b = x_n = 1,$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \frac{i}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \xi_i} \Delta x_i = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx.$

而 $\int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \ln 2,$ 所以原极限为 $\ln 2$.

*** (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{e^{k/n}}{n + ne^{2k/n}}.$

解: 原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \cdot \frac{e^{k/n}}{1 + (e^{k/n})^2} = \int_0^1 \frac{e^x}{1 + (e^x)^2} dx = \arctan e^x \Big|_0^1 = \arctan e - \frac{\pi}{4}.$

第 7 章 (之 1)

第 31 次作业

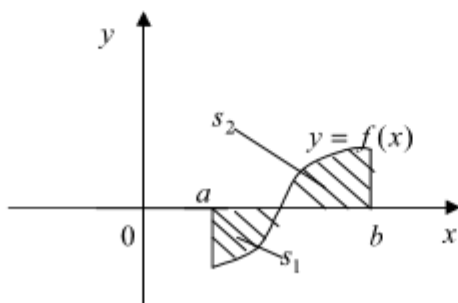
教学内容: § 7.1 定积分的微元法 7.2.1 平面图形的面积

1. 选择题:

* (1) s_1 和 s_2 表示的面积 (如图), 则 $\int_a^b f(x)dx =$ ()

(A) $s_1 + s_2$ (B) $s_2 - s_1$ (C) $s_1 - s_2$ (D) $|s_1 - s_2|$

答 (B)



* (2) 曲线 $y = \ln x$, $y = \ln a$, $y = \ln b$ ($0 < a < b$) 及 y 轴所围成的平面图形的面积为 $A =$ ()

(A) $\int_{\ln a}^{\ln b} e^y dy$ (B) $\int_{\ln a}^{\ln b} \ln x dx$ (C) $\int_{e^a}^{e^b} e^x dx$ (D) $\int_{e^b}^{e^a} \ln x dx$

答 (A)

*** (3) 曲线 $y = e^x$, 过原点的该曲线的切线及 y 轴所围成的平面图形的面积为 $A =$ ()

(A) $\int_1^e (\ln y - y \ln y) dy$ (B) $\int_1^e (e^x - xe^x) dx$
(C) $\int_0^1 (e^x - ex) dx$ (D) $\int_0^1 (\ln y - y \ln y) dy$

答 (C)

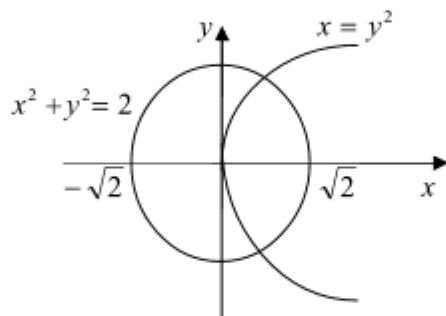
*** (4) 曲线 $\rho = a \cos \theta$ ($a > 0$) 所围成的平面图形的面积 $A =$ ()

(A) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} a^2 \cos^2 \theta d\theta$ (B) $2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} a^2 \cos^2 \theta d\theta$
(C) $\int_0^{2\pi} \frac{1}{2} a^2 \cos^2 \theta d\theta$ (D) $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2} a^2 \cos^2 \theta d\theta$

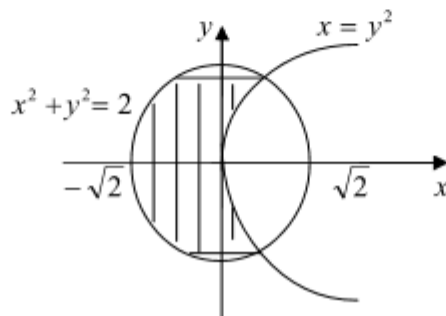
答(B)

*2. 在下面图中用阴影标出一块与所示定积分之值相等的面积。

$$\int_{-1}^1 [y^2 + \sqrt{2-y^2}] dy$$



答案:



** 3. 用两种(对 x 和对 y 积分)方法,求曲线 $y = x^2$ 和 $y = 4$ 所围成的平面图形的面积.

$$\text{解: } s = 2 \int_0^2 (4 - x^2) dx = 2 \left(4x - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^2 = 2 \left(8 - \frac{1}{3} \cdot 8 \right) = \frac{32}{3}.$$

$$s = 2 \int_0^4 \sqrt{y} dy = \frac{4}{3} y^{\frac{3}{2}} \Big|_0^4 = \frac{4}{3} \cdot 8 = \frac{32}{3}.$$

** 4. 用两种(对 x 和对 y 积分)方法,求曲线 $y = \frac{1}{x^2}$, $y = 0$, $x = 1$ 及 $x = 3$ 所围成的平面图形的面积.

解: 交点 $(1, 1), (3, \frac{1}{9})$,

$$s = \int_1^3 \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} \Big|_1^3 = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

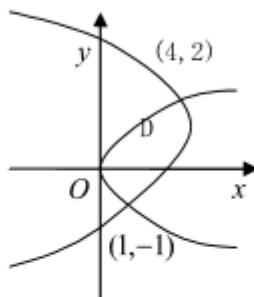
$$s = \int_{\frac{1}{9}}^1 \left(\frac{1}{\sqrt{y}} - 1 \right) dy + 2 \cdot \frac{1}{9}$$

$$= (2\sqrt{y} - y) \Big|_{\frac{1}{9}}^1 + \frac{2}{9} = 1 - \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{9} \right) + \frac{2}{9} = \frac{2}{3}$$

**5. 试求由曲线 $x = y^2$ 和 $x = 4 + 2y - y^2$ 围成图形的面积。

解：两曲线 $x = y^2$, $x = 4 + 2y - y^2$ 交点为 $(1, -1), (4, 2)$,

$$A = \int_{-1}^2 (4 + 2y - y^2 - y^2) dy = 9.$$



***6. 求由抛物线 $y = -x^2 + 4x - 3$ 及其在点 $(0, -3)$ 和点 $(3, 0)$ 处两条切线所围成图形的面积。

解：过点 $(0, -3)$ 的切线方程： $y = 4x - 3$ ；过点 $(3, 0)$ 的切线方程： $y = -2x + 6$ ；

解方程组 $\begin{cases} y = 4x - 3 \\ y = -2x + 6 \end{cases}$, 得交点 $(\frac{3}{2}, 3)$, 则所求面积为

$$A = \int_0^3 [(4x - 3) - (-x^2 + 4x - 3)] dx + \int_{\frac{3}{2}}^3 [(-2x + 6) - (-x^2 + 4x - 3)] dx = \frac{9}{4}.$$

****7. 求极坐标系中区域 $D = \{(\rho, \theta) | \rho \leq 2(1 + \cos \theta), \rho \leq 2 \sin \theta\}$ 的面积。

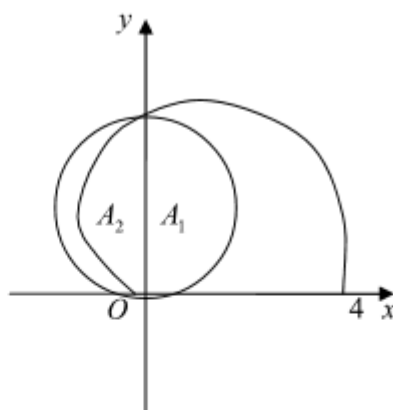
解：如图所示， $A = A_1 + A_2$,

$$\text{由 } \begin{cases} \rho = 2(1 + \cos \theta) \\ \rho = 2 \sin \theta \end{cases} \text{ 得 } \theta = \frac{\pi}{2}, \theta = \pi,$$

$$\therefore A_1 = \frac{\pi}{2},$$

$$A_2 = \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} 4(1 + \cos \theta)^2 d\theta = \frac{3}{2}\pi - 4$$

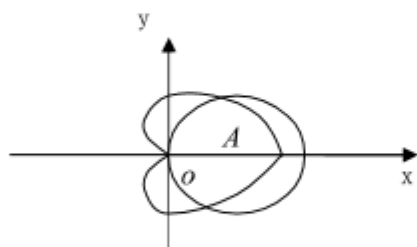
$$\therefore A = 2\pi - 4.$$



***8. 求极坐标系中区域 $\rho \leq 3 \cos \theta$, $\rho \leq 1 + \cos \theta$ 公共部分的面积。

解：两曲线 $\rho = 3 \cos \theta, \rho = 1 + \cos \theta$ 交点为 $(\frac{3}{2}, -\frac{\pi}{3}), (\frac{3}{2}, \frac{\pi}{3})$,

$$\begin{aligned}
 \text{由对称性 } A &= 2A_{\text{上}} = 2 \left(\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{2} (1 + \cos \theta)^2 d\theta + \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} (3 \cos \theta)^2 d\theta \right) \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} (1 + \cos \theta)^2 d\theta + 9 \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta = \frac{5}{4} \pi.
 \end{aligned}$$



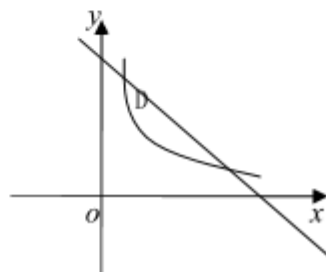
***9. 求极坐标中的曲线 $\rho(\cos \theta + \sin \theta) = 3$ 和 $\rho^2 \sin 2\theta = 4$ 围成图形的面积。

解：由 $\rho(\cos \theta + \sin \theta) = 3$ ，得 $x + y = 3$ ，

由 $\rho^2 \sin 2\theta = 4$ ，得 $xy = 2$ 。

由 $\begin{cases} x + y = 3 \\ xy = 2 \end{cases}$ 得交点 $(1, 2), (2, 1)$ ，如图所示，

$$\therefore A = \int_1^2 \left(3 - y - \frac{2}{y} \right) dy = \frac{3}{2} - 2 \ln 2$$



第 7 章 (之 2)

第 32 次作业

教学内容: § 7.2.2 平面曲线的弧长 7.2.3 立体体积

1. 选择题:

** (1) 由曲线 $y = x^2$ 与 $y^2 = x$ 所围成的平面图形绕 y 轴旋转一周所成的旋转体的体积 $V =$ ()

(A) π (B) $\frac{\pi}{2}$ (C) $\frac{\pi}{5}$ (D) $\frac{3}{10}\pi$

答 (D)

** (2) 摆线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 的一拱与 x 轴所围的平面图形绕 x 轴旋转所得的旋转体的体积 $V =$ ()

(A) $\int_0^{2\pi a} \pi a^2 (1 - \cos t)^2 d[a(t - \sin t)]$, (B) $\int_0^{2\pi} \pi a^2 (1 - \cos t)^2 d[a(t - \sin t)]$,

(C) $\int_0^{2\pi a} \pi a^2 (1 - \cos t)^2 dt$, (D) $\int_0^{2\pi} \pi a^2 (1 - \cos t)^2 dt$.

答 (B)

*** (3) 设 s_1 是由抛物线 $y = 4x^2$ 与直线 $x = a$, $x = 1$, $y = 0$ 所围成平面图形, s_2

是由 $y = 4x^2$ 与直线 $x = a$, $y = 0$ 所围成的平面图形 ($0 < a < 1$), 设 s_1, s_2 分别绕 x 轴, y 轴旋转而得到的旋转体的体积为 V_1, V_2 , 则 $V_1 + V_2$ 为最大时的 a 值是 ()

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) 1

答 (A)

**** (4) 由曲线 $y = \sqrt{1 - (x-1)^2}$ 与直线 $y = \frac{x}{\sqrt{3}}$ 所围平面图形绕 y 轴旋转形成

的立体的体积 $V =$ ()

$$(A) \quad \pi \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} 3y^2 dy - \pi \int_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^1 (1 - \sqrt{1-y^2})^2 dy$$

$$(B) \quad \pi \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} 3y^2 dy - \pi \int_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^1 (1 + \sqrt{1-y^2})^2 dy$$

$$(C) \quad \pi \int_{\frac{\sqrt{3}}{2}}^1 (1 + \sqrt{1-y^2})^2 dy + \pi \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} 3y^2 dy - \pi \int_0^1 (1 - \sqrt{1-y^2})^2 dy$$

$$(D) \quad \pi \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} 3y^2 dy - \pi \int_0^1 (1 - \sqrt{1-y^2})^2 dy$$

答(C)

** (5) 曲线 $y = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x$ 自 $x=1$ 至 $x=e$ 之间的一段曲线弧的弧长 $s = (\quad)$

$$(A) \frac{1}{4}(e^2 + 2) \quad (B) \frac{1}{4}(1 - e^2) \quad (C) \frac{1}{4}(e^2 - 1) \quad (D) \frac{1}{4}(e^2 + 1)$$

答(D)

** (6) 曲线 $\rho\theta = 1$, 从 $\theta = \frac{3}{4}$ 到 $\theta = \frac{4}{3}$ 的一段弧的弧长 $s = (\quad)$

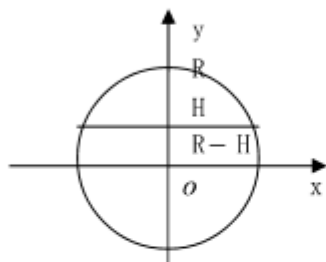
$$(A) \int_{\frac{3}{4}}^{\frac{4}{3}} \frac{1}{\theta^2} \sqrt{1+\theta^2} d\theta \quad (B) \int_{\frac{3}{4}}^{\frac{4}{3}} \sqrt{1+(-\frac{1}{\theta^2})^2} d\theta \quad (C) \int_{\frac{3}{4}}^{\frac{4}{3}} \sqrt{1+\theta^2} d\frac{1}{\theta} \quad (D) \int_{\frac{3}{4}}^{\frac{4}{3}} \sqrt{1+(\frac{1}{\theta})^2} d\theta$$

答(A)

**2. 证明半径为 R , 高为 H 的球缺体积为 $\pi H^2 \left(R - \frac{H}{3} \right)$.

解: 曲线 $x^2 + y^2 = R^2$ 与 y 轴, $y = R - H$ 围成区域绕 y 轴旋转一周得旋转体即为球缺

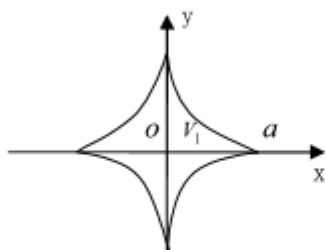
$$V = \int_{R-H}^R \pi x^2 dy = \pi \int_{R-H}^R (R^2 - y^2) dy = \pi \left(R^2 y - \frac{1}{3} y^3 \right) \Big|_{R-H}^R = \pi H^2 \left(R - \frac{1}{3} H \right).$$



***3. 求由星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ 所围成的区域绕 x 轴旋转所得旋转体体积.

解: 由对称性 $V = 2V_1$, 星形线的参数方程为 $\begin{cases} x = a \cos^3 \theta \\ y = a \sin^3 \theta \end{cases}$

$$\therefore V = 2 \int_0^a \pi y^2 dx = 2 \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \pi a^2 \sin^6 \theta \cdot 3a \cos^2 \theta \cdot (-\sin \theta) d\theta = \frac{32}{105} \pi a^3.$$



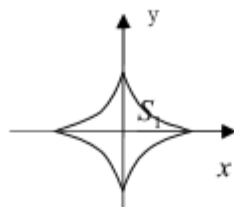
***4. 求曲线 $y = \ln(1-x^2)$ 在区间 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上的一段弧长.

$$\text{解: } S = \int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1+y'^2} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1+\left(\frac{2x}{1-x^2}\right)^2} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1+x^2}{1-x^2} dx = \ln 3 - \frac{1}{2}.$$

**5. 计算星形线 $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t$ 的全长.

$$\text{解: 由对称性 } S = 4S_1, \quad \frac{dy}{dt} = 3a \sin^2 t \cos t, \quad \frac{dx}{dt} = 3a \cos^2 t (-\sin t),$$

$$S = 4S_1 = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{x_t'^2 + y_t'^2} dt = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{9a^2 \sin^2 t \cos^2 t} dt = 12a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cos t dt = 6a$$



***6. 求曲线 $x = \int_1^t \frac{\cos u}{u} du, y = \int_1^t \frac{\sin u}{u} du$ 在 $1 \leq t \leq e$ 之间的一段弧长.

$$\text{解: } x' = \frac{\cos t}{t}, y' = \frac{\sin t}{t},$$

$$s = \int_1^e \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt = \int_1^e \sqrt{\frac{\cos^2 t}{t^2} + \frac{\sin^2 t}{t^2}} dt = 1.$$

**7. 求极坐标中的指数螺线 $\rho = ae^{-\theta} (a > 0)$ 在 $\frac{a}{e} < \rho < ae$ 之间的一段弧长.

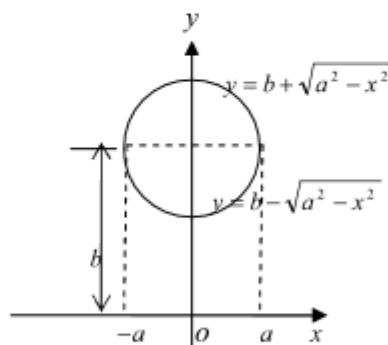
$$\text{解: } \frac{d\rho}{d\theta} = -ae^{-\theta}, \quad -1 \leq \theta \leq 1,$$

$$s = \int_{-1}^1 \sqrt{\rho^2(\theta) + \rho'^2(\theta)} d\theta = \sqrt{2}a \int_{-1}^1 e^{-\theta} d\theta = \sqrt{2}a(e - e^{-1}).$$

**8. 求圆 $x^2 + (y-b)^2 \leq a^2$ ($0 < a < b$) 绕 x 轴旋转所生成旋转体的体积.

解: $V = V_1 - V_2$

$$\begin{aligned} &= \int_{-a}^a \pi \left(b + \sqrt{a^2 - x^2} \right)^2 dx - \int_{-a}^a \pi \left(b - \sqrt{a^2 - x^2} \right)^2 dx \\ &= 4 \int_{-a}^a \pi b \sqrt{a^2 - x^2} dx \\ &= 8\pi b \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx \quad (\text{作代换 } x = a \cos \theta) \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 8\pi a^2 b \sin^2 \theta d\theta = 2\pi^2 a^2 b. \end{aligned}$$



**9. 一物体的底面是由曲线 $y = x^3$, $x = 2$ 和 x 轴所围成的平面图形, 用垂直

x 轴的平面截该物体, 所截得的是正方形截面. 试求该物体的体积.

解: 正方形的边长为 x^3 , 则

$$V = \int_0^2 s(x) dx = \int_0^2 x^3 \cdot x^3 dx = \frac{128}{7}.$$

***10 求以长半轴 $a = 10$, 短半轴 $b = 5$ 的椭圆为底的而垂直于长轴的截面是等边三角形的立体的体积.

解: 设立体底椭圆方程为 $\frac{x^2}{10^2} + \frac{y^2}{5^2} = 1$, 则过点 x 做立体的垂直截面面积为

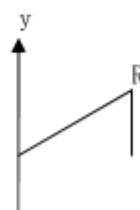
$$A(x) = 25\sqrt{3} \left(1 - \frac{x^2}{100} \right),$$

故所求立体体积为

$$V = \int_{-10}^{10} A(x) dx = 25\sqrt{3} \int_{-10}^{10} \left(1 - \frac{x^2}{100} \right) dx = \frac{1000}{3} \sqrt{3}.$$

**11*. 试求高为 h , 底半径为 R 的正圆锥体的侧面积.

解: $S = \int_0^h 2\pi y \sqrt{1 + y'^2} dx$



$$= \int_0^h 2\pi \frac{R}{h} x \sqrt{1 + \frac{R^2}{h^2}} dx = \pi R \sqrt{R^2 + h^2} .$$



***12*. 求圆 $x^2 + (y-b)^2 \leq a^2$ ($0 < a < b$) 绕 x 轴旋转所生成旋转体的表面积.

$$\begin{aligned} \text{解: } S &= S_1 + S_2 = \int_{-a}^a 2\pi \left(b + \sqrt{a^2 - x^2} \right) \sqrt{1 + \left(\frac{-2x}{2\sqrt{a^2 - x^2}} \right)^2} dx \\ &\quad + \int_{-a}^a 2\pi \left(b - \sqrt{a^2 - x^2} \right) \sqrt{1 + \left(\frac{2x}{2\sqrt{a^2 - x^2}} \right)^2} dx \\ &= 4\pi ab \int_0^a \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx \quad \underline{\text{作代换 } x = a \cos \theta} \quad 8\pi b \int_0^{\frac{\pi}{2}} a d\theta = 4\pi^2 ab \quad (\text{图同 8 题}). \end{aligned}$$

第 7 章 (之 3)

第 33 次作业

教学内容: § 7.3 物理应用

1. 选择题:

*** (1) 一三角形水闸底边与水平面平行, 顶点在上方. 另一矩形水闸的宽度与三角形底边相同, 高度也与三角形高相同. 则放满水时, 三角形水闸所受压力与矩形水闸所受压力的比 $\lambda =$ ()

(A) $\frac{5}{6}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{3}$

答案(B). 因 $F_{\text{矩}} = \int_0^h \rho a y dy = \frac{1}{2} a \rho h^2$, $F_{\text{三}} = \int_0^h \rho \cdot \frac{ay}{h} dy = \frac{1}{3} a \rho h^2$, $\lambda = \frac{F_{\text{三}}}{F_{\text{矩}}} = \frac{2}{3}$.

*** (2) 一个长 l_0 米的弹簧被 F 牛顿的力拉长 Δl 米, 设所需功为 W_0 , 现把此弹簧

再拉长 Δl 米, 再需作功 W_1 , 则 $\frac{W_1}{W_0} =$ ()

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

答案(C)

$$\begin{aligned} \text{因 } F &= k \Delta l, \quad k = \frac{F}{\Delta l}, W_0 = \int_0^{\Delta l} kx dx = \frac{F}{\Delta l} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^{\Delta l} = \frac{F}{2} \Delta l, \\ W_1 &= \int_{\Delta l}^{2\Delta l} kx dx = \frac{F}{\Delta l} \frac{x^2}{2} \Big|_{\Delta l}^{2\Delta l} = \frac{F}{2} \cdot 3\Delta l, \quad \therefore \frac{W_1}{W_0} = 3 \end{aligned}$$

*** (3) 横截面为 S , 深为 h 的水池装满水. 把水全部抽到高为 H 的水塔上, 所作的功 $W =$ ()

(A) $\int_0^{h+H} Sg(H+h-y)dy$ (B) $\int_0^H Sg(H+h-y)dy$
(C) $\int_0^h Sg(H-y)dy$ (D) $\int_0^h Sg(H+h-y)dy$

其中 g 为重力加速度

答案(D) 因微元 $dW = Sg(H+h-y)dy$, y 的变化范围从 0 到 h .

** (4) 一均匀直棒, 长为 l , 质量为 M , 在它中垂线上距棒的中点 a 单位处有一质量为 m 的质点 P , 则棒对此质点的引力可以用下式计算: $F =$ ()

$$(A) \frac{kMm}{a^2} \quad (B) \frac{kMml}{a^2} \quad (C) \frac{2kMm}{l} \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{dx}{a^2 + x^2}$$

$$(D) \frac{2akMm}{l} \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{dx}{(a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

答案(D)

** (5) * 在 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 中, 用 x 代替 $\sin x$ 时, 其绝对误差的平均值是 ()

$$(A) \frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi} \quad (B) \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \quad (C) \frac{\pi^2}{8} - 1 \quad (D) \frac{\pi^2}{4} - 1.$$

答案(A)

** (6) * 一横梁长30米, 它所承受垂直载荷为 $p(x) = -x^2 + 40x + 400$ (KN/m)

则它的平均载荷为 ()

$$(A) 400(\text{KN/m}) \quad (B) 500(\text{KN/m}) \quad (C) 600(\text{KN/m}) \quad (D) 700(\text{KN/m})$$

答案(D)

***2、一容器由圆柱形和半球形组成 (如图)。 $r = 2m$, $H = 4m$. 将该容

器埋于地下, 容器口离地面 $3m$. 若在容器中灌满水, 试求抽出全部水所需的功。

解: 如图

$$W = \int_{-4}^0 \rho g \pi \cdot 2^2 (x+7) dx + \int_0^2 \rho g \pi (\sqrt{4-x^2})^2 (x+7) dx$$

$$= 80 \rho g \pi + \frac{124}{3} \rho g \pi$$

$$= \frac{364}{3} \rho g \pi$$

$$\approx 3733.67(\text{KJ})$$



**3. 两质点之间的吸引力为 $f = k \frac{m_1 m_2}{r^2}$, 其中 k 为常数, m_1 、 m_2 为二质点的质量, r 为

两质点之间的距离。设两质点初始距离为 l_0 , 将一质点沿连线延长线方向移动 Δl , 求克服引力所作的功。

$$\begin{aligned} \text{解: } W &= \int_0^{\Delta l} k \frac{m_1 m_2}{(l_0 + x)^2} dx \\ &= -km_1 m_2 \frac{1}{l_0 + x} \Big|_0^{\Delta l} = -km_1 m_2 \left(\frac{1}{l_0 + \Delta l} - \frac{1}{l_0} \right) = km_1 m_2 \left(\frac{1}{l_0} - \frac{1}{l_0 + \Delta l} \right). \end{aligned}$$

***4. 在直径为 $0.2m$, 高为 $0.8m$ 的圆柱形气缸内, 充满了压强为 $8 \times 10^5 \text{ Pa}$ 的气体. 若要将气体的体积压缩到原来的一半, 问需做功多少?

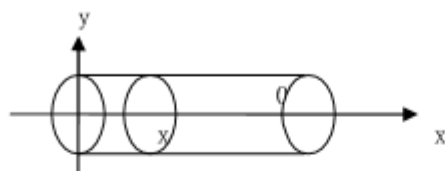
$$\text{解: } pv = k = 8 \times 10^5 \times \pi \times 0.1^2 \times 0.8 = 6400\pi,$$

$$\text{压缩至 } x \text{ 处气体压强 } p(x) = \frac{k}{v} = \frac{6400\pi}{\pi \times 0.1^2 \times (0.8 - x)} = \frac{640000}{0.8 - x},$$

$$\text{断面受气体压力 } F(x) = p(x) \cdot S = \frac{640000}{0.8 - x} \times \pi \times 0.1^2 = \frac{6400\pi}{0.8 - x},$$

$$\therefore F_{\text{外}} = \frac{6400\pi}{0.8 - x},$$

$$\text{将气体体积压缩至原来的一半需做功 } W = \int_0^{0.4} \frac{6400\pi}{0.8 - x} dx = 6400\pi \ln 2.$$

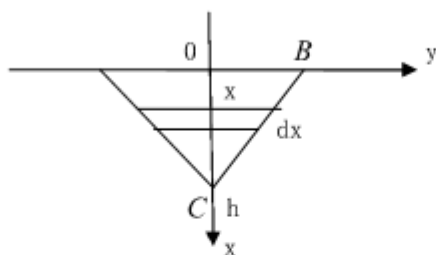


**5. 底长为 a , 高为 h 的等腰三角形木板铅直置于水中, 底与水面相齐, 两腰中点连线将此三角形分成上下两部分, 试证明, 在一个侧面上下两部分上所受水压力相等.

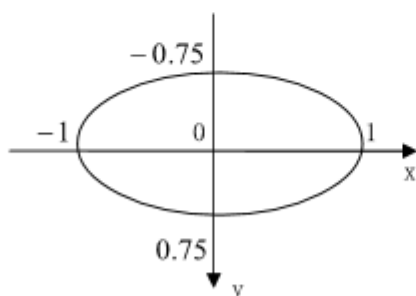
$$\text{解: 如图建立直角坐标系. 直线 } BC \text{ 方程 } \frac{x}{h} + \frac{y}{\frac{a}{2}} = 1, \therefore y = \frac{h-x}{2h} a,$$

$$\text{对 } x \in [0, h] \text{ 处厚 } dx \text{ 的小片所收水压力 } dF = 2 \cdot \frac{h-x}{2h} a dx \cdot \rho g x = \frac{h-x}{h} \rho g a x dx,$$

$$\therefore F_{\text{上}} = \int_0^{\frac{h}{2}} \rho g a \frac{h-x}{h} x dx = \frac{\rho g a}{12} h^2, F_{\text{下}} = \int_{\frac{h}{2}}^h \rho g a \frac{h-x}{h} x dx = \frac{\rho g a}{12} h^2. \therefore F_{\text{上}} = F_{\text{下}}.$$



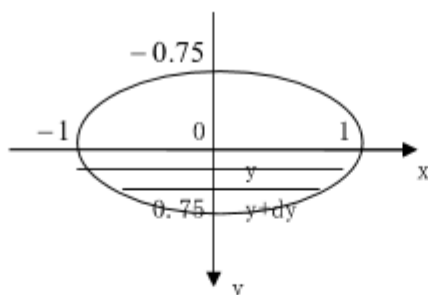
**6. 洒水车上的水桶是一个横放的圆柱体，尺寸如图所示，当水箱装满水时，求水箱一个端面处所受的侧压力。



解：记 y 轴上厚 dy 的小片所收压力为 dF ，则 $dF = 2x \cdot dy \cdot \rho g(0.75 + y)$ ，

$$F = \int_{-0.75}^{0.75} dF = \int_{-0.75}^{0.75} 2\rho g(0.75 + y) \cdot \frac{1}{0.75} \sqrt{0.75^2 - y^2} dy = 0.75^2 \pi \rho g$$

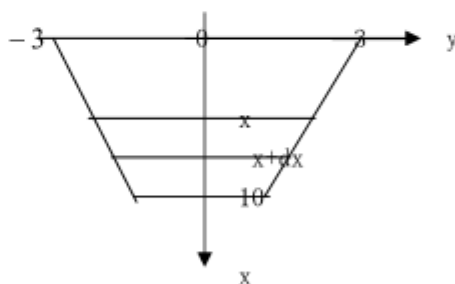
$$= 0.5625 \pi \rho g \approx 17.31(KN)$$



**7. 某水库的闸门是一个等腰梯形，上底为 6 m，下底为 2 m，高为 10 m，当水面与闸门顶部相齐时，求闸门所受的侧压力。

解：直线 L 过 $(0,3)$, $(10,1)$ ，其方程为 $y = -\frac{1}{5}x + 3$ ， $dF = 2y \cdot dx \cdot \rho g x$ ，

$$\therefore F = \int_0^{10} 2\rho g \cdot \left(-\frac{1}{5}x + 3\right) \cdot x dx = \frac{500}{3} \rho g$$



**8*. 求函数 $f(x) = xe^{-x}$ 在区间 $[0,1]$ 上的平均值.

解: $\bar{f}(x) = \frac{1}{1-0} \int_0^1 xe^{-x} dx = \int_0^1 xe^{-x} dx = -xe^{-x} \Big|_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx = 1 - \frac{2}{e}$

**9*. 求周期为 T 的矩形脉冲电流 $i(t) = \begin{cases} I, 0 \leq t < \frac{T}{2} \\ 0, \frac{T}{2} \leq t \leq T \end{cases}$ 的有效值.

解: 由公式(6-22)知脉冲电流的有效值 I_0 为

$$I_0 = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \left(\int_0^{\frac{T}{2}} I^2 dt + \int_{\frac{T}{2}}^T 0 dt \right)} = \sqrt{\frac{I^2}{2}} = \frac{I}{\sqrt{2}}.$$

**10*. 求函数 $f(x) = x \cos x$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上的平均值.

解: $\bar{f}(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} x \cos x dx$
$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} x d \sin x = \frac{1}{2\pi} x \sin x \Big|_0^{2\pi} - \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin x dx = 0.$$

**11*. 已知某一日任意时刻 t 的气温为

$$T(t) = 15 + 3 \sin \frac{t-8}{12} \pi, (0 \leq t \leq 24)$$

求在区间 $[0, 24]$ 上的平均气温.

解: $\bar{T} = \frac{1}{24} \int_0^{24} \left(15 + 3 \sin \frac{t-8}{12} \pi \right) dt = 15 + \frac{3}{2\pi} \left(-\cos \frac{t-8}{12} \pi \right) \Big|_0^{24} = 15.$

第7章(之4)

第34次作业

教学内容: § 7.5.1 广义积分问题的产生 7.5.2 无穷区间上的广义积分

1. 填空题:

*** (1) $\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x}}{1+x^3} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解: $\frac{\pi}{3}.$

*** (2) $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x|} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解: 2.

2. 选择题:

*** (1) 若广义积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 且 $\int_0^{+\infty} f(x) dx = A$, 则下列结论中错误的是 ()

(A) $\int_0^{-\infty} f(-x) dx$ 必收敛, 且 $\int_0^{-\infty} f(-x) dx = -A$;

(B) $\int_1^{+\infty} \frac{f(\ln x)}{x} dx$ 必收敛, 且 $\int_1^{+\infty} \frac{f(\ln x)}{x} dx = A$;

(C) 对于任意实数 a , 广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 也一定收敛;

(D) 对于任意实数 a , 广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 也一定收敛。

答案 (C)

** (2) 若 $f(x)$ 是偶函数, 且 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = A$, 则下列结论中错误的是 ()

(A) $\int_{-\infty}^0 f(-x) dx = -\frac{A}{2};$ (B) $\int_0^{+\infty} f(x) dx = \frac{A}{2};$

(C) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(1-x) dx = A;$ (D) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(1+x) dx = A.$

答案 (A)

**3. 求 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)x^2}.$

解: 原式 $= \int_1^{+\infty} \left[\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^2+1} \right] dx = \left[-\frac{1}{x} - \arctan x \right]_1^{+\infty} = 1 - \frac{\pi}{4}.$

**4. 求 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(1+x^2)}.$

解: 原式 = $\int_1^{+\infty} \left[\frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1} \right] dx = \ln \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \Big|_1^{+\infty} = \frac{1}{2} \ln 2.$

**5 求 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}$

解: 原式 $\stackrel{x=\tan t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t dt = 1$

**6. 求 $\int_0^{+\infty} x^3 e^{-x^2} dx.$

$$\begin{aligned} \text{令 } x^2 = t, \quad \text{原式} &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} t e^{-t} dt \\ &= \frac{1}{2} \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b t e^{-t} dt = \frac{1}{2} \lim_{b \rightarrow +\infty} (-t e^{-t} - e^{-t}) \Big|_0^b = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

***7. 求 $\int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{x}} dx.$

解: 令 $\sqrt{x} = t$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= 2 \int_0^{+\infty} t e^{-t} dt = 2 \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b t e^{-t} dt = 2 \lim_{b \rightarrow +\infty} (-t e^{-t} - e^{-t}) \Big|_0^b \\ &= 2 \lim_{b \rightarrow +\infty} [-b e^{-b} - e^{-b} + 1] = 2. \end{aligned}$$

***8. 计算广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx.$

$$\begin{aligned} \text{解: 令 } \arctan x = t, \text{ 原式} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{t}{\sec^3 t} \sec^2 t dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \cos t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t d(\sin t) = t \sin t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t dt = \frac{\pi}{2} + \cos t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{\pi}{2} - 1. \end{aligned}$$

***9. 计算广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)} dx.$

解: 令 $x = \tan t$,

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} t \cdot \cot^2 t dt = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} t(\csc^2 t - 1) dt \\ &= -\left(t \cdot \cot t - \ln \sin t + \frac{t^2}{2}\right) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{3}{32} \pi^2.\end{aligned}$$

***10. 求 $\int_0^{+\infty} e^{-x} \cos 2x \, dx$.

$$\begin{aligned}\text{解: } I &= \int_0^{+\infty} e^{-x} \cos 2x \, dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{-x} d(\sin 2x) \\ &= \frac{1}{2} [e^{-x} \sin 2x]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x} \sin 2x dx \\ &= -\frac{1}{4} \int_0^{+\infty} e^{-x} d(\cos 2x) = -\frac{1}{4} [e^{-x} \cos 2x]_0^{+\infty} + I = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} I \\ \therefore I &= \frac{1}{5}.\end{aligned}$$

***11. 已知广义积分 $\int_a^{+\infty} \frac{ax+b}{x^2-2ax+1+a^2} dx$ 收敛于 π , 求 a, b 的值.

$$\begin{aligned}\text{解: } \int_a^{+\infty} \frac{ax+b}{x^2-2ax+1+a^2} dx &\stackrel{x=a+t}{=} \int_0^{+\infty} \frac{at+a^2+b}{t^2+1} dt \\ &= (a^2+b) \frac{\pi}{2} + a \int_0^{+\infty} \frac{t}{t^2+1} dt,\end{aligned}$$

可知此广义积分收敛的充要条件是 $a=0$, 又由于它收敛于 π , 所以有 $b=2$.

**12. 试证无界区域 $D = \left\{ (x, y) \mid x \geq 1, 0 \leq y \leq \frac{1}{x} \right\}$ 的面积为无穷大, 而该区域绕 x 轴旋转生

成的旋转体体积为有限.

证: (1) 依题意, 该“面积”即为: $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx$, 而

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{1}{x} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \ln x \Big|_1^b = +\infty.$$

(2) 该体积即为: $\pi \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$, 而

$$\pi \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx = \pi \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b d\left(-\frac{1}{x}\right) = \pi \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{x}\right) \Big|_1^b = \pi \lim_{b \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{b}\right) = \pi .$$

第7章(之5)

第35次作业

教学内容: § 7.5.3 无界函数的广义积分

1. 填空题(下列广义积分如收敛, 请填广义积分值; 否则填“发散”两字):

** (1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解: 2.

*** (2) $\int_0^2 \frac{1+t}{\sqrt{4-t^2}} dt = \underline{\hspace{2cm}}.$

解: $2 + \frac{\pi}{2}.$

2. 选择题:

** (1) $f(x)$ 在 $(-\infty, 0), (0, +\infty)$ 上连续, $x=0$ 是 $f(x)$ 的无穷间断点, 则 ()

(A) 广义积分 $\int_{-1}^1 f(x) dx$ 可定义为 $\lim_{t \rightarrow 0^+} [\int_{-1}^{-t} f(x) dx + \int_t^1 f(x) dx]$;

(B) 广义积分 $\int_{-1}^1 f(x) dx$ 发散的必要条件是 $\int_{-1}^0 f(x) dx$ 和 $\int_0^1 f(x) dx$ 同时发散;

(C) $\int_{-1}^0 f(x) dx$ 和 $\int_0^1 f(x) dx$ 都发散, 不能推导出 $\int_{-1}^1 f(x) dx$ 也一定发散;

(D) $\int_{-1}^0 f(x) dx$ 和 $\int_0^1 f(x) dx$ 都收敛的充要条件是 $\int_{-1}^1 f(x) dx$ 收敛.

答案 (D)

** (2) 下列各式中, 是广义积分的是

()

(A) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x}) dx$; (B) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx$; (C) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sqrt{x}} dx$; (D) $\int_{-1}^1 \exp(-\frac{1}{x^2}) dx$.

答案 (C)

*** (3) 下列广义积分收敛的是

()

(A) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^k x}$ ($k > 0$); (B) $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \sqrt{\ln x}}$; (C) $\int_1^e \frac{dx}{x \ln^2 x}$; (D) $\int_1^e \frac{dx}{x \sqrt{\ln x}}$.

答案 (D)

***3. $\int_1^3 \frac{x dx}{\sqrt{|x^2 - 4|}}.$

解: 原式 $= \int_1^2 \frac{x dx}{\sqrt{4 - x^2}} + \int_2^3 \frac{x dx}{\sqrt{x^2 - 4}} = -\sqrt{4 - x^2} \Big|_1^2 + \sqrt{x^2 - 4} \Big|_2^3 = \sqrt{3} + \sqrt{5}.$

***4. 计算广义积分 $\int_0^1 \frac{1-2\ln x}{\sqrt{x}} dx$ 的值.

$$\begin{aligned}\text{解: } \int_0^1 \frac{1-2\ln x}{\sqrt{x}} dx &= \int_0^1 (x^{-\frac{1}{2}} - 2x^{-\frac{1}{2}} \ln x) dx \\ &= 2x^{\frac{1}{2}} \Big|_0^+ - 2 \cdot [2x^{\frac{1}{2}} \ln x] \Big|_0^+ - \int_0^1 2x^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{x} dx = 2 - 2(0 - 4x^{\frac{1}{2}}) \Big|_0^+ = 10.\end{aligned}$$

***5. 计算广义积分 $\int_0^1 \frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$.

$$\text{解: 令 } \arcsin x = t, \text{ 原式} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \sin t dt = -(t \cos t - \sin t) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1.$$

**6. 求 $\int_0^1 \ln(1-x^2) dx$.

$$\begin{aligned}\text{解: 原式} &= -\int_0^1 \ln(1-x^2) d(1-x) \\ &= -\left[(1-x) \ln(1-x^2) \Big|_0^1 + \int_0^1 \frac{2x(1-x)dx}{1-x^2} \right] \\ &= -2 \int_0^1 \frac{x}{1+x} dx = -2(x - \ln(1+x)) \Big|_0^1 = -2(1 - \ln 2).\end{aligned}$$

***7. 求 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x^4}}.$

解: 由于 $x \rightarrow 0^+$ 时分母趋于 0, 故该积分是混合型广义积分, 记

$$I_1 = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x^4}}, \quad I_2 = \int_1^{\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x^4}},$$

$$\text{令 } \sqrt[3]{x} = t, \text{ 则} \quad I_1 = \int_0^1 \frac{3t^2 dt}{t^2 + t^4} = \int_0^1 \frac{3dt}{1+t^2} = 3 \arctan t \Big|_0^1 = \frac{3\pi}{4}$$

$$\text{类似地, 有} \quad I_2 = 3 \arctan t \Big|_1^{+\infty} = \frac{3\pi}{2} - \frac{3\pi}{4} = \frac{3\pi}{4},$$

$$\therefore I = I_1 + I_2 = \frac{3\pi}{2}.$$

**8. 已知广义积分 $\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} t^{\alpha-1} e^{-t} dt$, 在 $\alpha > 0$ 时收敛, 证明

$$(1) \Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha); \quad (2) \Gamma(1) = 1.$$

注: 在工程技术中常会遇到这个广义积分, 它被称为 Γ 函数。

$$\text{解: (1) } \Gamma(\alpha) = \frac{1}{\alpha} t^{\alpha} e^{-t} \Big|_0^{+\infty} + \frac{1}{\alpha} \int_0^{+\infty} t^{\alpha} e^{-t} dt = 0 + \frac{1}{\alpha} \Gamma(\alpha+1)$$

$$\therefore \Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha)$$

$$(2) \Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = -e^{-t} \Big|_0^{+\infty} = 1.$$

第 8 章 (之 1)

第 37 次作业

教学内容: § 8.1.1 无穷级数的基本概念 § 8.1.2 收敛级数的基本性质

1. 选择题:

* (1) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的部分和 $S_n = \frac{1}{12} n(n+1)(2n+1)$, 其一般项 u_n 是 ()

(A) $\frac{n(n+1)}{2}$; (B) $\frac{n(n-1)}{2}$; (C) $\frac{(n-1)(n+1)}{2}$; (D) $\frac{n^2}{2}$.

答: (D)

** (2) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 其和为 S , 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n+1} - a_{n+2})$ 收敛于 ()

(A) $S + a_1$; (B) $S + a_2$; (C) $S + a_1 - a_2$; (D) $S + a_2 - a_1$.

答: (B)

* (3) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 其和 $S \neq 0$, 则下述结论成立的是 ()

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n - S)$ 收敛; (B) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{u_n}$ 收敛; (C) $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+1}$ 收敛; (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{|u_n|}$ 收敛.

答: (C)

** (4) 指出下列命题中之正确者为 ()

(A) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛; (B) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_{n+1} - u_n) = 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;

(C) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$; (D) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = a \neq 0$.

答: (C)

*2. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty, u_n > 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{u_n}} - \frac{1}{\sqrt{u_{n+1}}} \right)$ 之和为_____.

答: $\frac{1}{\sqrt{u_1}}$

**3. 设 $\{a_n\}$ 单调减少, 且收敛于 0, 问级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是否收敛?

答: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 不一定收敛. 例如 $\frac{1}{n}, \frac{1}{n^2}$ 都单调减少而收敛于 0, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散,

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛.

4. 利用定义判断下列级数的敛散性, 若收敛则求其和:

$$* (1) \frac{1}{1+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}} + \cdots;$$

解: 级数的部分和

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{1+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}} \\ &= (\sqrt{2}-1) + (\sqrt{3}-\sqrt{2}) + \cdots + (\sqrt{n+1}-\sqrt{n}) \\ &= (\sqrt{n+1}-1) \end{aligned}$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty$, 故级数为发散.

$$* (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}.$$

解: 级数的一般项

$$u_n = \frac{n}{(n+1)!} = \frac{1}{n!} - \frac{1}{(n+1)!}$$

级数部分和

$$\begin{aligned} S_n &= \left(\frac{1}{1!} - \frac{1}{2!}\right) + \left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n!} - \frac{1}{(n+1)!}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{(n+1)!} \end{aligned}$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1$, 此即级数收敛, 且其和为 1.

5. 判断下列级数的敛散性:

$$** (1) \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n\pi}{6};$$

$$\text{解: } u_n = \sin \frac{n\pi}{6},$$

$$\text{因 } \lim_{k \rightarrow \infty} u_{12k+3} = \lim_{k \rightarrow \infty} \sin \frac{(12k+3)\pi}{6} = 1 \neq 0$$

$$\text{故 } \lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0, \text{ 所以 } \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n\pi}{6} \text{ 发散.}$$

$$** (2) \sum_{n=1}^{\infty} n \left(e^{\frac{1}{n}} - 1 \right);$$

$$\text{解: 记 } u_n = n \left(e^{\frac{1}{n}} - 1 \right), \text{ 由于 } \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{n}} - 1}{\frac{1}{n}} = 1 \neq 0, \text{ 故 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 发}$$

散.

$$** (3) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a}{b(k+6)} \text{ (其中 } a, b \text{ 为异于零的实数).}$$

$$\text{解: 由于调和级数 } \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \text{ 发散, 所以 } \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k+6} \text{ 也发散, 因此 } \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a}{b(k+6)} \text{ 发散.}$$

$$***6. \text{ 求级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2+(-1)^{n+1}}{3^n} - \frac{4}{4n^2-1} \right) \text{ 之和.}$$

$$\text{解: 已知 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{3^n} = \frac{\frac{2}{3}}{1-\frac{1}{3}} = 1, \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{3^n} = \frac{\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{3}} = \frac{1}{4}$$

$$\text{又 } \frac{4}{4n^2-1} = \frac{2}{2n-1} - \frac{2}{2n+1}, \text{ 可得 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{4n^2-1} \text{ 的部分和}$$

$$S_n = \left(2 - \frac{2}{3} \right) + \left(\frac{2}{3} - \frac{2}{5} \right) + \cdots + \left(\frac{2}{2n-1} - \frac{2}{2n+1} \right) = 2 - \frac{2}{2n+1}$$

$$\text{从而 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{4n^2-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{2}{2n+1} \right) = 2, \text{ 因此原级数收敛, 且}$$

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2 + (-1)^{n+1}}{3^n} - \frac{4}{4n^2 - 1} \right) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{3^n} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{3^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{4n^2 - 1} \\
&= 1 + \frac{1}{4} - 2 = -\frac{3}{4}.
\end{aligned}$$

第 8 章 (之 2)

第 38 次作业

教学内容: § 8.1.3 正项级数的性质及其敛散性的判别法

1. 选择题:

* (1) 下列级数中, 发散的是

()

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$; (B) $\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{1}{n}$; (C) $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-nx} \ (x > 0)$; (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{\frac{n}{2}}}$.

答: (B)

* (2) 下列级数中, 收敛的是

()

(A) $\frac{1}{\sqrt{1 \cdot 3}} + \frac{1}{\sqrt{3 \cdot 5}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{(2n-1)(2n+1)}} + \cdots$;

(B) $1 + \frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+4} + \cdots + \frac{1}{1+2(n-1)} + \cdots$;

(C) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \cdots + \frac{1}{2n} + \cdots$;

(D) $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2^n} + \frac{1}{3^n}\right) + \cdots$.

答: (D)

* (3) 下列级数中, 发散的是

()

(A) $1 + \frac{2}{3} + \frac{2^2}{3^2} + \cdots + \frac{2^n}{3^n} + \cdots$;

(B) $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} + \cdots$;

(C) $1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \cdots$;

(D) $\frac{1}{1001} + \frac{1}{2001} + \frac{1}{3001} + \cdots + \frac{1}{1000n+1} + \cdots$.

答: (D)

2. 判断下列级数的敛散性:

* (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10^n}{8^n + 9^n}$;

解法一：由于 $\frac{10^n}{8^n+9^n} > \frac{10^n}{2 \cdot 9^n} = \frac{1}{2} \left(\frac{10}{9}\right)^n$ ，而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} \left(\frac{10}{9}\right)^n$ 发散，

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10^n}{8^n+9^n}$ 发散.

解法二： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{10^{n+1}}{8^{n+1}+9^{n+1}}}{\frac{10^n}{8^n+9^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10(8^n+9^n)}{8^{n+1}+9^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10\left(\left(\frac{8}{9}\right)^n+1\right)}{8\left(\frac{8}{9}\right)^n+9} = \frac{10}{9} > 1$ ，由比值判别法知：

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10^n}{8^n+9^n}$ 发散.

* (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ ；

解：由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n^2}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt[n]{n})^2}{2} = \frac{1}{2} < 1$

由根值判断法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ 收敛.

* (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+2}\right)^n$.

解： $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n}{3n+2}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3n+2} = \frac{1}{3} < 1$ ，

由根值判断法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+2}\right)^n$ 收敛.

** (4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n n!}{n^n} (a > 0, a \neq e)$ ；

解：由比值判别法

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{a^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{a^n n}{n^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{an^n}{(n+1)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} = \frac{a}{e}$$

可见当 $0 < a < e$ 时, 级数收敛; 当 $a > e$ 时, 级数发散.

** (5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 n}{n(n+1)}$;

解: 记 $u_n = \frac{\cos^2 n}{n(n+1)}$, 则 $u_n \leq \frac{1}{n(n+1)} < \frac{1}{n^2}$,

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

** (6) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\arctan \frac{n^2}{n^2+1} \right)^n$;

解一: $u_n = \left(\arctan \frac{n^2}{n^2+1} \right)^n < \left(\frac{\pi}{4} \right)^n$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\pi}{4} \right)^n$ 收敛,

故原级数收敛.

解二: $u_n = \left(\arctan \frac{n^2}{n^2+1} \right)^n > 0$,

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \arctan \frac{n^2}{n^2+1} = \frac{\pi}{4}$, 故而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

** (7) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n+\sqrt{n}}{n^2-n}$;

解: 记 $u_n = \frac{n+\sqrt{n}}{n^2-n} > 0$, 则 $\frac{n+\sqrt{n}}{n^2-n} > \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n}$,

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 故所论级数发散.

** (8) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+2^n+3^n+\cdots+99^n}{100^n}$;

解法一: 由于 $\frac{1+2^n+3^n+\cdots+99^n}{100^n} < 99 \left(\frac{99}{100} \right)^n$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{99}{100} \right)^n$ 收敛,

所以原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+2^n+3^n+\cdots+99^n}{100^n}$ 也收敛.

$$\begin{aligned}\text{解法二(比值判别法): } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1+2^{n+1}+3^{n+1}+\cdots+99^{n+1}}{100^{n+1}}}{\frac{1+2^n+3^n+\cdots+99^n}{100^n}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2^{n+1}+3^{n+1}+\cdots+99^{n+1}}{100(1+2^n+3^n+\cdots+99^n)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{99^n} + \frac{2^{n+1}}{99^n} + \frac{3^{n+1}}{99^n} + \cdots + \frac{98^n}{99^n} + 99}{100\left(\frac{1}{99^n} + \frac{2^n}{99^n} + \frac{3^n}{99^n} + \cdots + 1\right)} = \frac{99}{100} < 1,\end{aligned}$$

所以,原级数收敛。

注: 本题也可用根植判别法。

$$** (9) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+2!+\cdots+n!}{(n+1)!};$$

$$\text{解: } \frac{1+2!+\cdots+n!}{(n+1)!} \sim \frac{n!}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1},$$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$ 发散, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+2!+\cdots+n!}{(n+1)!}$ 也发散.

$$** (10) \quad \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \left(e^{\frac{\sin \frac{1}{n^3}}{n^3}} - 1 \right);$$

$$\text{解: 注意到 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - 1}{x} = 1$$

$$\text{所以 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 \left(e^{\frac{\sin \frac{1}{n^3}}{n^3}} - 1 \right)}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(e^{\frac{\sin \frac{1}{n^3}}{n^3}} - 1 \right)}{\frac{1}{n^3}} = 1$$

又 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \left(e^{\frac{\sin \frac{1}{n^3}}{n^3}} - 1 \right)$ 发散.

$$** (11) \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^n};$$

$$\text{解: } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{(\ln n)^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} = 0 < 1, \text{ 所以由根值判别法知原级数收敛.}$$

$$**(12) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n \sqrt[n]{n}};$$

解: 考虑极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{n^{\sqrt[n]{n}}}{n}} = 1$, 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\sqrt[n]{n}}}$ 也发散。

$$**(13) \sum_{n=1}^{\infty} (1 - \cos \frac{1}{n});$$

解: 由于 $1 - \cos \frac{1}{n} \sim \frac{1}{2} \frac{1}{n^2}$, 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \cos \frac{1}{n})$ 也收敛。

$$**(14) \sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + \frac{1}{n^2});$$

解: 由于 $\ln(1 + \frac{1}{n^2}) \sim \frac{1}{n^2}$, 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + \frac{1}{n^2})$ 也收敛。

$$**(15) \text{ 设 } a > 1, \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{a} - 1).$$

$$\text{解: } \sqrt[n]{a} - 1 = a^{\frac{1}{n}} - 1 = e^{\frac{\ln a}{n}} - 1 \sim \frac{\ln a}{n},$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{a} - 1)$ 也发散。

***3. 利用级数理论, 证明 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n^n}$ 是比 $\frac{1}{n!}$ 高阶的无穷小。

$$\text{证明: 先判断级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} \text{ 的敛散性, 由于 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{n!}{n^n}} = e^{-1} < 1,$$

$$\text{所以, 级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} \text{ 收敛, 于是有 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0,$$

$$\text{上式又可变为 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^n}}{\frac{1}{n!}} = 0,$$

故当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n^n}$ 是比 $\frac{1}{n!}$ 高阶的无穷小。

****4. 将方程 $x = \tan x$ 的正根按递增次序排列, 得数列 $\{x_n\}$, 试证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n^2}$ 收敛,

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n}$ 却发散.

证明: 设 $F(x) = \tan x - x$, $F'(x) = \tan^2 x > 0$,

则 $F(x)$ 在 $\left(k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2}\right)$ 上严格单调,

又因 $\lim_{x \rightarrow \left(k\pi - \frac{\pi}{2}\right)^+} F(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow \left(k\pi + \frac{\pi}{2}\right)^-} F(x) = +\infty$,

则 $F(x)$ 在 $\left(k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2}\right)$ 内有且仅有一个实根.

又因 $x=0$ 为 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上的一个根, 所以最小正根在 $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$ 上,

从而必有 $x_n \in \left(n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2}\right) \quad (n=1, 2, \dots)$,

所以 $\frac{1}{x_n^2} \leq \frac{1}{\left(n\pi - \frac{\pi}{2}\right)^2} = \frac{1}{\pi^2 \left(n - \frac{1}{2}\right)^2}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\pi^2 \left(n - \frac{1}{2}\right)^2}$ 收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n^2}$ 收敛.

又 $\frac{1}{x_n} \geq \frac{1}{n\pi + \frac{\pi}{2}} \geq \frac{1}{\pi(n+1)}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\pi}$ 发散, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n}$ 发散.

***5. 若数列 $\{a_n\}$ 为单增有界的正项数列, 试证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$ 收敛.

证明: 首先我们知道级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n+1}}\right)$ 收敛,

事实上, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n+1}}\right)$ 的部分和为 $\left(\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_{n+1}}\right)$,

所以以上结论显然成立.

设 $\{a_n\}$ 的界为 M , 即任何 n 有 $|a_n| < M$,

由于 $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n} - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \left|\frac{(a_{n+1} + a_n)(a_{n+1} - a_n)}{a_n a_{n+1}}\right| \leq 2M \left|\frac{a_{n+1} - a_n}{a_n a_{n+1}}\right| = 2M \left(\frac{1}{a_n} - \frac{1}{a_{n+1}}\right)$

故有 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - \frac{a_n}{a_{n+1}} \right)$ 收敛.

第 8 章 (之 3)

第 39 次作业

教学内容: § 8.1.4 任意项级数的绝对收敛和条件收敛 § 8.1.5 交错级数 § 8.2.1 函数项级数的一般概念

1. 选择题:

* (1) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 ()

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})$ 收敛; (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n}$ 收敛; (C) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n u_{n+1}$ 收敛; (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 收敛.

答: (A)

* (2) 当级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ ()

(A) 必绝对收敛; (B) 必发散;
(C) 部分和序列有界; (D) 可能收敛也可能发散.

答: (D)

* (3) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都发散, 则下列级数中必发散的是 ()

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$; (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n - v_n)$;
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$; (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (|u_n| + |v_n|)$.

答: (D)

* (4) 设 α 为常数, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sin n\alpha}{n^2} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$ ()

(A) 绝对收敛; (B) 条件收敛;
(C) 发散; (D) 敛散性与 α 取值有关.

答: (C)

2. 判断下列级数是绝对收敛、条件收敛还是发散?

** (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^{2n-1} \sqrt{n}}$;

解: 记 $u_n = \frac{1}{3^{2n-1} \sqrt{n}}$ 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \frac{1}{9} < 1$

故原级数绝对收敛.

** (2) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{n^2+1}$;

解: 记 $u_n = \frac{n}{n^2+1}$, 因为 $u_{n+1} - u_n = \frac{-(n^2+n-1)}{(n^2+1)(n^2+2n+2)} < 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$,

所以原级数收敛.

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n}{n^2+1}}{\frac{1}{n}} = 1$,

故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1}$ 发散, 因此原级数条件收敛.

** (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \sqrt{n+1}}{n+102}$;

解: 设 $f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x+102}$, $f'(x) = \frac{100-x}{2(x+102)^2 \sqrt{x+1}}$,

$x > 100$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x) \downarrow$,

而当 $n > 100$ 时, $\{\frac{\sqrt{n+1}}{n+102}\}$ 为单调递减数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+1}}{n+102} = 0$,

故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\sqrt{n+1}}{n+102}$ 收敛.

另一方面 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(-1)^{n-1} \sqrt{n+1}}{n+102}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = 1$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散.

综合以上讨论知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\sqrt{n+1}}{n+102}$ 条件收敛.

** (4) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln^8 n}{n}$;

解: 记 $f(x) = \frac{\ln^8 x}{x}$, 则 $f'(x) = \frac{(8 - \ln x) \ln^7 x}{x^2}$,

当 $x > 3^8 > e^8$ 时, $f'(x) < 0$, 即 $f(x)$ 单调递减.

故当 $n > 3^8$ 时, 数列 $\left\{ \frac{\ln^8 n}{n} \right\}$ 单调递减。

且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln^8 n}{n} = 0$, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln^8 n}{n}$ 收敛。

显见此级数不绝对收敛, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln^8 n}{n}$ 条件收敛。

3. *** (1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是收敛的正项级数, 试证 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 一定收敛。

证明: 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为收敛的正项级数, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$,

所以 $\exists n_0 > 0$, 当 $n > n_0$ 时, 有 $|a_n| < 1$,

则 $a_n^2 < a_n$ ($n > n_0$),

从而由比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛。

*** (2) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 一定收敛吗?

解: 不一定。反例 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散。

*** (3) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 一定收敛吗?

解: 不一定。反例 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$ 收敛 (莱布尼兹型级数), 但 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散。

*** (4) 设 $\sum a_n, \sum b_n$ 都是收敛的正项级数, 试证明级数 $\sum \sqrt{a_n b_n}$, 必收敛。

证明: 由于 $\sqrt{a_n b_n} \leq \frac{a_n + b_n}{2}$, 且 $\sum a_n, \sum b_n$ 都是收敛的正项级数,

从而 $\sum \left(\frac{a_n + b_n}{2} \right)$ 收敛, 故级数 $\sum \sqrt{a_n b_n}$ 必收敛。

***4. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n 2^n$ 收敛, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛。

证明: 由假设, 有 $\lim_{x \rightarrow \infty} |a_n 2^n| = 0$, 于是 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{\frac{1}{2^n}} = \lim_{x \rightarrow \infty} |2^n a_n| = 0$,

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 收敛, 根据比较判别法德极限形式, 知 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛。

注: 本题若用下节中要学到的阿贝尔定理, 则更简洁。

证法二: 考虑幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$, 由条件知当 $x = -2$ 时幂级数收敛, 则在 $(-2, 2)$ 内幂级数

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛。自然当 $x = 1$ 时幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 也绝对收敛, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛。

***5. 求函数项级数 $1^x + 2^x + 3^x + 4^x + \cdots + n^x + \cdots$ 的收敛域。

解: 级数可写成 $\sum_{n=1}^{\infty} n^x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{-x}}$, 这是一个 $p = -x$ 的 p 级数, 其收敛的充要条件是

$p > 1$, 即 $x < -1$, 这就是给定函数项级数的收敛域。

第 8 章 (之 4)

第 40 次作业

教学内容: § 8.2.2 幂级数及其收敛域 § 8.2.3 幂级数的性质

1. 填空题:

* (1) 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = 2$, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在开区间_____内收敛。

答: $(-1, 3)$

* (2) 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径是 4, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n+1}$ 的收敛半径是_____。

答: 2

** (3) 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ 在收敛区间 $(-R, R)$ 上的和函数为 $s(x)$, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n c_n x^{n+1}}{n+1}$ 的收敛区间是_____, 它在收敛区间上的和函数是_____。

解: 由条件 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = s(x) \quad x \in (-R, R),$

以 $-x$ 代 x , 得 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (-1)^n x^n = s(-x),$

两边从 0 到 x 积分, 得 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n (-1)^n x^{n+1}}{n+1} = \int_0^x s(-t) dt$

即 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n c_n x^{n+1}}{n+1} = \int_0^x s(-t) dt \quad x \in (-R, R).$

**2. 设已知 $x = -1$ 属于幂级数 $a_0 + a_1(x-1) + a_2(x-1)^2 + \cdots$ 的收敛区域, 问 $x = 2$ 以及 $x = 3$ 是否一定属于收敛域? 试解释之。

解: 由于 $x = -1$ 属于幂级数的收敛域,

由此知道收敛半径不小于 $|-1-1| = 2$,

而收敛域至少包含有区间 $(-1, 3)$, 而 $2 \in (-1, 3), 3 \notin (-1, 3)$,

故可判定 $x = 2$ 属于收敛域, 而当 $x = 3$ 时, 却不一定。

2. 求下列幂级数的收敛域:

$$**(1) \sum_{n=1}^{\infty} nx^n;$$

解: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$, 所以收敛半径为 1。

又当 $x=1$ 时幂级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} n$, 发散; 当 $x=-1$ 时幂级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n$, 也发散。所以收敛域为 $(-1,1)$ 。

$$**(2) \sum_{n=1}^{\infty} (1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}) x^n;$$

解: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}} = 1$, 所以收敛半径为 1。

又当 $x=1$ 时幂级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n})$, 发散; 当 $x=-1$ 时幂级数为

$\sum_{n=1}^{\infty} (1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n})(-1)^n$, 也发散。所以收敛域为 $(-1,1)$ 。

$$**(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n-1}{4^n-1} x^{4n-1};$$

$$\text{解: } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{4(n+1)-1}{4^{n+1}-1} x^{4(n+1)-1}}{\frac{4n-1}{4^n-1} x^{4n-1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(4n+3)(4^n-1)x^4}{(4n-1)(4 \cdot 4^n - 1)} = \frac{1}{4} x^4$$

由 $\frac{1}{4} x^4 < 1$, 得 $|x| < \sqrt{2}$, 当 $|x| = \sqrt{2}$ 时, 原级数为 $\pm \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n-1}{4^n-1} \cdot 2^{\frac{4n-1}{2}}$,

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$, 得其发散,

故原幂级数的收敛域为 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 。

$$**(4) \text{ 试求幂级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{3+(-1)^n}{n} \right]^n x^n \text{ 的收敛域。}$$

解: 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n(x)|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3+(-1)^n}{n} |x| = 0$, 所以 $R = +\infty$, 收敛域是 $(-\infty, +\infty)$ 。

$$** (5) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (x+1)^{2n+1}}{2n+1}.$$

$$\text{解: } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2n+3} (x+1)^2 = (x+1)^2,$$

当 $(x+1)^2 < 1$ 即 $-2 < x < 0$ 时, 级数收敛; 当 $(x+1)^2 > 1$ 即 $x < -2$ 及 $x > 0$ 时,

级数发散, $\therefore$ 收敛半径为 1, 即在 $(-2, 0)$ 收敛。

$$\text{当 } x = -2 \text{ 时, 原级数为 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (-1)^{2n+1}}{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n+1} \text{ 收敛,}$$

$$\text{当 } x = 0 \text{ 时, 原级数为 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} \text{ 收敛,}$$

$\therefore$ 所以该幂级数的收敛域为 $[-2, 0]$.

$$***4. \text{ 求函数项级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} (e^x - 1)^n \text{ 的收敛域.}$$

$$\text{解: } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(-1)^{n+1}}{n+1} (e^x - 1)^{n+1}}{\frac{(-1)^n}{n} (e^x - 1)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n}{n+1} (e^x - 1) \right| = |e^x - 1|,$$

则由 $|e^x - 1| < 1$, 得 $-\infty < x < \ln 2$ 。

$$\text{当 } x = \ln 2 \text{ 时, 原级数为 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \text{ 收敛.}$$

故收敛域为 $(-\infty, \ln 2]$.

$$***5. \text{ 设数项级数 } \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ 条件收敛, 试证明幂级数 } \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ 的收敛半径 } r = 1.$$

$$\text{证明: 以 } x = 1 \text{ 代入幂级数 } \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n,$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ 收敛, 知收敛半径 } r \geq 1.$$

若级数收敛半径 $r > 1$, 则由阿贝尔定理知必有在 $(-r, r)$, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 绝对收敛,

且 $1 \in (-r, r)$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在点 $x=1$ 处绝对收敛, 即 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 必绝对收敛。

与条件矛盾。 $\therefore r = 1$.

**6. 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$, 试求 $g(x) = \int_0^x x^2 f'(x) dx$ 的幂级数, 并指出收敛域。

解: 幂级数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$ 的收敛域是 $[-1, 1]$

当 $x \in (-1, 1)$ 时, 有 $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n}$,

$$g(x) = \int_0^x \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n} \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+2}}{n(n+2)}.$$

又因为当 $|x| = 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+2}}{n(n+2)}$ 收敛,

所以 $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+2}}{n(n+2)}$, $x \in [-1, 1]$.

7. 求下列幂级数在收敛域内的和函数, 并求对应数项级数的和:

** (1) $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$, $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-n}$;

解: 考虑由 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}$ ($|x| < 1$),

两边求导, 得 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$,

令 $x = e^{-1}$, 得 $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-n+1} = \frac{1}{(1-e^{-1})^2}$,

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} ne^{-n} = \frac{1}{e(1-e^{-1})^2} = \frac{e}{(e-1)^2}.$$

$$*** (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)} x^n;$$

$$\text{解: } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{(n+1)(n+2)} \bigg/ \frac{1}{n(n+1)} \right| = 1, \text{ 收敛半径为 } r=1;$$

当 $x = \pm 1$ 时, 幂级数收敛, 所以收敛域为 $[-1, 1]$.

当 $x \neq 0$ 或 $x \neq 1$ 时, 有

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)} x^n &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right) x^n = \frac{1}{2} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n+2} \right) \\ &= \frac{1}{2} (-\ln(1-x)) - \frac{1}{2x^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+2}}{n+2} \\ &= -\frac{1}{2} \ln(1-x) - \frac{1}{2x^2} \left(-\ln(1-x) - x - \frac{x^2}{2} \right). \end{aligned}$$

$$\text{当 } x=0, s(0)=0; \quad x=1, s(1)=\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right) = \frac{3}{4},$$

$$\therefore s(x) = \begin{cases} 0, & x=0 \\ \frac{3}{4}, & x=1 \\ -\frac{1}{2} \ln(1-x) + \frac{\ln(1-x) + x + \frac{x^2}{2}}{2x^2}, & -1 \leq x < 0, \quad 0 < x < 1 \end{cases}$$

第 8 章 (之 5)

第 41 次作业

教学内容: § 8.3.1 泰勒级数 § 8.3.2 几个初等函数的麦克劳林展开式

***1. 如果 $f(x)$ 在 x_0 点的某个邻域内任意阶可导, 那么幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n \right]$

的和函数为

()

(A) 必是 $f(x)$, (B) 不一定是 $f(x)$, (C) 不是 $f(x)$, (D) 可能处处不存在。

答: (B)

**2. 试求 $f(x) = a^{\sin x}$ ($a > 0, a \neq 1$) 的麦克劳林级数至含 x^3 的项。

解: 由于 $f'(x) = a^{\sin x} \cdot \cos x \cdot \ln a$

$$f''(x) = \ln^2 a \cdot a^{\sin x} \cdot \cos^2 x - \ln a \cdot \sin x \cdot a^{\sin x}$$

$$f'''(x) = \ln^3 a \cdot \cos^3 x \cdot a^{\sin x} - \ln^2 a \cdot \sin 2x \cdot a^{\sin x} - \ln a \cdot \cos x \cdot a^{\sin x} - \frac{1}{2} \ln^2 a \cdot \sin 2x \cdot a^{\sin x}$$

所以 $f(0) = 1$, $f'(0) = \ln a$, $f''(0) = \ln^2 a$,

$$f'''(0) = \ln a (\ln^2 a - 1).$$

故麦克劳林级数为:

$$1 + \ln a \cdot x + \frac{\ln^2 a}{2} x^2 + \frac{\ln a (\ln^2 a - 1)}{6} x^3 + \dots$$

***3. 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1, 试将 $F(x) = \frac{f(x)}{1-x}$ 展开为 x 的幂级数。

解: 因为 $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + \dots$, $x \in (-1, 1)$,

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots + a_n x^n + \dots, \quad x \in (-1, 1).$$

所以 当 $x \in (-1, 1)$ 时, 有

$$F(x) = (1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + \dots) (a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots + a_n x^n + \dots)$$

$$= a_0 + (a_0 + a_1)x + (a_0 + a_1 + a_2)x^2 + (a_0 + a_1 + a_2 + a_3)x^3 + \dots$$

$$+ (a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_n)x^n + \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k \right) x^n .$$

第 8 章 (之 6)

第 42 次作业

教学内容: § 8.3.3 函数展开为幂级数举例 间接展开法 § 8.3.4 函数幂级数展开式的应用

***1. 若 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$, 试证: $f(x)$ 为偶函数时必有 $c_{2k+1} = 0 (k = 0, 1, 2, \dots)$.

解: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$, $f(-x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (-x)^n$,

$$\therefore 0 = f(x) - f(-x) = \sum_{k=0}^{\infty} 2c_{2k+1} x^{2k+1},$$

$\therefore c_{2k+1} = 0$ (函数 0 的任意阶导数都为零).

2. 展开下列函数 $f(x)$ 在指定基点 x_0 处的幂级数:

** (1) $y = (1 + e^x)^3, x_0 = 0$;

解: 因为 $y = e^{3x} + 3e^{2x} + 3e^x + 1$, 而 $e^t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!}, t \in (-\infty, +\infty)$.

$$\begin{aligned} \text{所以 } y &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n x^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3 \cdot 2^n x^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3x^n}{n!} + 1 \\ &= 8 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 + 3 \cdot 2^n + 3^n}{n!} x^n, \quad x \in (-\infty, +\infty). \end{aligned}$$

** (2) $f(x) = \ln(1 - x + x^2 - x^3), x_0 = 0$;

解: $f(x) = \ln(1 - x + x^2 - x^3) = \ln[(1 + x^2)(1 - x)] = \ln(1 + x^2) + \ln(1 - x)$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^{2n} + (-1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \quad (-1 < x^2 \leq 1 \text{ 且 } -1 < -x \leq 1)$$

$$= -x + \left(1 - \frac{1}{2}\right)x^2 - \frac{1}{3}x^3 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right)x^4 - \frac{1}{5}x^5 + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6}\right)x^6$$

$$- \frac{1}{7}x^7 - \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{8}\right)x^8 - \dots, \quad (-1 \leq x < 1).$$

** (3) $f(x) = e^{4x - x^2 - 3}, x_0 = 2$.

解: $f(x) = e^{1-(x-2)^2}$, 由于 $e^t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!}$, $t \in (-\infty, +\infty)$

$$\therefore e^{-(x-2)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} (x-2)^{2n},$$

$$\therefore f(x) = e^{1-(x-2)^2} = e \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} (x-2)^{2n} \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

** (4) $f(x) = \ln x$, $x_0 = e$;

$$\text{解: } f(x) = \ln[e + (x-e)] = 1 + \ln\left[1 + \frac{x-e}{e}\right]$$

$$= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{ne^n} (x-e)^n \quad (0 < x \leq 2e).$$

** (5) $f(x) = \sin(x + \frac{\pi}{4})$, $x_0 = \frac{\pi}{4}$;

$$\text{解: } f(x) = \sin\left[\frac{\pi}{2} + \left(x - \frac{\pi}{4}\right)\right] = \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^{2n}, \quad (-\infty < x < +\infty).$$

** (6) $f(x) = \frac{1}{x^2 + 3x + 2}$, $x_0 = -4$;

$$\text{解: } f(x) = \frac{1}{x^2 + 3x + 2} = \frac{1}{(x+1)(x+2)} = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{x+4}{3}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{x+4}{2}}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{3^{n+1}} \right] (x+4)^n \quad (-6 < x < -2).$$

** (7) $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$, $x_0 = 0$.

$$\text{解: } [\ln(x + \sqrt{1+x^2})]' = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = (1+x^2)^{-\frac{1}{2}}$$

$$= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2}) \cdots (-\frac{1}{2} - n + 1)}{n!} (x^2)^n$$

$$= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n-1)!!}{(2n)!!} x^{2n} \quad (-1 < x < 1),$$

$$\begin{aligned} \ln(x + \sqrt{1+x^2}) &= \int_0^x \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n-1)!!}{(2n)!!} x^{2n} \right] dx \\ &= x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)} x^{2n+1} \quad (-1 < x < 1), \end{aligned}$$

当 $x = \pm 1$ 时, 级数成为 $\pm 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)} (\pm 1)^{2n+1}$ 是莱布尼兹型收敛级数,

$$\therefore \ln(x + \sqrt{1+x^2}) = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)} x^{2n+1} \quad (-1 \leq x \leq 1).$$

** (8) $f(x) = \int_0^x \frac{\arctan x}{x} dx, \quad x_0 = 0.$

解: 因为 $f'(x) = \begin{cases} \frac{\arctan x}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases},$

而 $\arctan x = \int_0^x \frac{1}{1+x^2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad x \in [-1, 1].$

所以当 $x \neq 0$ 时, $\frac{\arctan x}{x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n+1}, \quad x \in [-1, 0) \cup (0, 1].$

而 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n+1} \Big|_{x=0} = 1 = f'(0).$

故 $f'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n+1}, \quad x \in [-1, 1],$

$$f(x) = f(0) + \int_0^x f'(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)^2}, \quad x \in [-1, 1].$$

***3. 试将 $f(x) = x^2 e^{x^2}$ 展开成麦克劳林级数, 并计算 $f^{(n)}(0)$ 的值 ($n = 1, 2, 3, \dots$).

解: 由于 $e^t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!}, \quad t \in (-\infty, +\infty).$ 所以

$$f(x) = x^2 e^{x^2} = x^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{n!}, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

从而: $f^{(2n+1)}(0) = 0, \quad f^{(2n+2)}(0) = \frac{(2n+2)!}{n!}.$

**4. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{n!} x^n$ 的收敛域及和函数.

解: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+2}{(n+1)!} / \frac{n+1}{n!} \right| = 0, \quad r = +\infty, \quad \text{收敛域 } (-\infty, +\infty),$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{n!} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n = x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n = (x+1) e^x$$

和函数 $s(x) = (x+1) e^x, \quad (-\infty < x < +\infty).$

5. 求下列数项级数的和:

** (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n!};$

解: 原式 $= 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} + \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} - 1 \right) = 2e + (e-1) = 3e-1.$

*** (2) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} (2k)}{(2k-1)!} \pi^{2k}.$

解: 考虑 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} (2k)}{(2k-1)!} x^{2k} = x \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} (2k)}{(2k-1)!} x^{2k-1} \right) = x \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)!} x^{2k} \right)'$
 $= x \left(x \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)!} x^{2k-1} \right)'$
 $= x(x \sin x)' = x \sin x + x^2 \cos x,$

$\therefore$ 原式 $= (x \sin x + x^2 \cos x) \Big|_{x=\pi} = -\pi^2.$